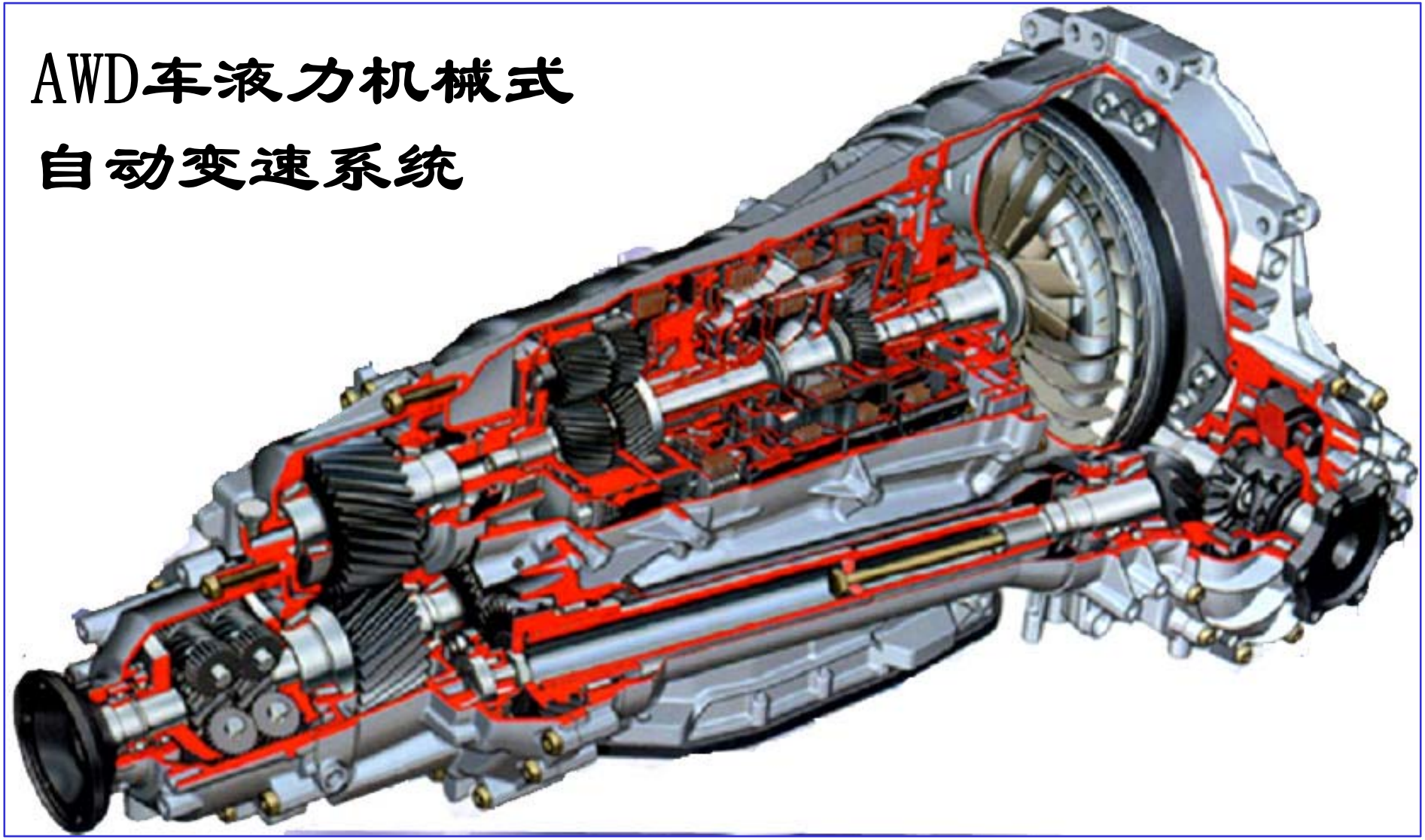
AWD车液力机械式自动变速系统



第四章　自动变速器

- 自动变速器概述
- 液力机械式自动变速器(AT)
  - 液力变矩器
  - 行星齿轮变速系统
  - 液压操纵系统
  - AT结构形式及档位分析
- AMT及CVT简介

第四章作业

1. AT由哪几部分组成？各有何功用？
2. 试画简图说明液力变矩器的工作原理。
3. 与定轴齿轮机构相比，行星齿轮机构有何特点？试说明辛普森式和拉威挪式行星齿轮机构的特点。
4. 试对AT、CVT及AMT作一比较，说明它们各自的优缺点和发展前景。
5. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

1、自动变速器概述

1.1、变速器分类(回顾)

- 按传动比变化方式
  - 有级式：有若干个定值传动比，一般采用齿轮传动；
  - 无级式：传动比在一定范围内无级可变，采用带传动、液力传动；
  - 综合式：传动比在最大值和最小值之间的几个间断的范围内作无级变化，如：液力变矩器＋齿轮传动。
- 按操纵方式
  - 手动操纵式：靠驾驶员用手操纵变速杆换档；
  - 自动操纵式：根据发动机负荷和车速自动换档；
  - 半自动操纵式：几个常用档位通过按钮自动操纵换档，其余档位由驾驶员手动操纵(固定式)；预先选定几个档位自动操纵换档，其余档位由驾驶员手动操纵(预选式)。

1.2、手动变速器的不足

- 手动变速器虽然有结构简单可靠、传动效率高、价格便宜以及维修方便等诸多优点，但其缺点也十分明显，如：
  - 汽车在城市中交通繁忙地段行驶时，需频繁地进行换档和离合器操作容易使人疲劳，操作不当会引起发动机熄火；
  - 传动比改变是有级的，难以保证发动机在各种行驶情况下都能处于最有利的工况(需要操作技巧)。比如，汽车在巡航速度下行驶时，希望发动机的工作特性处在省油区域；而汽车需要加速行驶时，则希望发动机能发出最大功率，使汽车获得最大的动力性能。

⇒ **采用手动变速器的机械式传动系统不能算是理想的传动系统。**

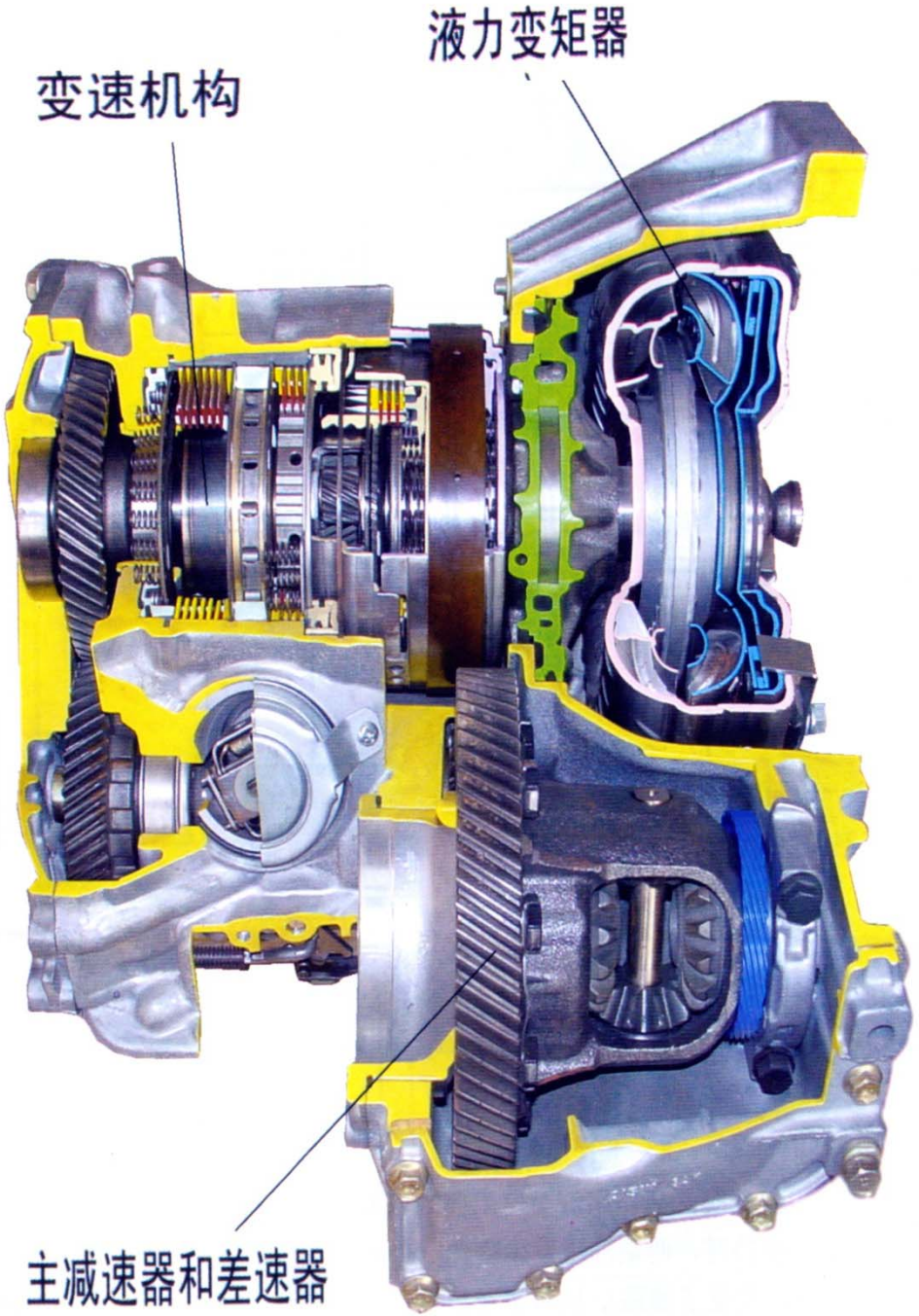
- 理想传动系统的要求：**自动变速系统**
  - 能和发动机相互良好匹配，自动适应各种行驶情况；
  - 无需人力操纵控制，驾驶方便。

1.3、自动变速器类型

- 自动变速器：自动操纵式变速器，可根据发动机和车速等工况的变化自动改变变速器的传动比，以使汽车获得良好的动力性和燃油经济性，有效地减少发动机排放，显著地提高汽车的驾驶方便性。
- 自动变速器类型
  - **液力机械式自动变速器(Automatic Transmission, AT)**
  - **机械有级式自动变速器(Automatic Mechanical Transmission, AMT)**
  - **机械无级式自动变速器(Constantly Variable Transmission, CVT; 牵引环式无级传动装置)**

2、液力机械式自动变速器(AT)

- AT概述
- 液力变矩器
- 行星齿轮变速系统
- 液压操纵系统
- AT结构形式及档位分析



2.1、AT概述

2.1.1、AT组成及各部分功用

- AT组成：液力变矩器、齿轮变速系统(齿轮传动机构、换档执行机构)、液压操纵系统三部分。
- AT各部分功用？
  - 液力变矩器
  - 齿轮变速系统
  - 液压操纵机构

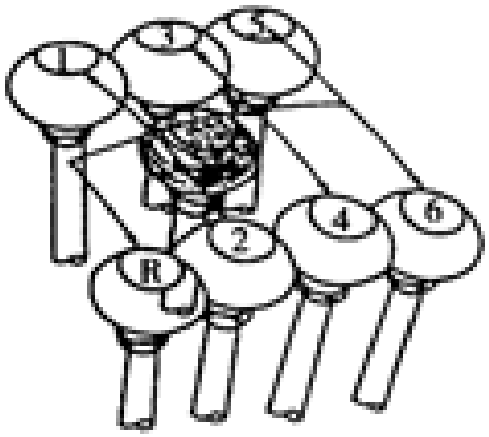
2.1.2、如何区分MT及AT？

- 有无离合器踏板
- 变速器操纵手柄标记

别克新君越2011款

AT手柄

AMT手柄



MT手柄

选档杆符号说明

- P—驻车，选档杆选择P档位置，表示AT中的离合器和制动器全部放松，动力不可能输出，同时，在输出轴上的棘轮被棘爪机械地锁死在变速器壳体上，此时车辆既不能前进也不能倒退，汽车行驶中不能挂P档，挂P档时发动机可以起动。
- N—空档，和P档类似，无动力输出，但输出轴没有机械锁死，汽车行驶中可以挂空档，在空档位置发动机也可以起动。
- R—倒档，选档杆在R位置，AT的输出轴将反向旋转，汽车倒驶，一定要在汽车停止后才能挂倒档，挂倒档时，发动机不能起动。
- D—前进档，在正常行驶的情形，选择挂D档，在D档位置AT将依据车速或油门位置，自动地1-2、2-3、……、次高档-最高档升档，最高档-次高档、……、3-2、2-1降档；在D档位置发动机不能起动。
- 2—选档杆选择这一位置是希望AT自动在1-2间升档和2-1间降档，为此，当汽车车速超100km/h时不要选择此位置。
- 1—选择这一位置时，防止AT自动进入2档及以上档位，用于汽车行驶在坏路、湿路或冰雪的道路，汽车下陡坡时可提供发动机制动。

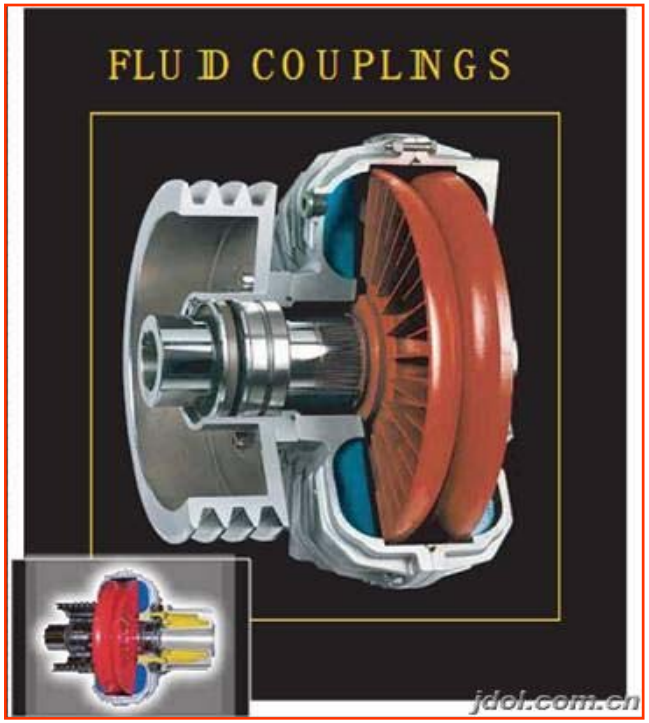
2.1.3、AT发展简史

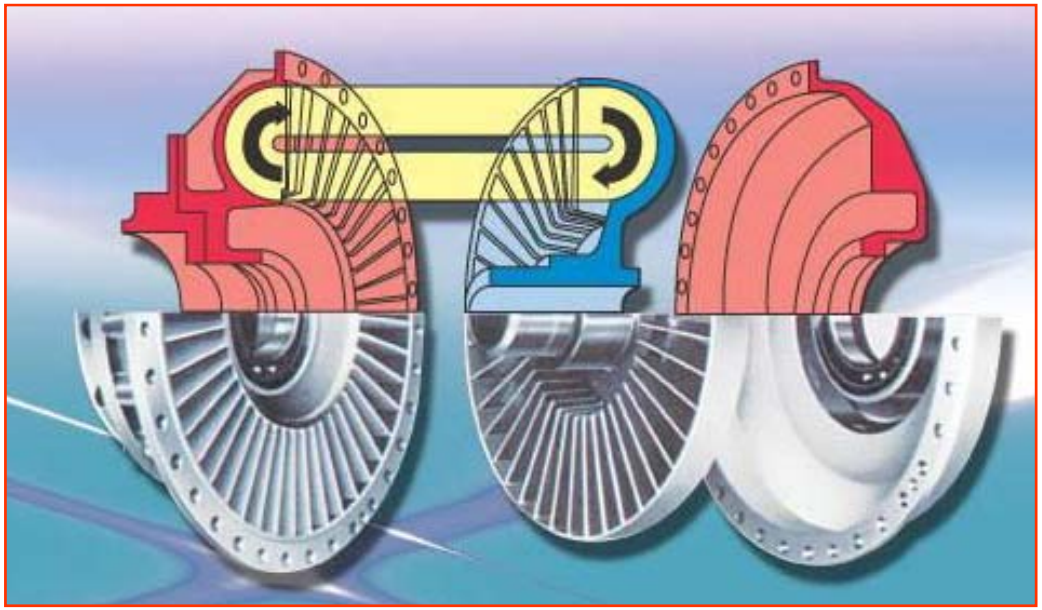
- 液力变矩器是由欧洲人费丁格尔于1907年发明并用于船上；
- 液力机械式自动变速器是自1928年开始在公共汽车上使用；20世纪40~50年代，液力机械式自动变速器在美国批量用于小轿车上；
- 但直至上世纪中叶，由于工艺及技术水平的限制，它的传动效率低，汽车的使用油耗大，再加之价格较贵、要经常维修保养等等原因，未能推广使用，而只能用于高档轿车和特种需要的车辆上；
- 近年来由于技术水平的提高，再加上电控技术的引入，使得液力机械式自动变速器的使用性能极大提高，在轿车上的应用变得更为普遍；
- 我国在上世纪六十年代前后也着手研制过用于轿车的液力机械式自动变速器；目前，仅吉利开发出过时的三档AT。

2.2、液力变矩器

2.2.1、液力偶合器

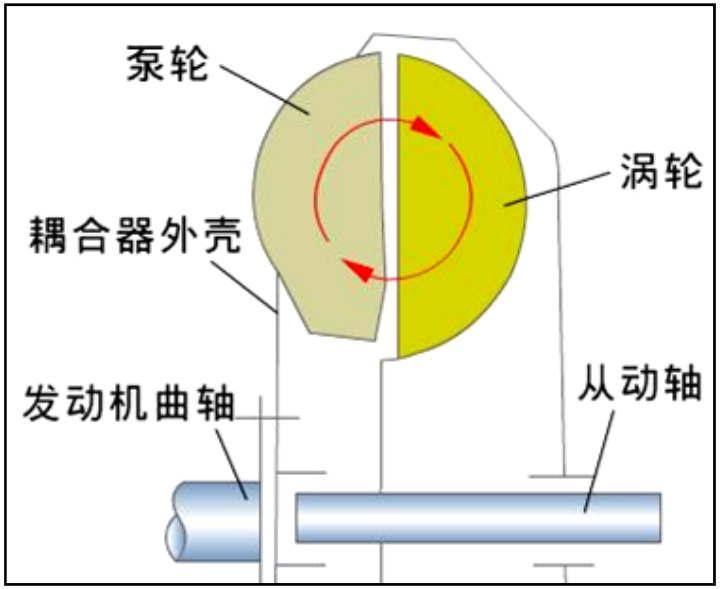
- 结构及工作过程
- 工作原理及传动条件
- 耦合器的特点

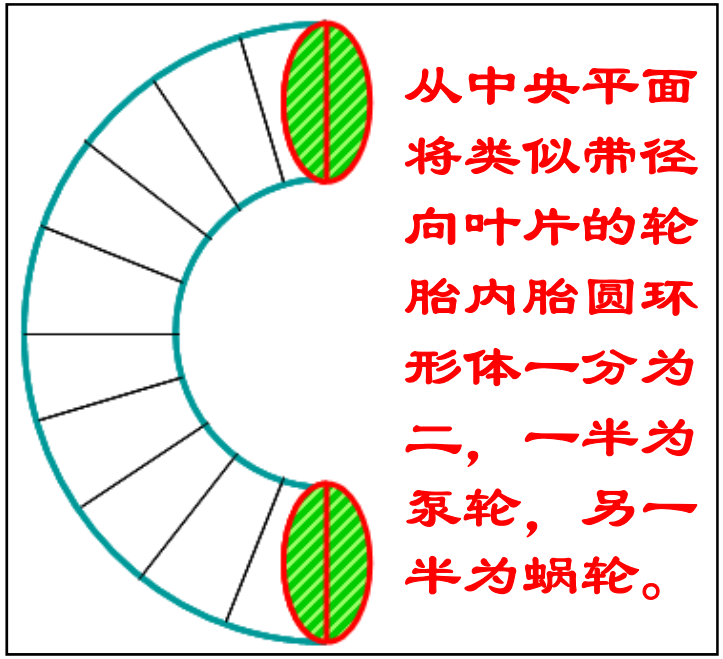




2.2.1.1、结构及工作过程

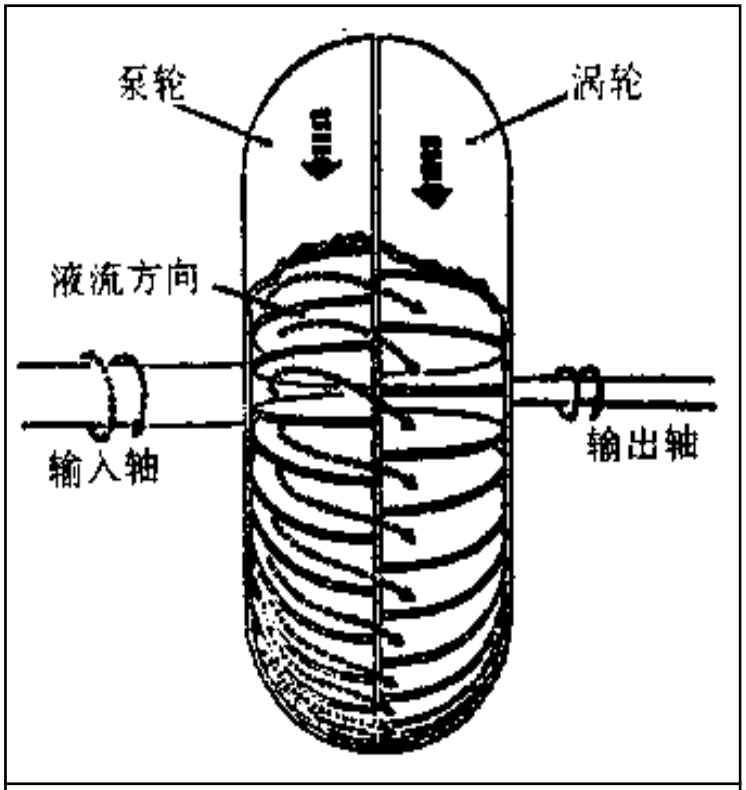
- 组成及结构：泵轮、涡轮、壳体，泵轮及蜗轮都为半圆环形，内有叶片，二者对置；泵轮与发动机曲轴相连，蜗轮与输出轴相连。
- 传动(工作)过程：泵轮接受发动机机械能并传给工作液、使其动能提高，工作液将动能传给涡轮，同时蜗轮将传动液再导入泵轮：
  - 泵轮转动→离心力→自动变速器油(ATF)相对运动→泵轮内外缘产生压差→曲轴动能变为ATF的动能和液压能；
  - 泵轮转动→ATF随之运动(牵连运动)；
  - ATF从泵轮流出→冲击涡轮叶片→涡轮转动→ATF的动能和液压能变为输出轴的动能→液流从蜗轮外边缘流向内边缘→导入泵轮内边缘。

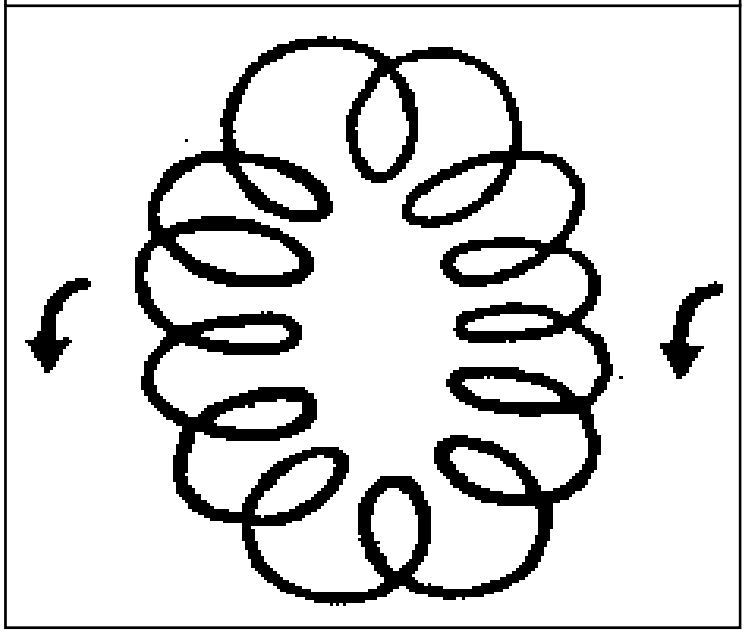




2.2.1.2、工作原理及传动条件

- ATF流动形式：环形螺旋线。
- 工作原理：以ATF为工作介质，利用液体在主、从动元件间循环流动过程中动能的变化传递动力。
- 传动的必要条件：工作液在泵轮和蜗轮间的循环运动是由泵轮与蜗轮外缘处的压差形成的，即泵轮和蜗轮间必须存在转速差。

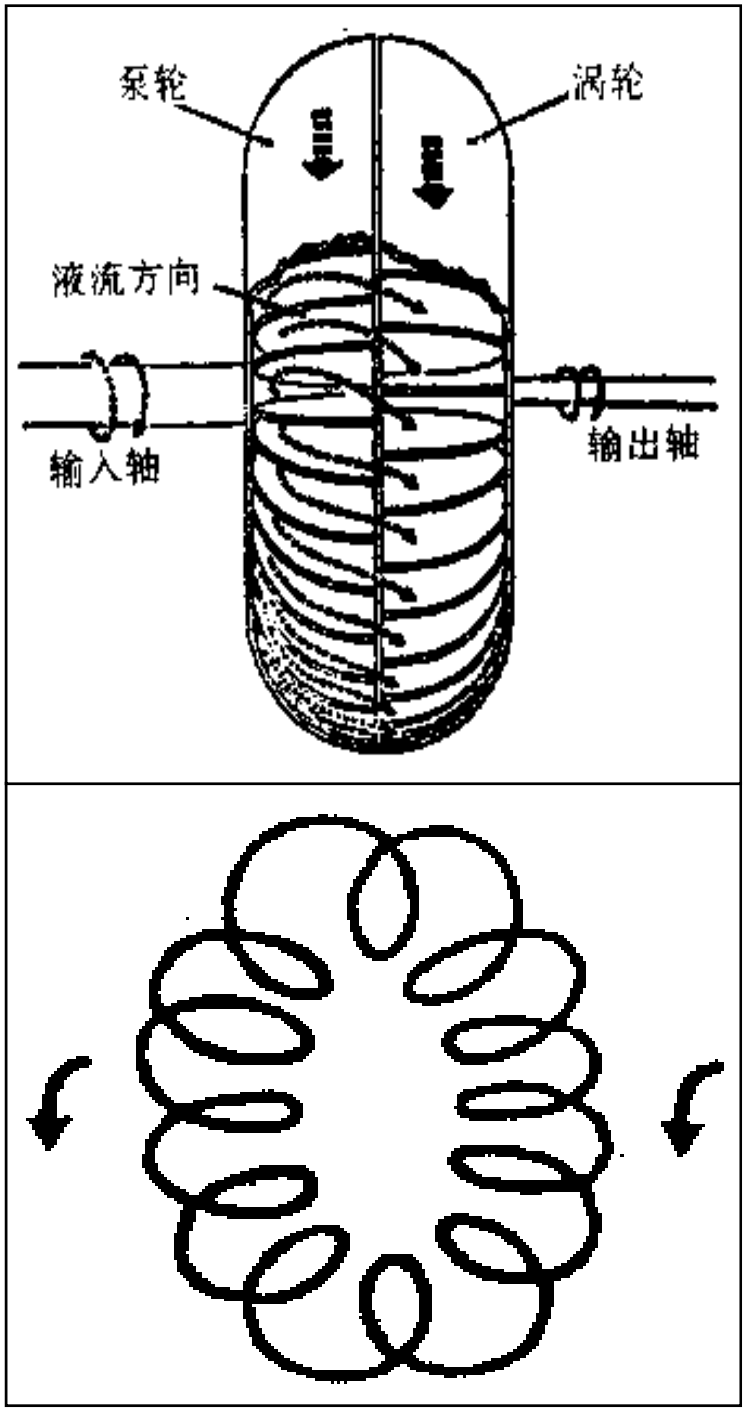




2.2.1.3、偶合器的特点

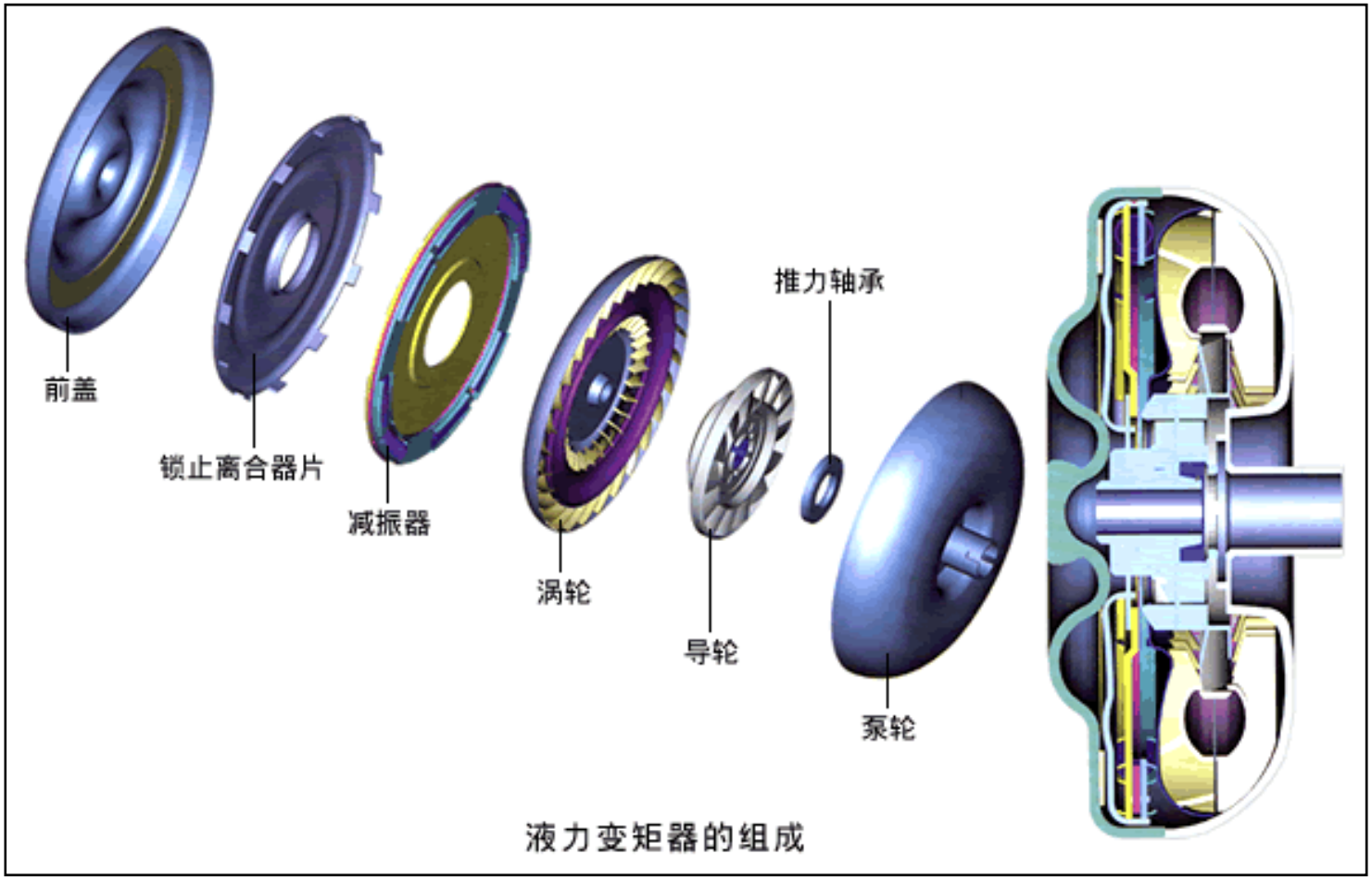
- 利用液体作为传动介质，允许泵轮与蜗轮间有很大的转速差；
- 保证汽车平稳地起步、加速；
- 液体传动可以衰减传动系扭转振动，防止传动系过载，从而延迟传动系及发动机等机件的寿命；
- 泵轮和蜗轮的行对转动可以显著减少换档次数，甚至在暂时停车时不脱开发动机也能维持其怠速运转；
- 只传递转矩，不改变转矩大小；
- 主、从动部分不能彻底分离。

仅部分起到离合器的作用，在汽车上应用受到限制。



2.2.2、液力变矩器

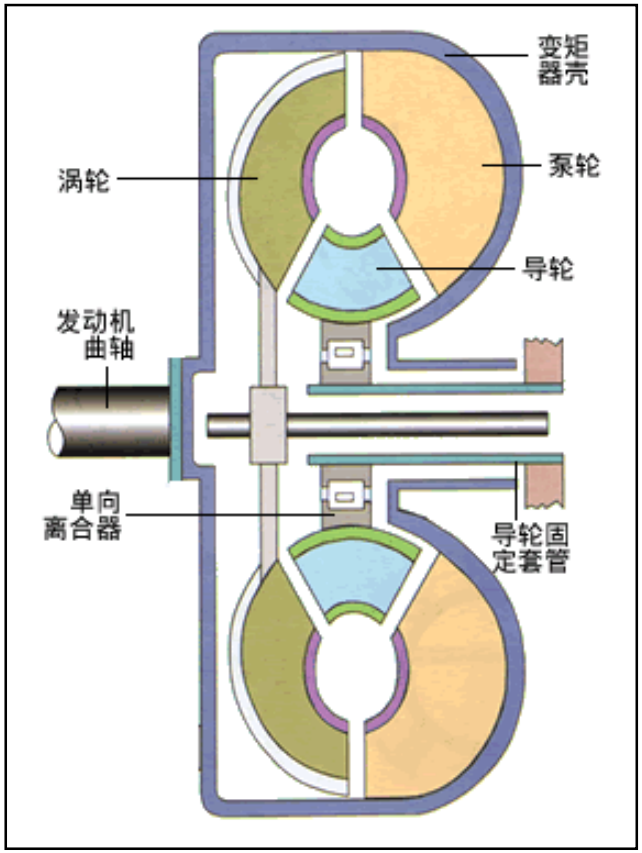
- 基本结构
- 工作原理
- 变矩器特性
- 提高效率措施

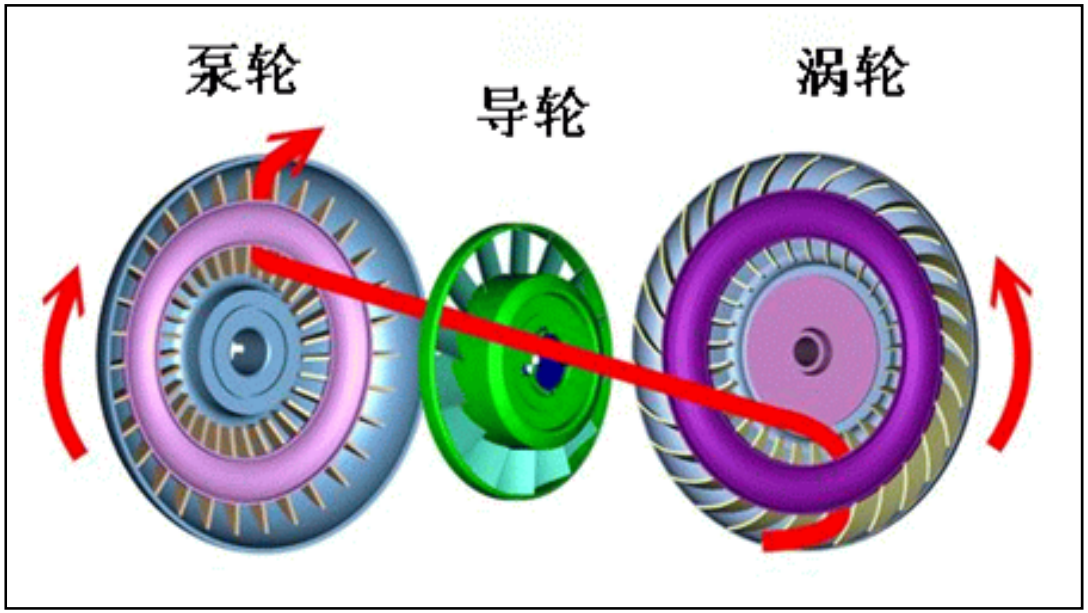


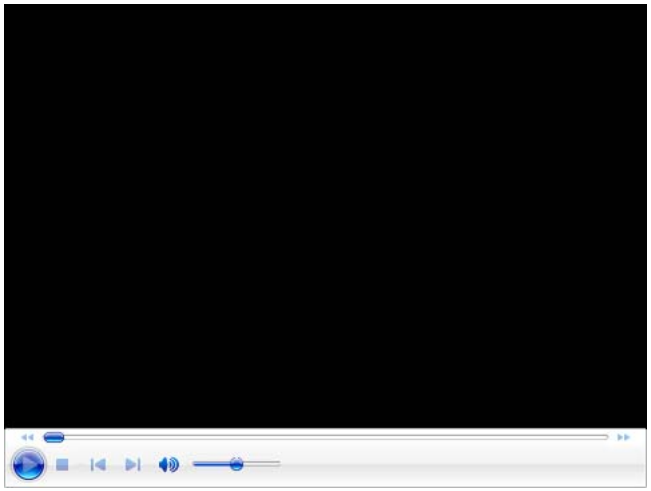
液力变矩器的组成

2.2.2.1、基本结构

- 组成：泵轮、涡轮、导轮
- 概念
  - 元件数：工作液流过的一组叶片所组成的工作轮个数；
  - 级数：安装在泵轮与导轮或导轮与导轮间的刚性连接的涡轮数；
  - 相数：工作状态数。

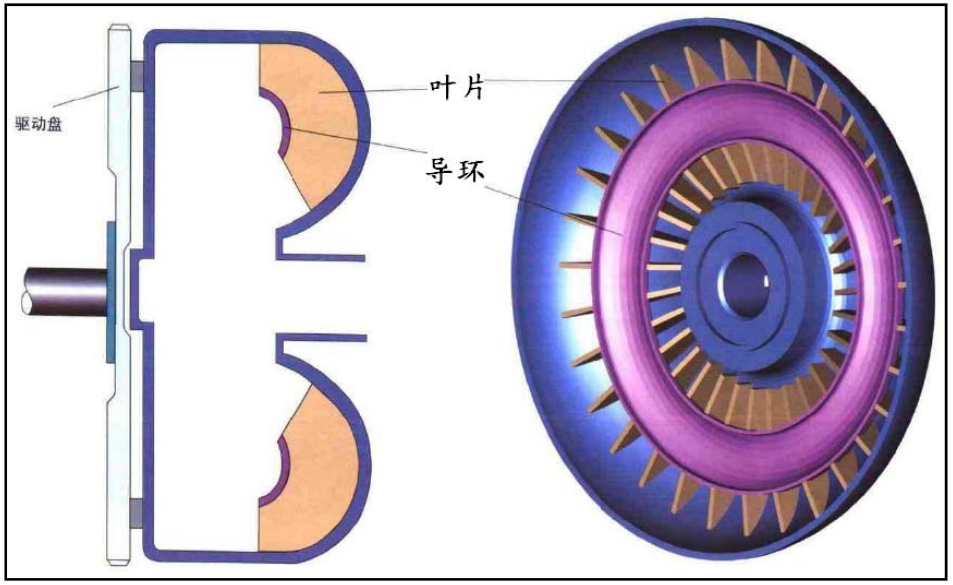






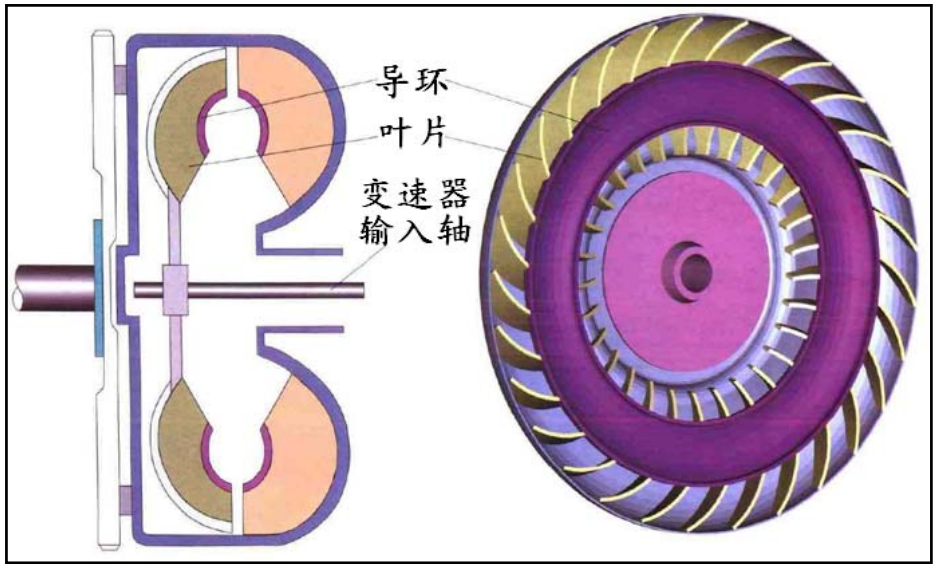
泵　轮

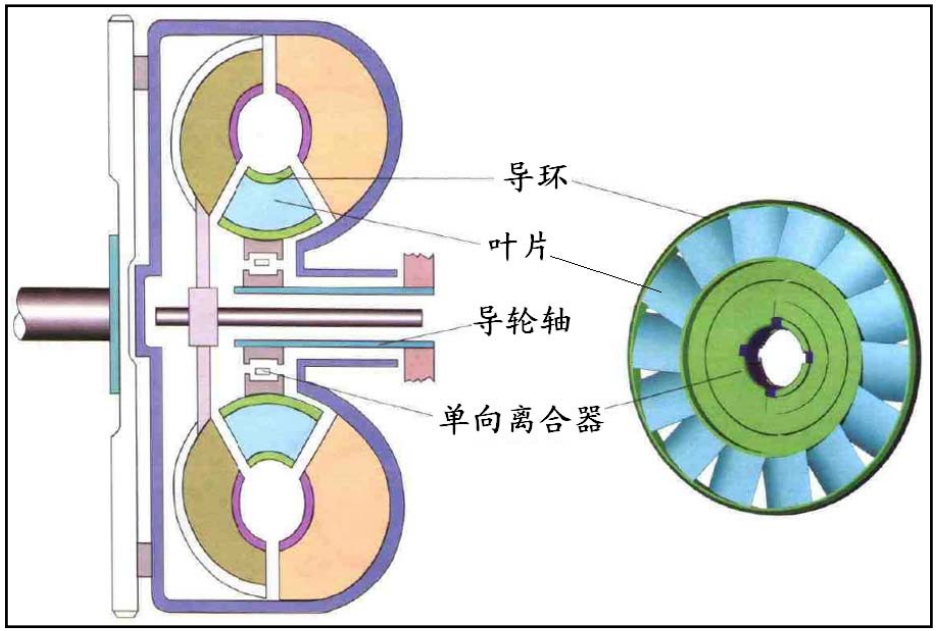
- 泵轮在变矩器壳体内，其作用是将发动机的机械能转变为自动变速器油(ATF)的动能。



- 其内径向安装有很多曲面叶片。在叶片的中间部位安装有导环，提供一通道使ATF流动畅通。
- 变矩器通过驱动端盖与曲轴连接。当发动机运转时，曲轴将带动泵轮一同旋转，泵轮内的ATF依靠离心力向外冲出。
- 发动机转速升高时泵轮产生的离心力亦随着升高，由泵轮向外喷射的ATF的速度也随着升高。

涡轮及导轮

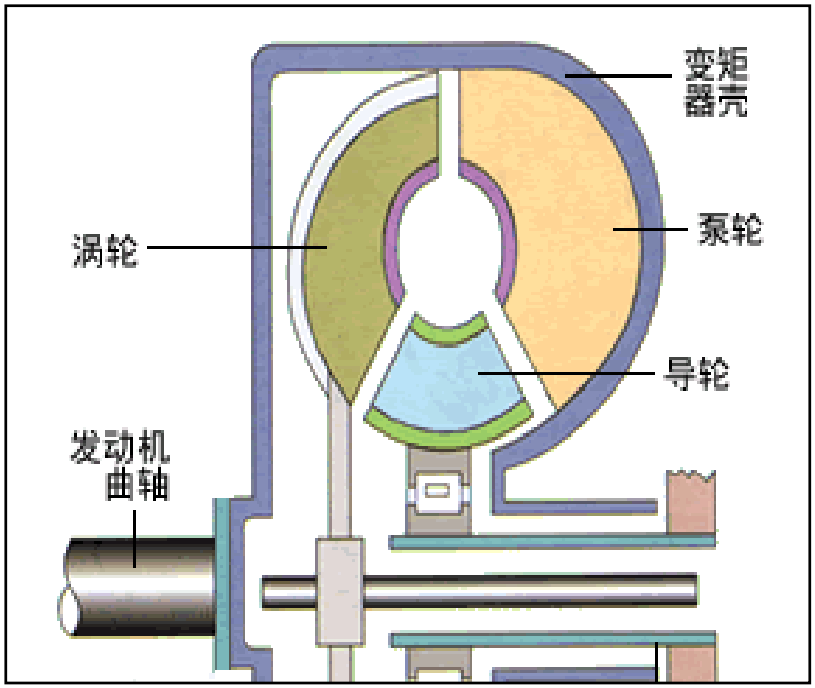




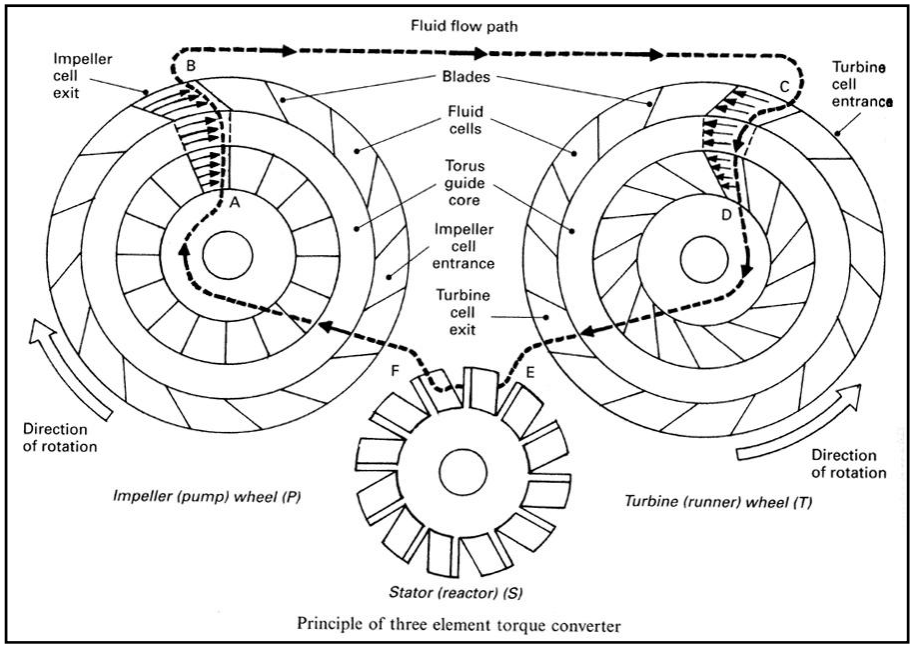
- 涡轮的作用是将ATF的动能转变为涡轮轴上的机械能，其内也有许多曲面叶片，且叶片的曲线方向与泵轮叶片的曲线方向相反。涡轮通过花键与变速传动机构的输入轴相啮合。涡轮的叶片与泵轮的叶片相对而设，相互间保持非常小(3～4mm)的间隙。
- 导轮的作用是改变ATF的流动方向，从而达到增矩的目的。导轮是带叶片的小圆盘，位于泵轮和涡轮之间。它安装于导轮轴上，通过单向离合器(OWC)固定于变速器壳体上。导轮上的OWC可以锁住导轮以防止反向转动。这样，导轮根据工作液冲击叶片的方向进行旋转或锁住。

2.2.2.2、工作过程

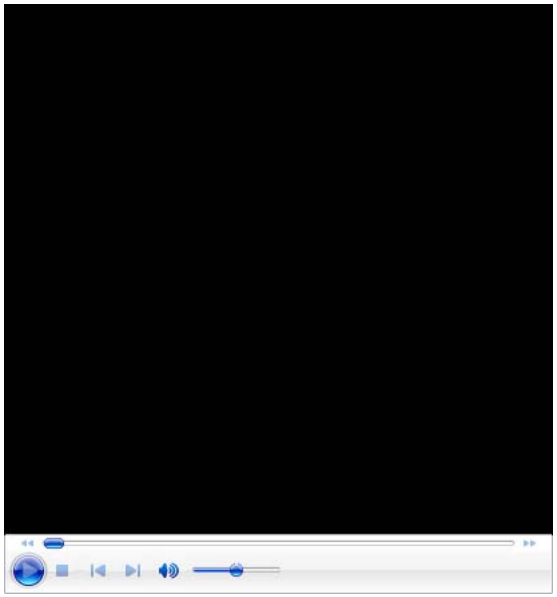
- 发动机工作时，曲轴带动泵轮旋转，油液获得动能；在离心力的作用下，高速的油液从泵轮叶片中冲出，射向涡轮的叶片，迫使涡轮旋转；
- 液流从涡轮叶片下部流出，动能减少，流出的油液经导轮改变其流向后，重新进入并冲击泵轮，再次获得动能；



- 液油就是如此通过不断地循环流动，完成由主动件到从动件间的能量传递，使从动件获得转矩和转速；
- 只有主动件和从动件间存在转速差，才能传递能量，一旦两者转速相等，能量的传递就会立刻停止。

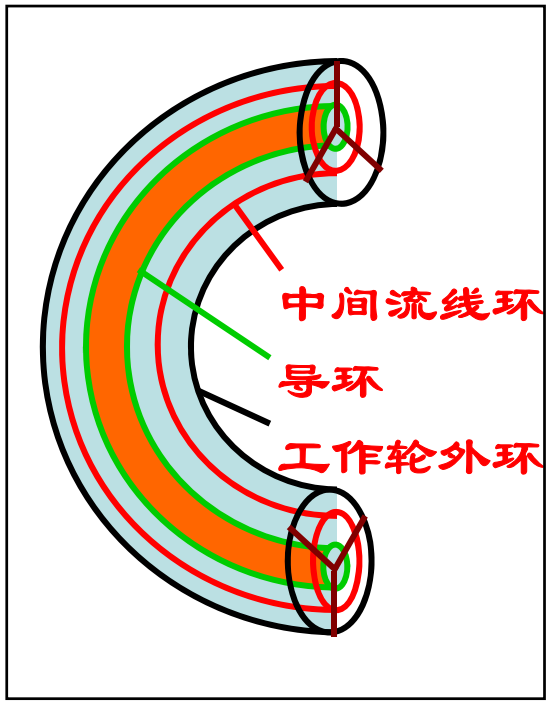


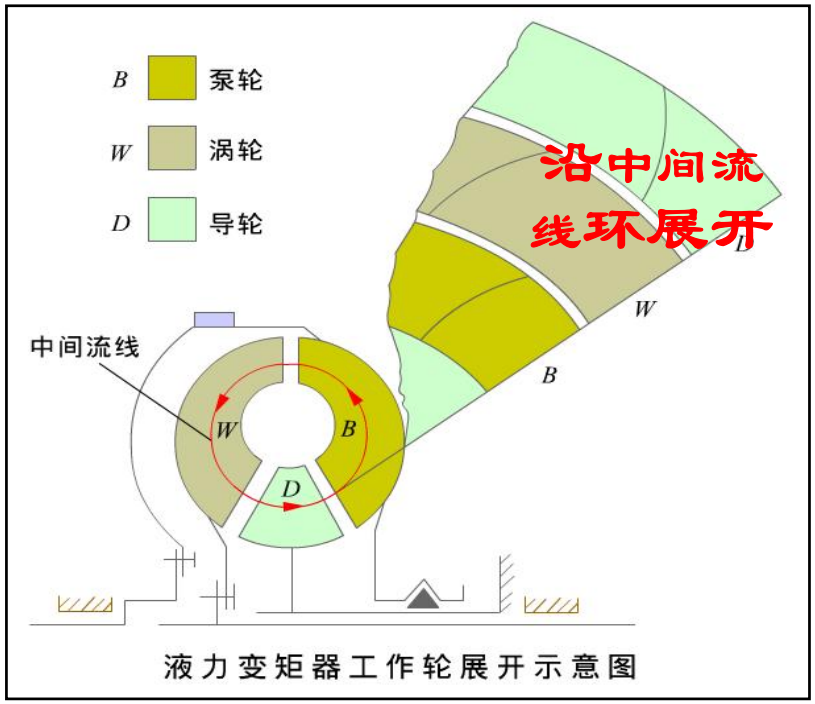
2.2.2.3、工作原理



液力变矩器工作原理 (6m59s)

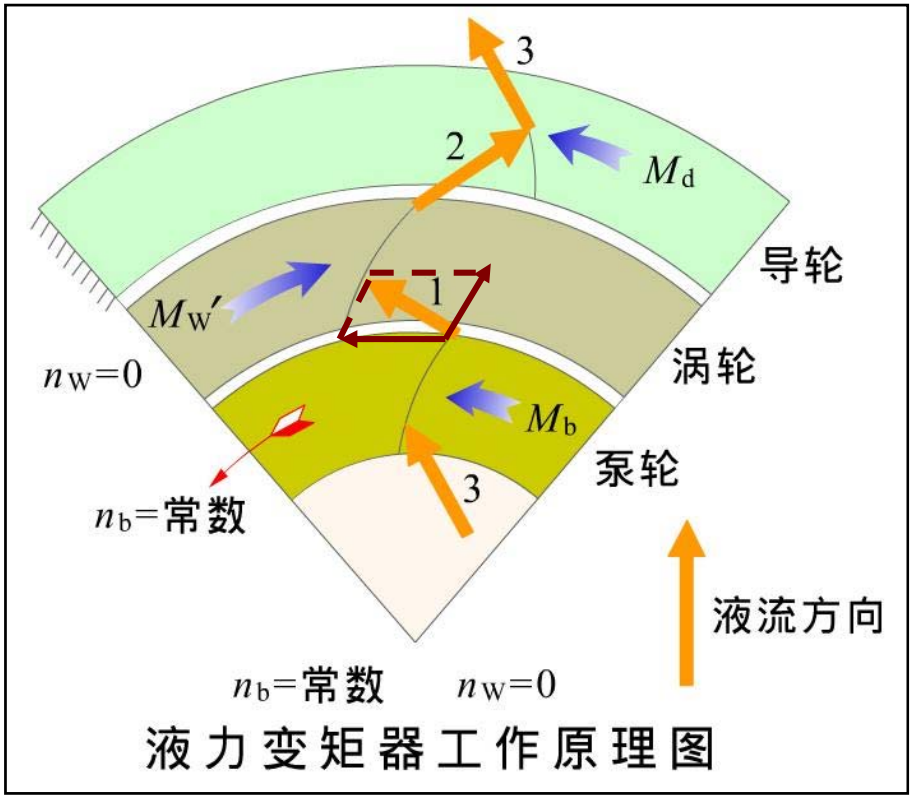
- 液力变矩器工作轮展开图





工作原理

变矩器工况



液力变矩器工作原理图

动量矩守恒：

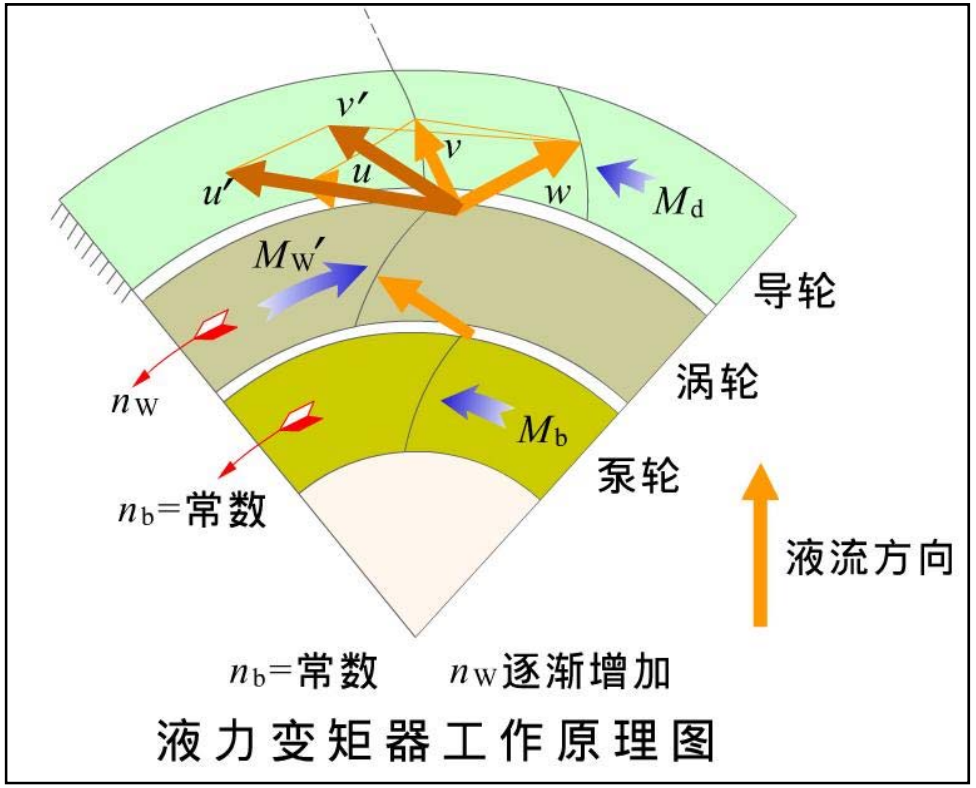
$$M_W^{'} = M_b + M_d$$

- 当涡轮转速较低时(本图中涡轮实际上还没有转动)，从涡轮流出的工作液是向后的(箭头2)，工作液冲击导轮叶片的前面。因为导轮被单向离合器限定不能向后转动，所以工作液被导向向前推动泵轮叶片(箭头3)，促进泵轮旋转。
- 导轮与泵轮都对工作液施加逆时针方向的力矩，当输入与输出速度稳定时，两逆时针方向的力矩之和在大小上等于涡轮对工作液施加的顺时针方向力矩，从而使作用于涡轮的转矩增大。

工作原理

临界点(偶合点)

- 随着涡轮转的速增加，切向速度分量u变大，当w与u的合速度v与导轮叶片的背面相切时，从涡轮流出的工作液流向正好与导轮叶片出口方向一致，变矩器不产生增矩作用，液力变矩器将开始进入液力偶合器工况。
- 当涡轮转速进一步增加时，工作液将冲击导轮叶片的背面。

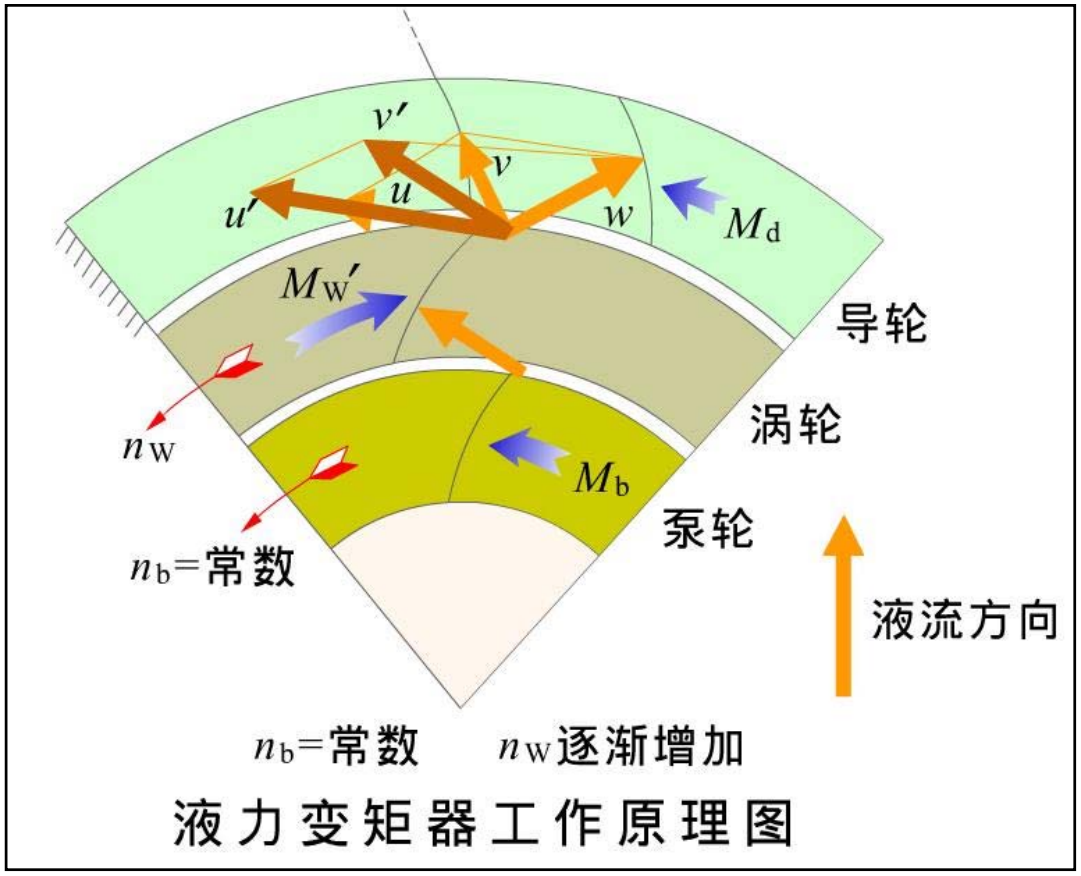


液力变矩器工作原理图

$$M_W^{'} = M_b + M_d$$

工作原理

偶合器工况



液力变矩器工作原理图

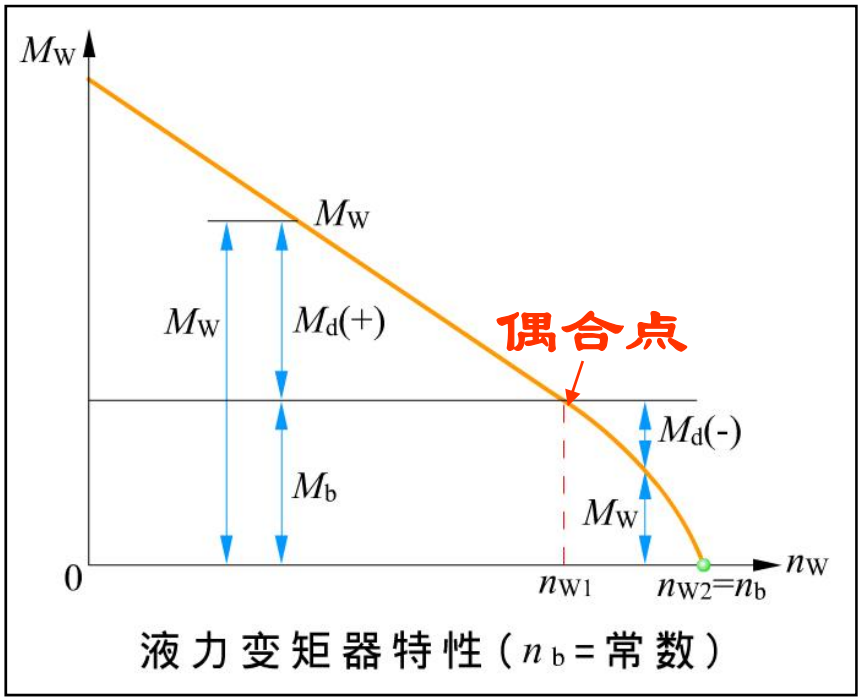
$$M_W^{'} = M_b + M_d$$

- 当工作液冲击导轮叶片背面时，给导轮一个逆时针方向的力矩；
- 如果这时导轮还保持不动，则导轮将对变矩器施加与变矩器转动方向相反的力矩，使从涡轮输出的转矩反而减小；
- 因为单向离合器允许导轮与泵轮一同向前旋转，所以在工作液的带动下，导轮沿泵轮转动方向自由旋转，工作液顺利地回流到泵轮(偶合器工况)。

2.2.2.4、变矩器特性

转矩－转速关系曲线

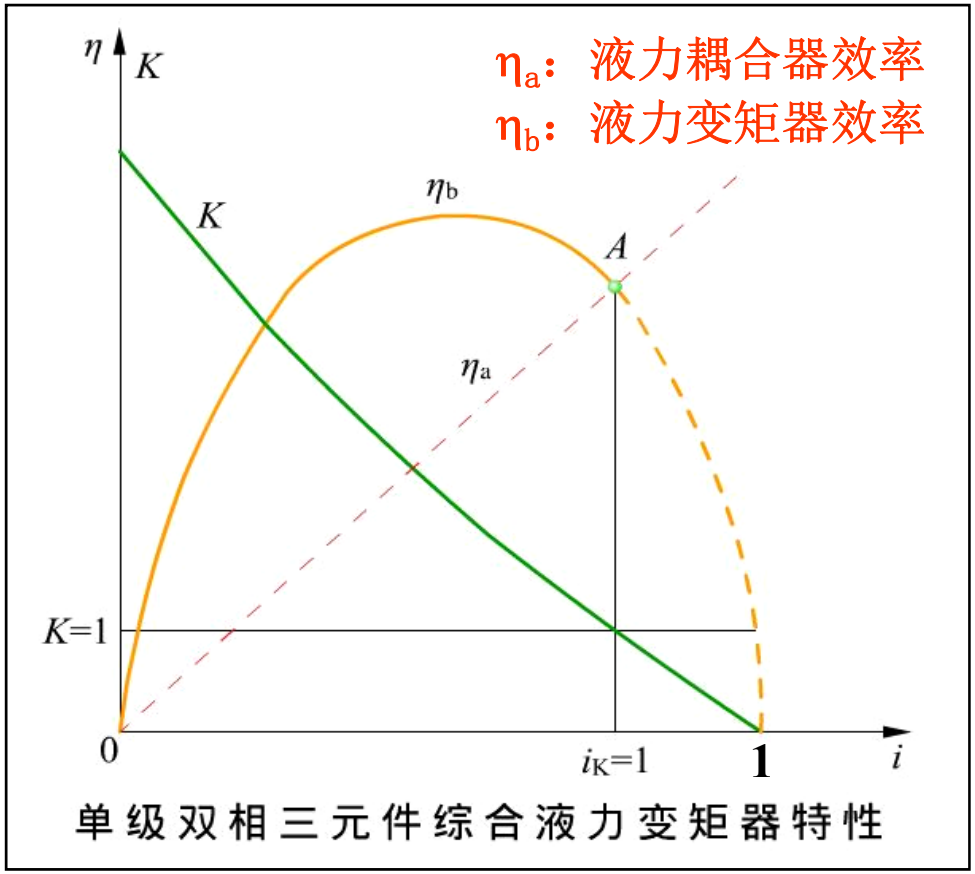
- 变矩器特性：泵轮转矩M_b和转速n_b不变时，涡轮转矩M_w随其转速n_w的变化规律。
- 涡轮转矩M_w随转速n_w的增加而减小。
- 行驶阻力大时，转速n_w降低，输出转矩增加，这种特性满足行驶要求。



变矩器特性

变矩系数、传动效率－速比关系曲线

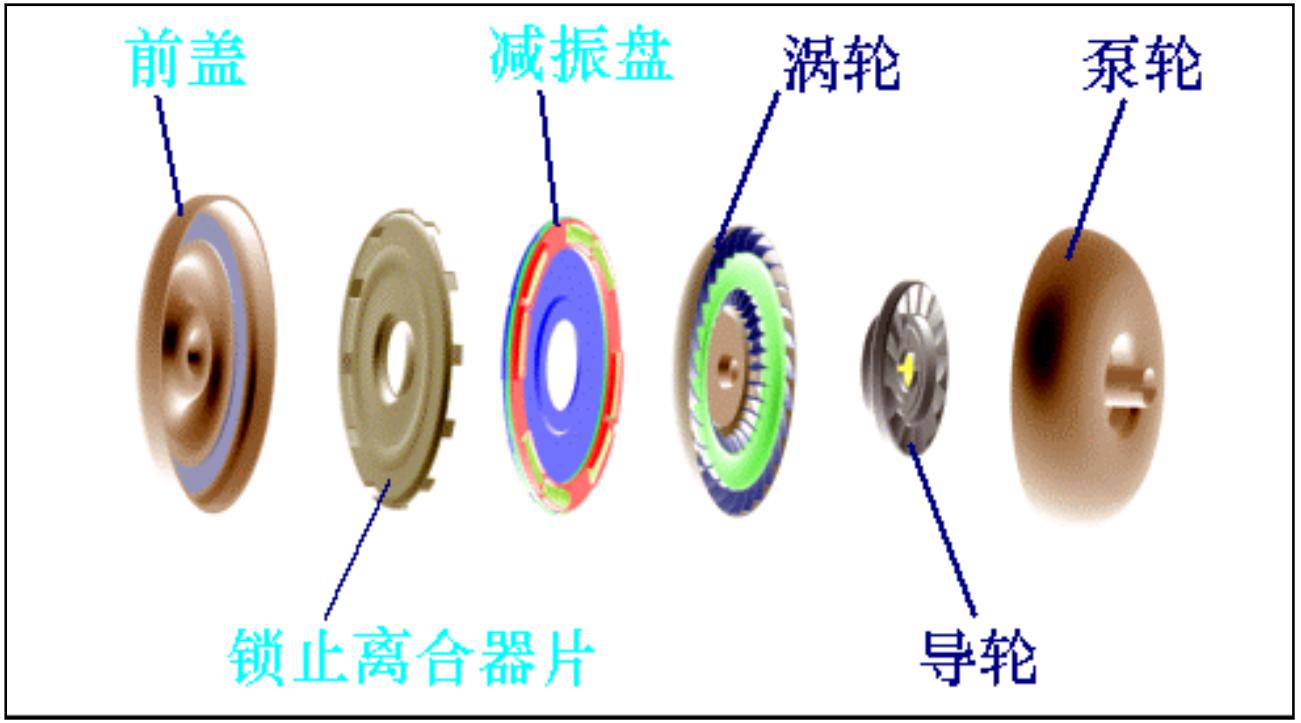
- 概念
  - 转 速 比： $i = n_w/n_b \leq 1$
  - 变矩系数：$K = M_w/M_b$
  - 传动效率：$\eta = N_w/N_b = M_w n_w/M_b n_b = K \cdot i \leq 1$
- 变矩器特性曲线：发动机转速和转矩一定，即泵轮转速n_b和转矩n_b一定时，K、 η随 i的变化曲线。
  - 失速点：i＝0；
  - 工况转换点(偶合点)：K＝1。



相对而言，液力变矩器效率较低。

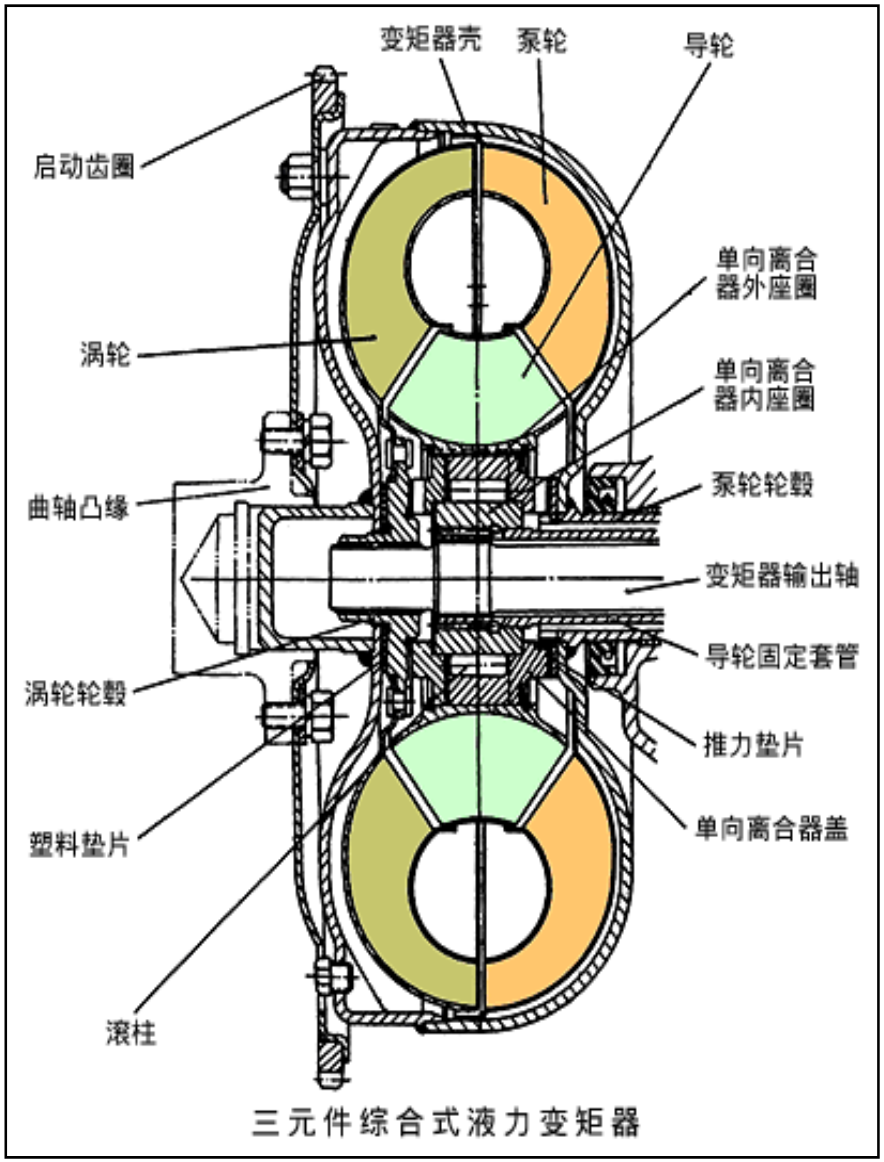
2.2.2.5、提高效率的措施

- 导轮增设单向离合器
- 采用双导轮
- 增设锁止离合器

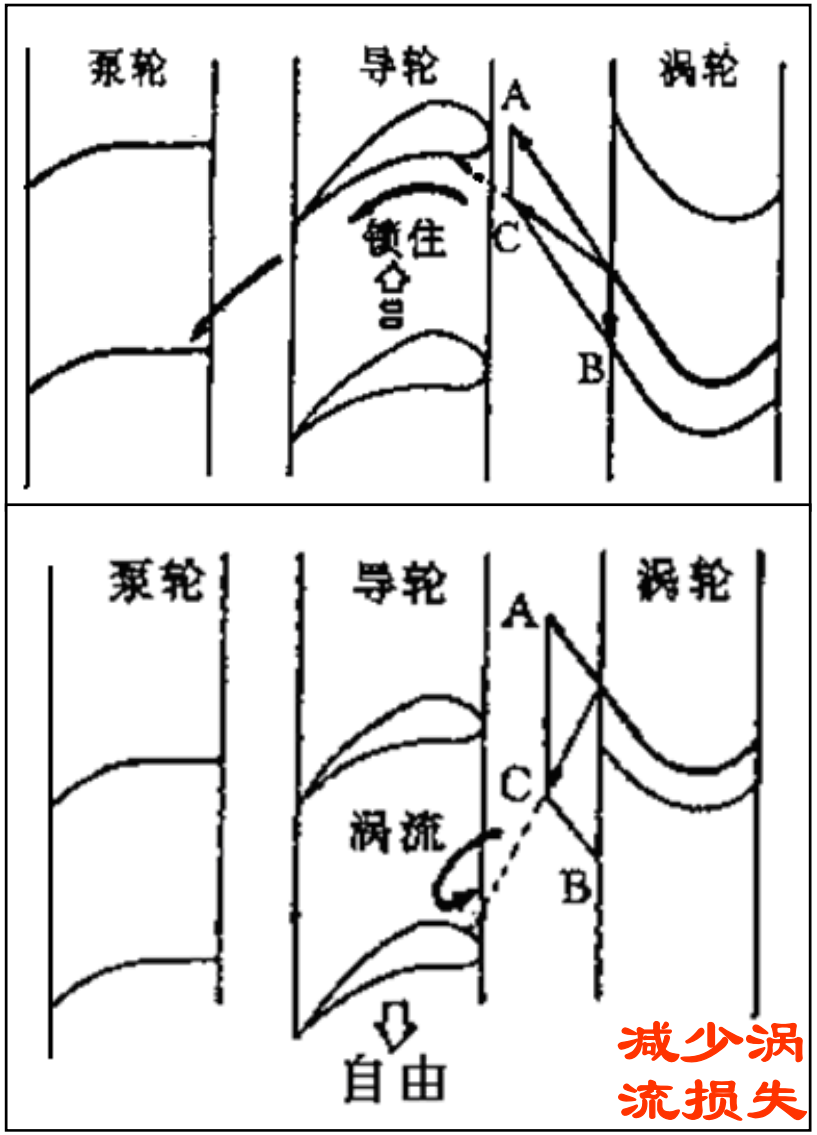


Ⅰ、导轮增设单向离合器

随着涡轮转速(牵连速度)的增加，从涡轮流出的液流方向会改变。

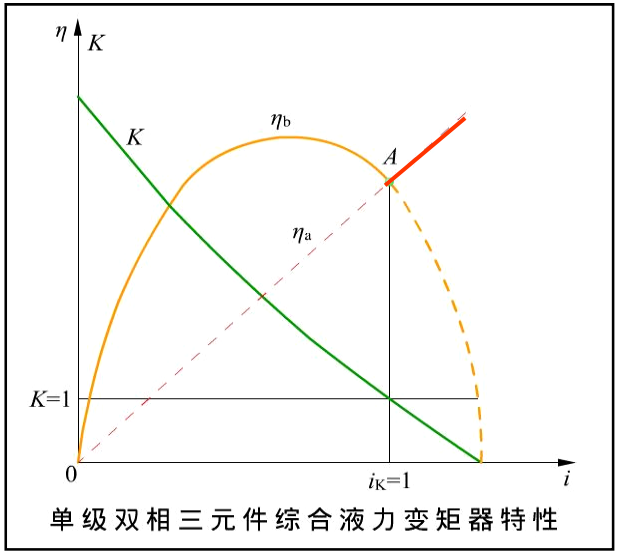


三元件综合式液力变矩器



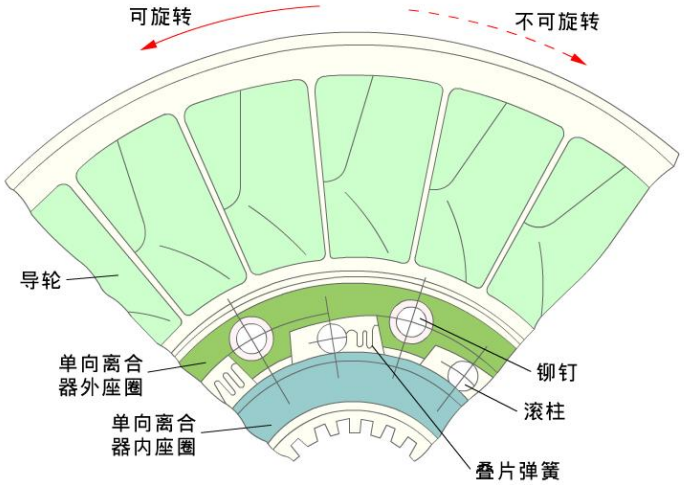
减少涡流损失

单向离合器

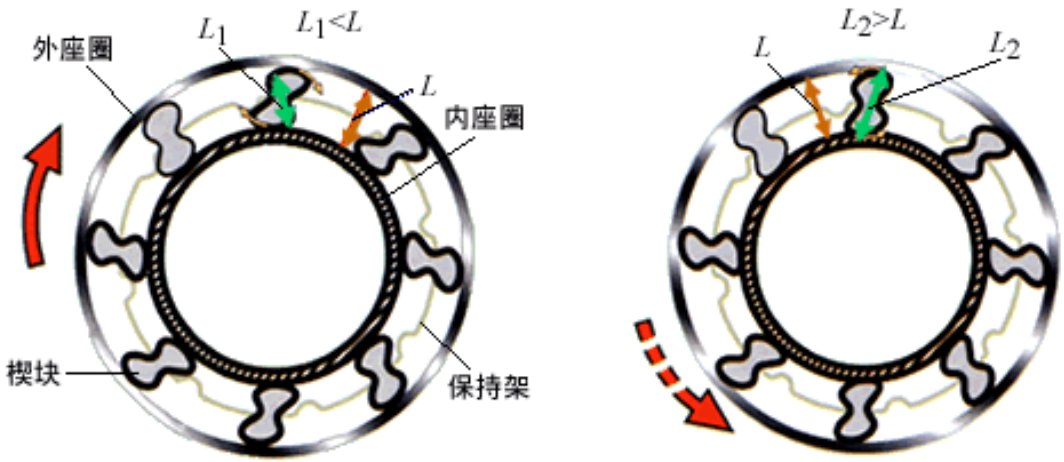


单级双相三元件综合液力变矩器特性

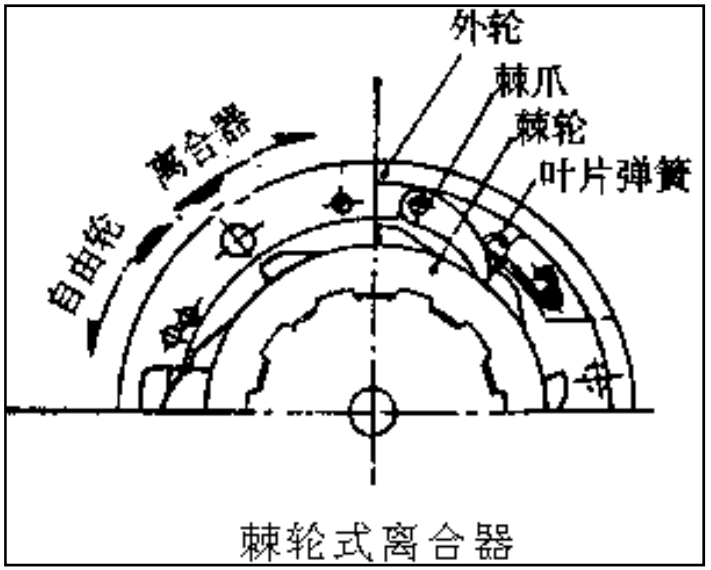
- 楔块式
- 滚柱式
- 棘轮式



滚柱式单向离合器的构造和工作原理

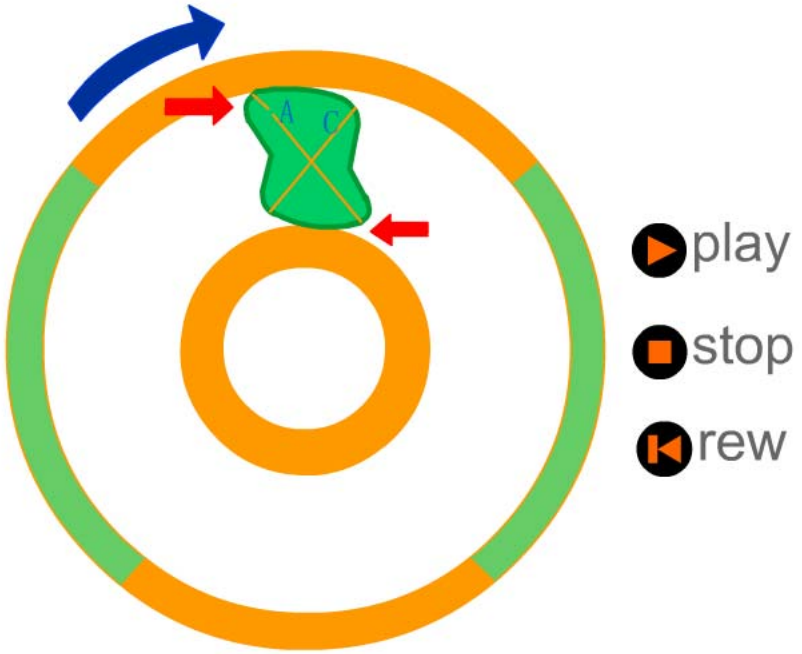


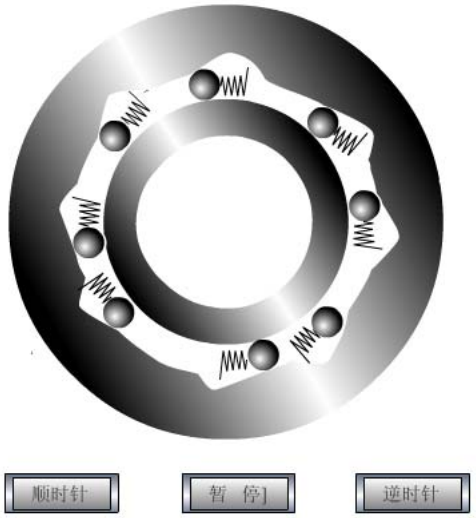
楔块式单向离合器的工作原理图



棘轮式离合器

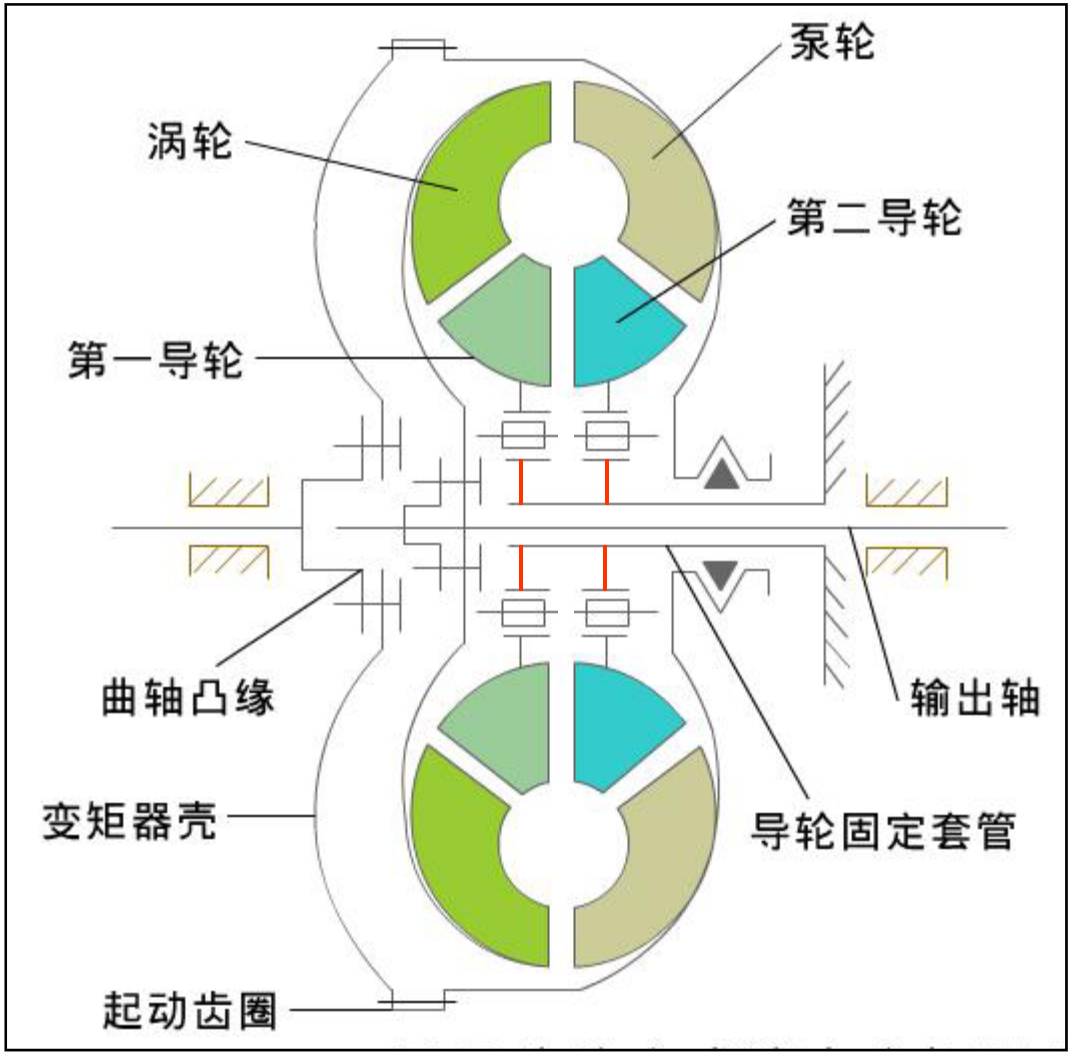
单向离合器示意

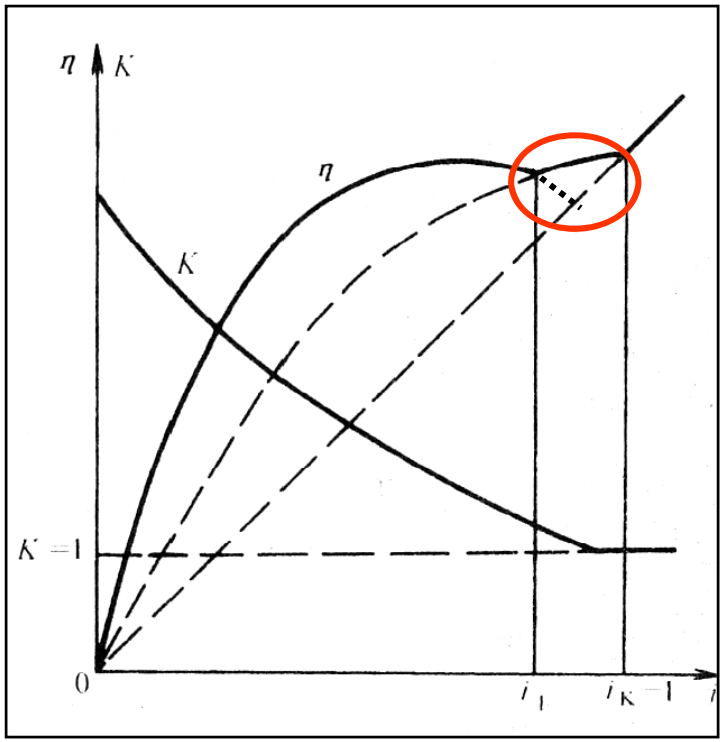


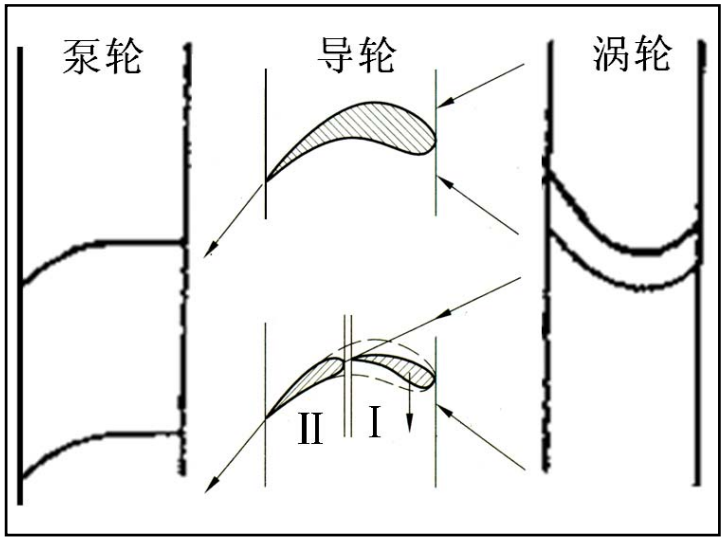


Ⅱ、采用双导轮

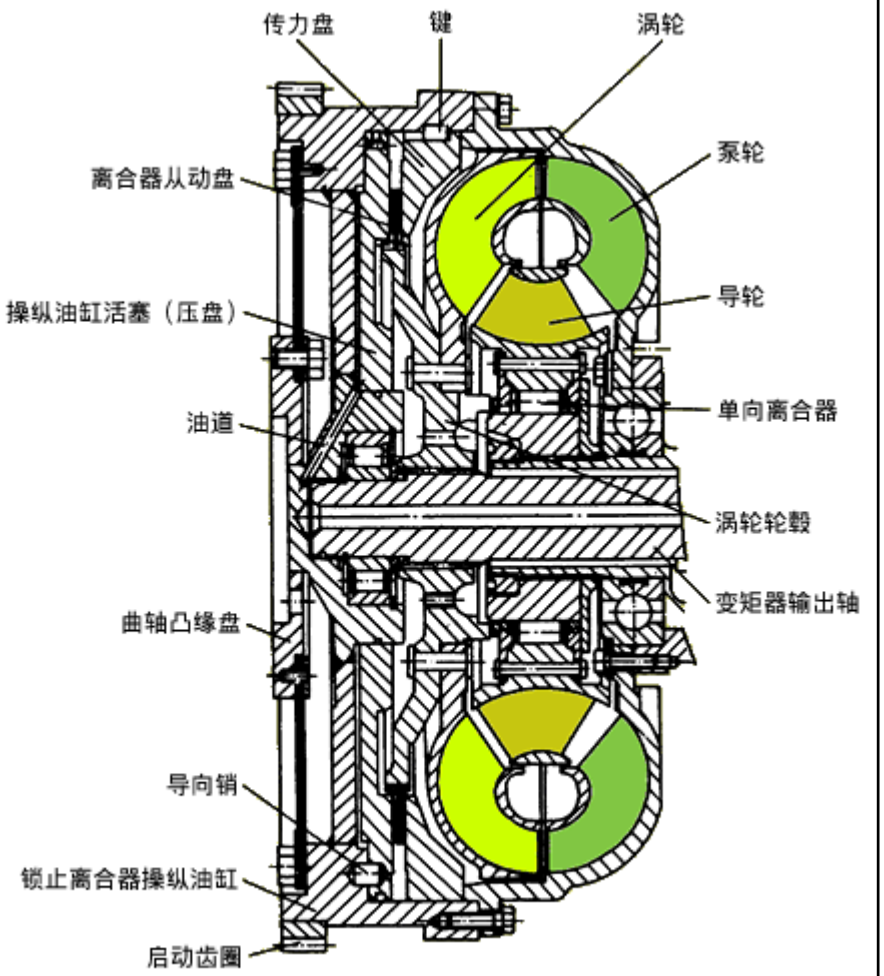
四元件组合式液力变矩器简图



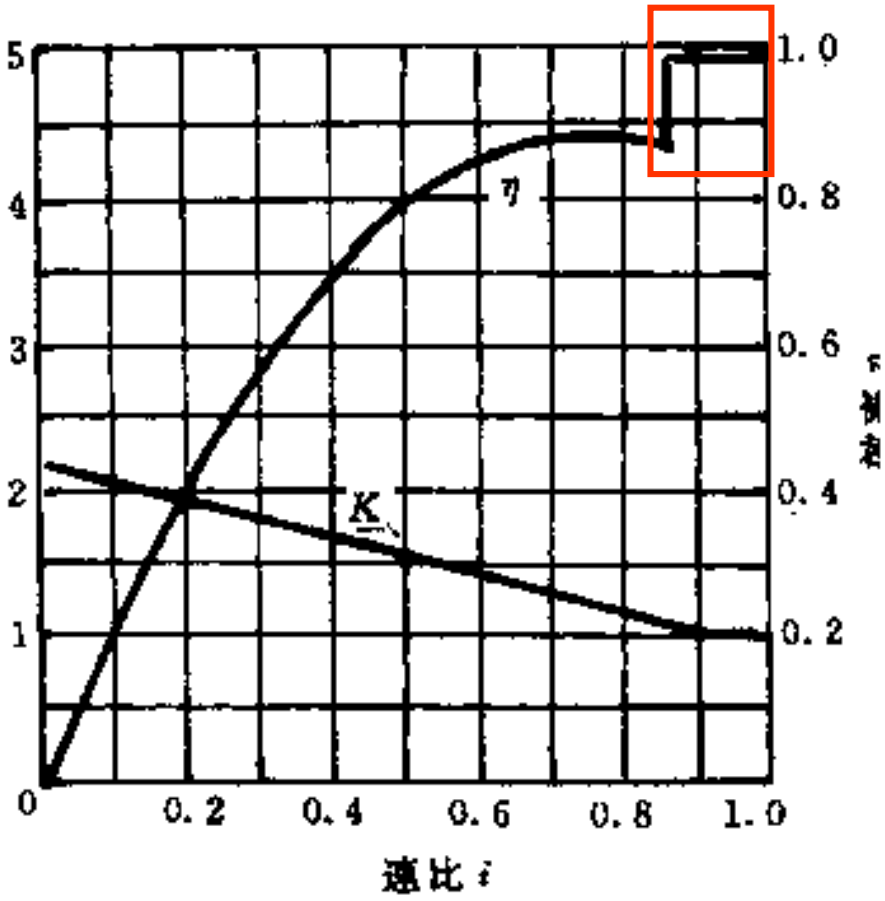




Ⅲ、增设锁止离合器



带锁止离合器的液力变矩器



带锁止离合器的液力变矩器的特性曲线

锁止离合器的控制

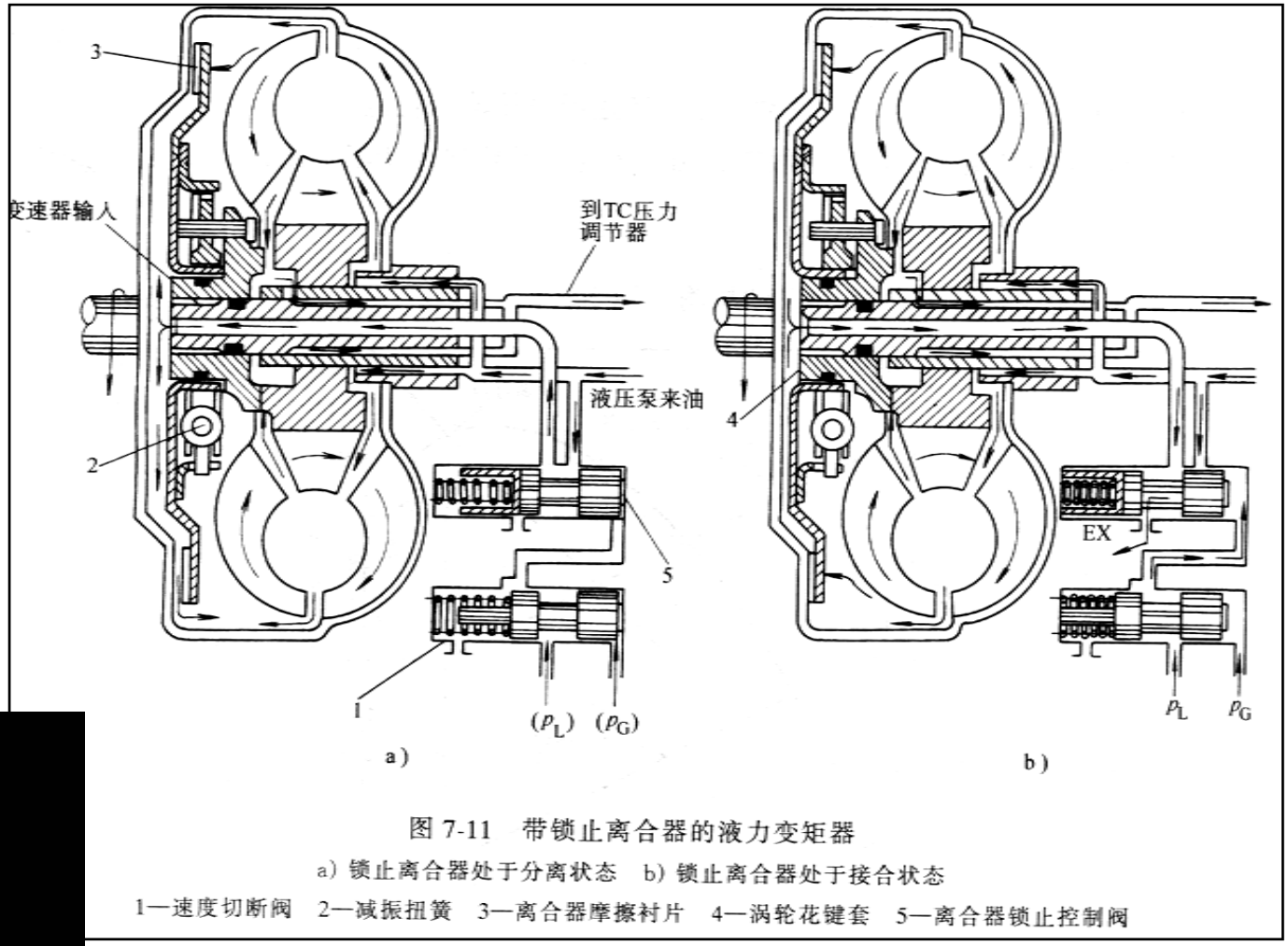


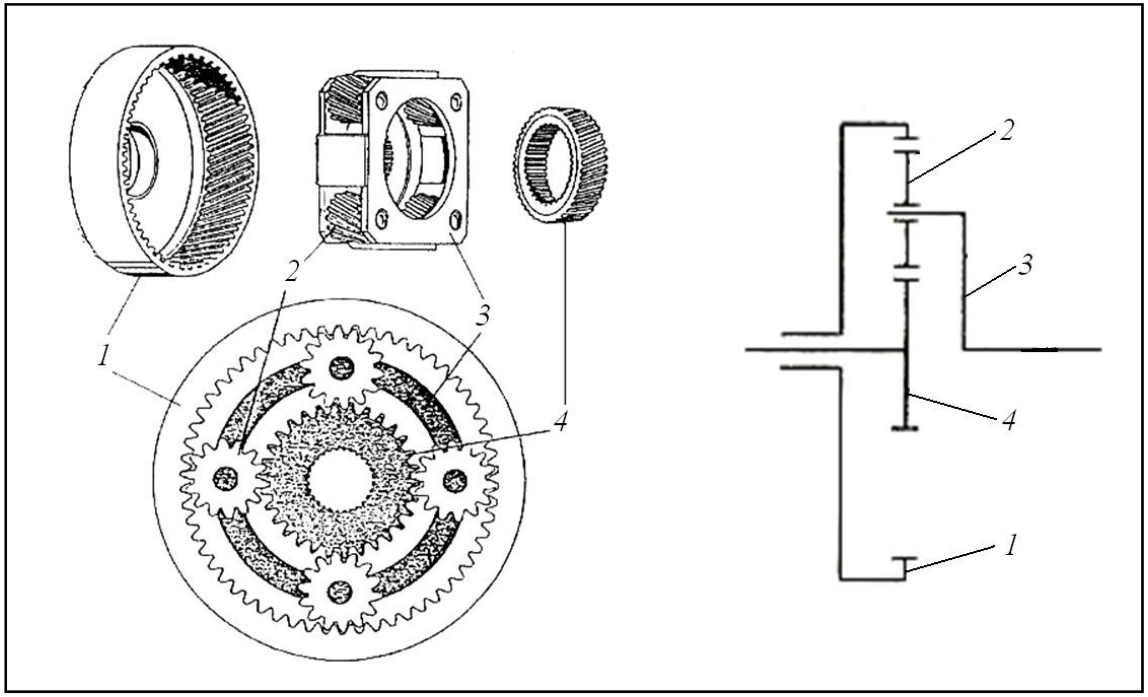
图 7-11　带锁止离合器的液力变矩器

a）锁止离合器处于分离状态　b）锁止离合器处于接合状态

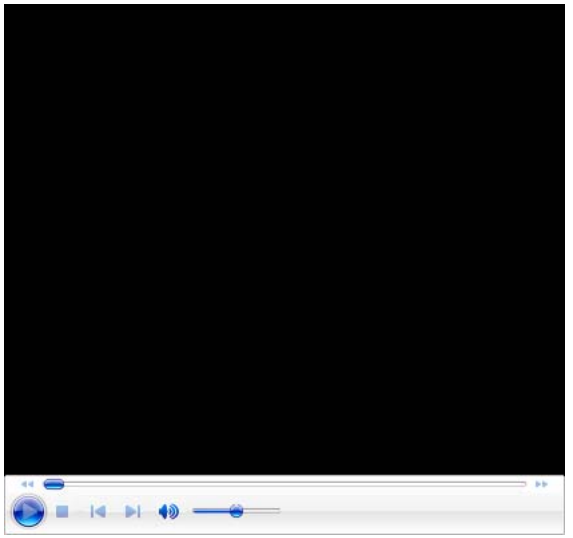
1—速度切断阀　2—减振扭簧　3—离合器摩擦衬片　4—涡轮花键套　5—离合器锁止控制阀

2.3、齿轮变速系统

2.3.1、行星齿轮机构



组合式行星齿轮机构视频(1m42s)

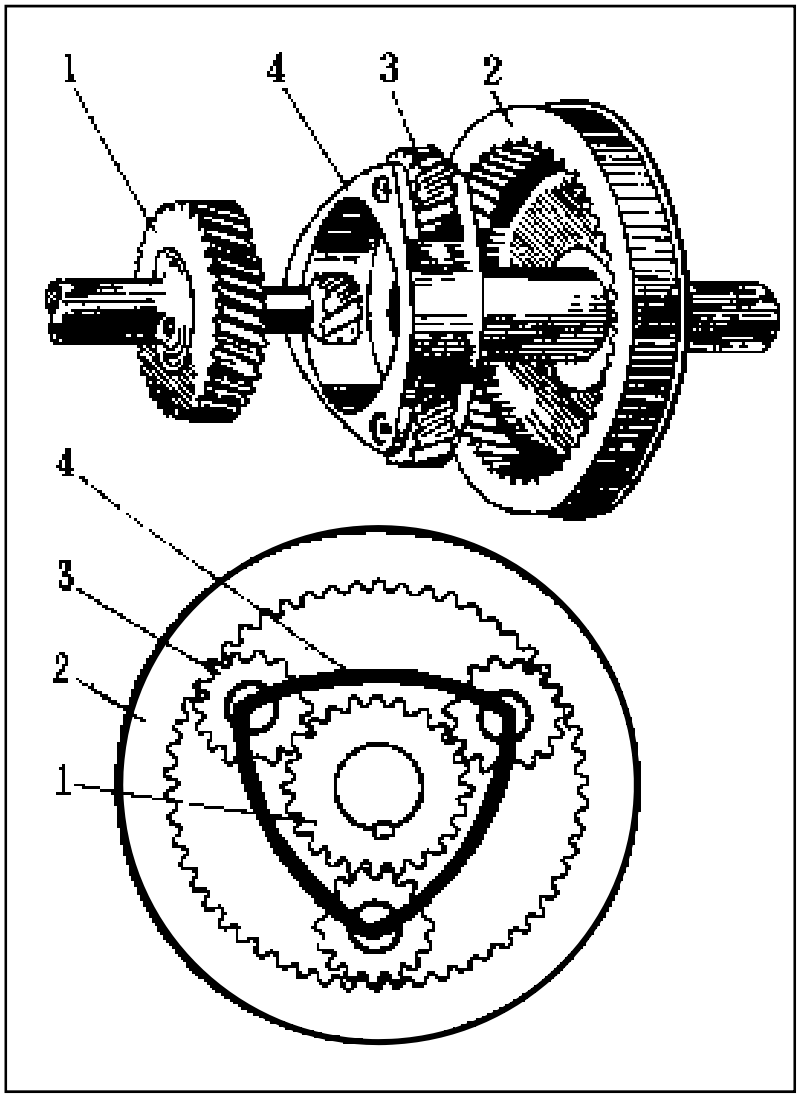


AT中的齿轮变速系统有定轴齿轮机构和行星齿轮机构，

本部分仅介绍后者。

- 单排行星齿轮机构
- 辛普森式行星齿轮机构
- 拉威挪式行星齿轮机构

2.3.1.1、单排行星齿轮机构

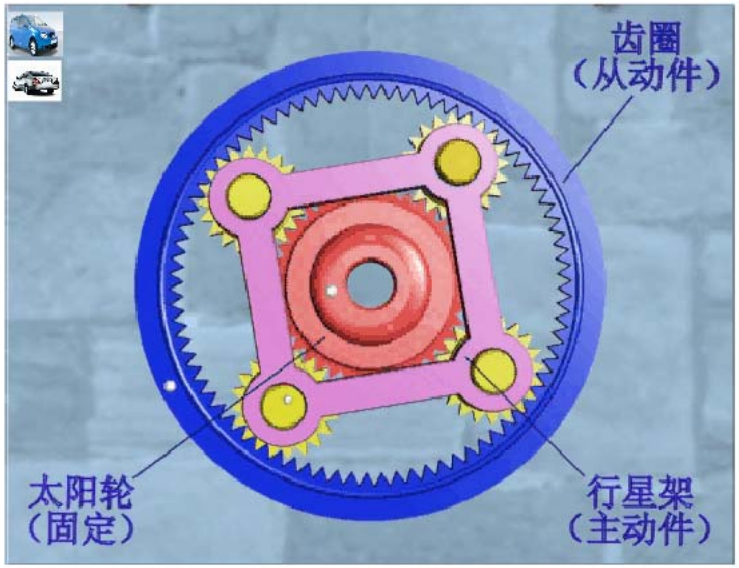


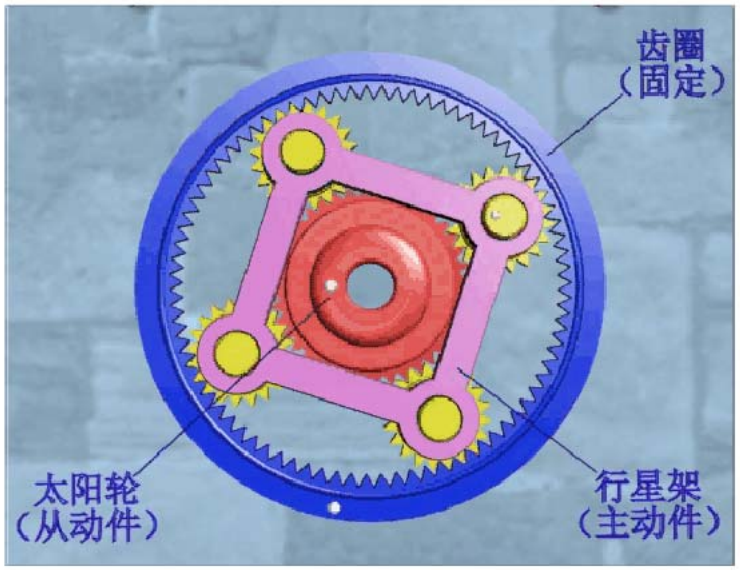
- 组成：太阳轮(中心轮)、行星轮、行星架、齿圈(环齿轮)
- 运动方程：

$$n_s + \alpha \cdot n_r = (1 + \alpha)\, n_c$$

- 档位
  - 行星架为输入 ⇒ 两个超速档
  - 行星架为输出 ⇒ 两个减速档
  - 行星架固定 ⇒ 两个倒档
  - 任意两个元件固连 ⇒ 直接档
  - 所有元件均不受约束 ⇒ 空档
- 换档执行元件
  - 单向离合器
  - 多片离合器
  - 多片/带式制动器

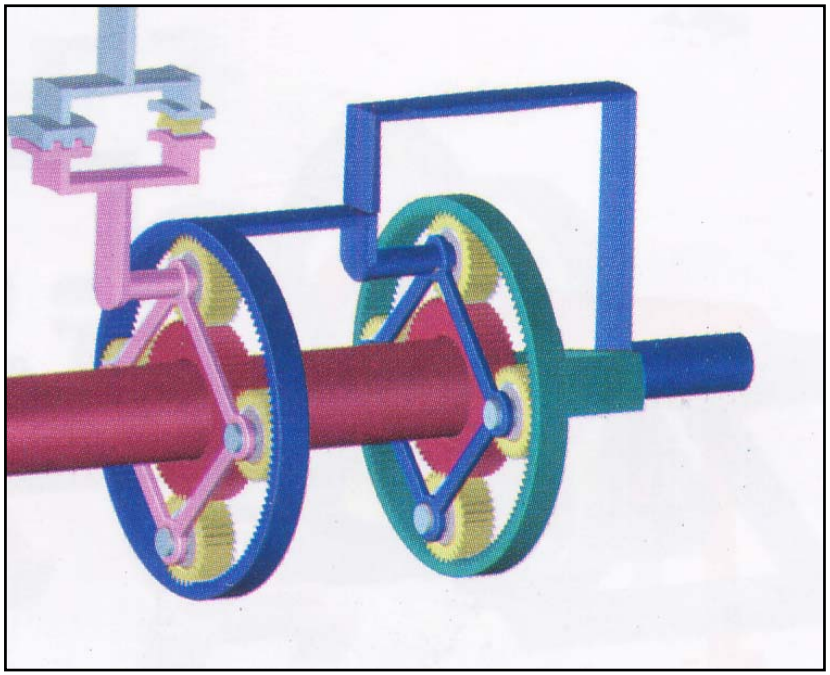
单排行星齿轮机构

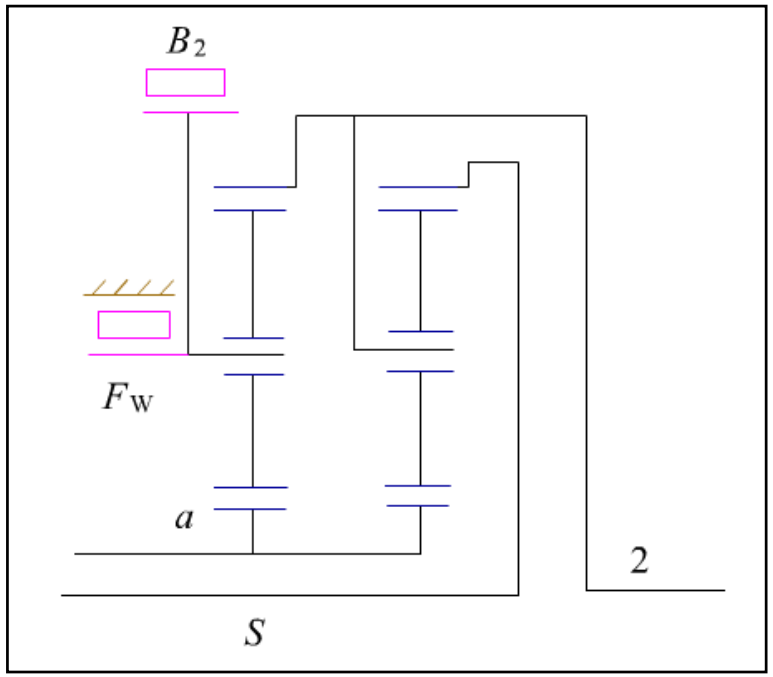




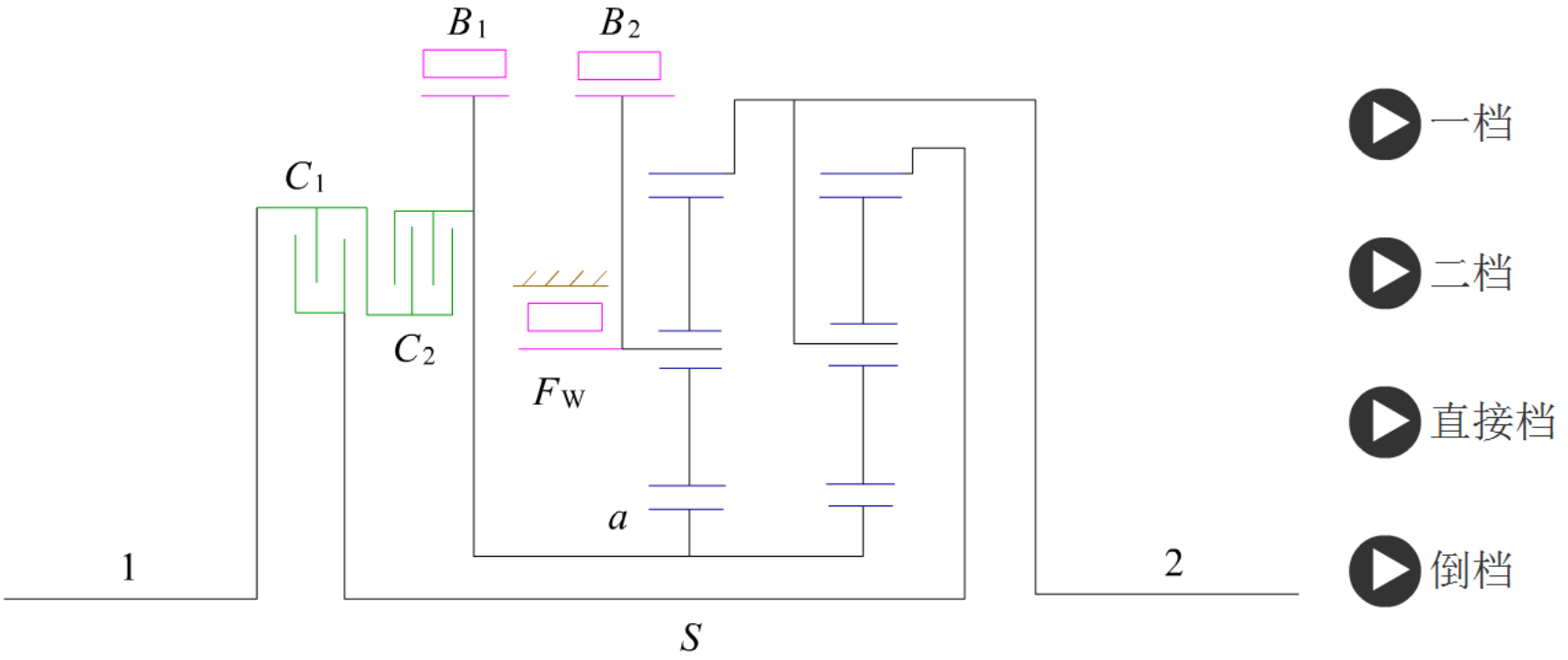
2.3.1.2、辛普森(Simpson)行星齿轮机构

- 组成：一个中心轮、两个行星架、两个齿圈；
- 特点：前后两排行星齿轮机构共用一个太阳轮，前齿圈接后行星架。





SIMPSON行星齿轮机构

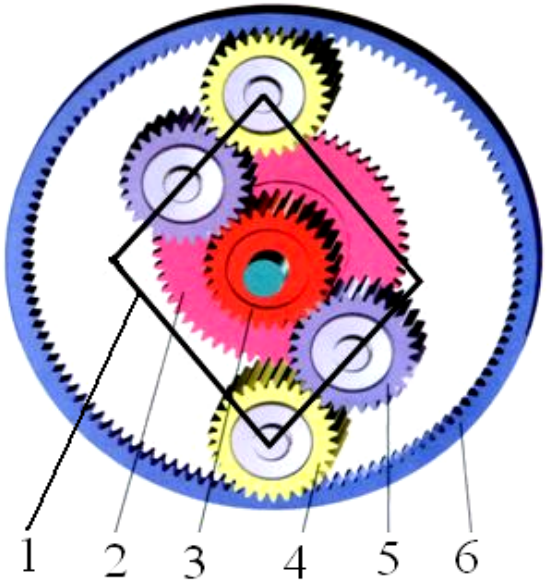


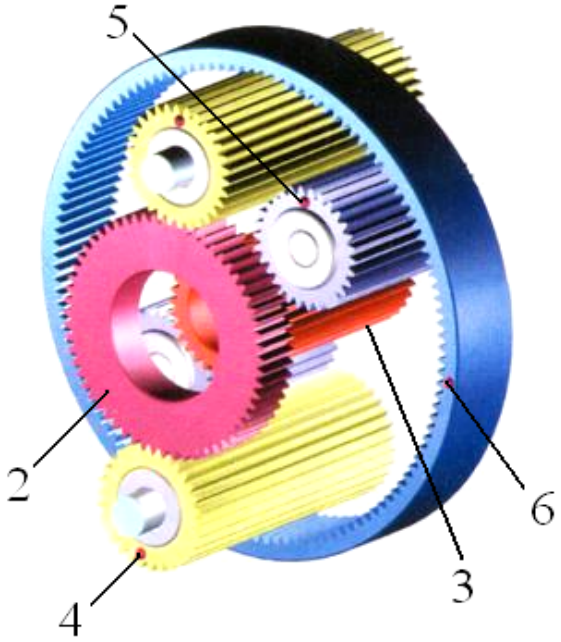
辛普森式行星齿轮机构及各档传动路线示意图

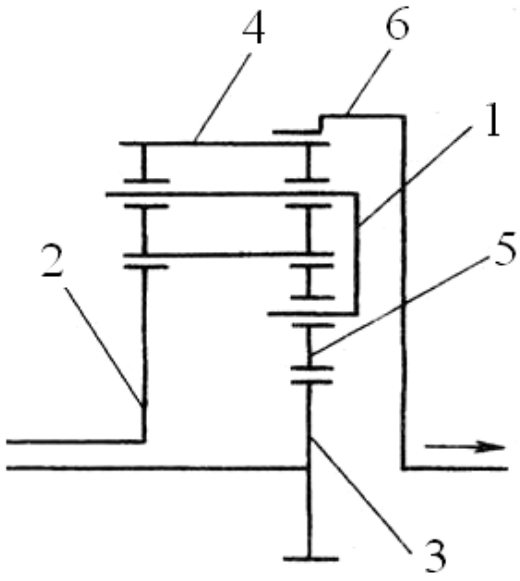
2.3.1.3、拉威挪(Ravigneax)行星齿轮机构

- 组成：大小两个中心轮、长短两个行星轮、一个行星架、一个齿圈；
- 特点：前后两排行星齿轮机构共用一个行星架、两排行星轮相互啮合、长行星轮与齿圈啮合。
- 小中心轮行星齿轮机构：

$$n_s - \alpha_2 . n_r = (1 - \alpha_2) n_c$$



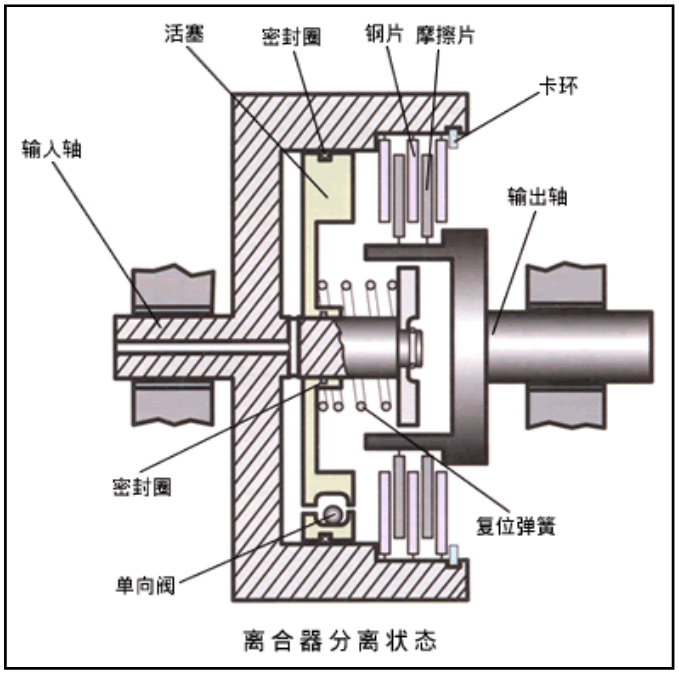


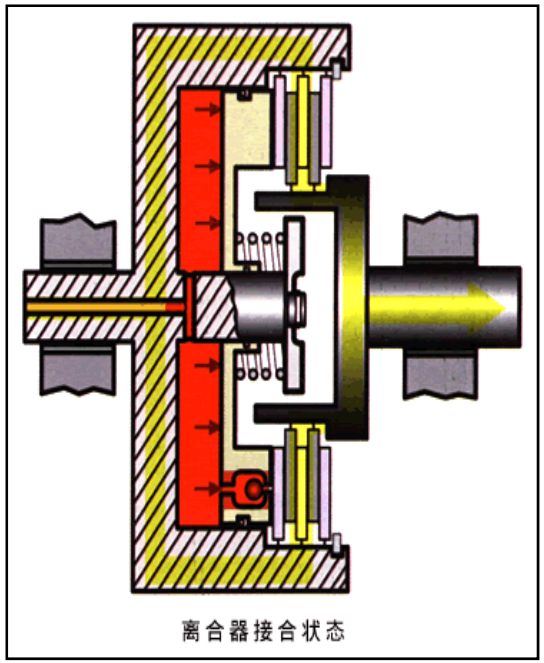


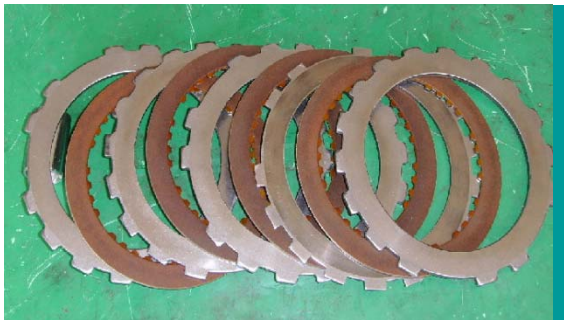
2.3.2、换档执行机构

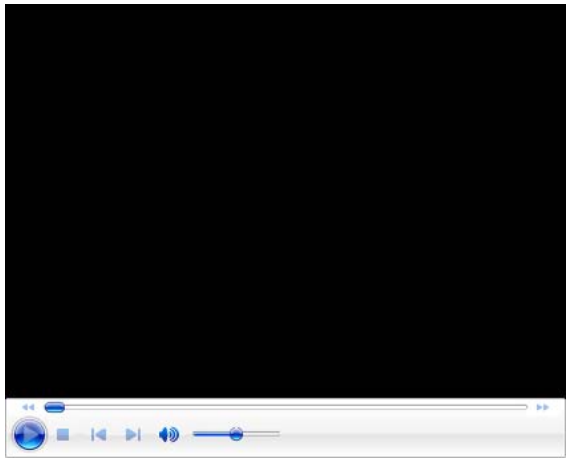
- 行星齿轮变速器中的所有齿轮都处于常啮合状态，档位变换必须通过以不同方式对行星齿轮机构的基本元件进行约束(即固定或连接某些基本元件)来实现。对这些基本元件实施约束的机构称之为行星齿轮变速器的换档执行机构。
- 执行机构主要由离合器、制动器和单向离合器三种，离合器和制动器是以液压方式控制行星齿轮机构元件的旋转，而单向离合器则是以机械方式对行星齿轮机构的元件进行锁止。

2.3.2.1、湿式多片离合器

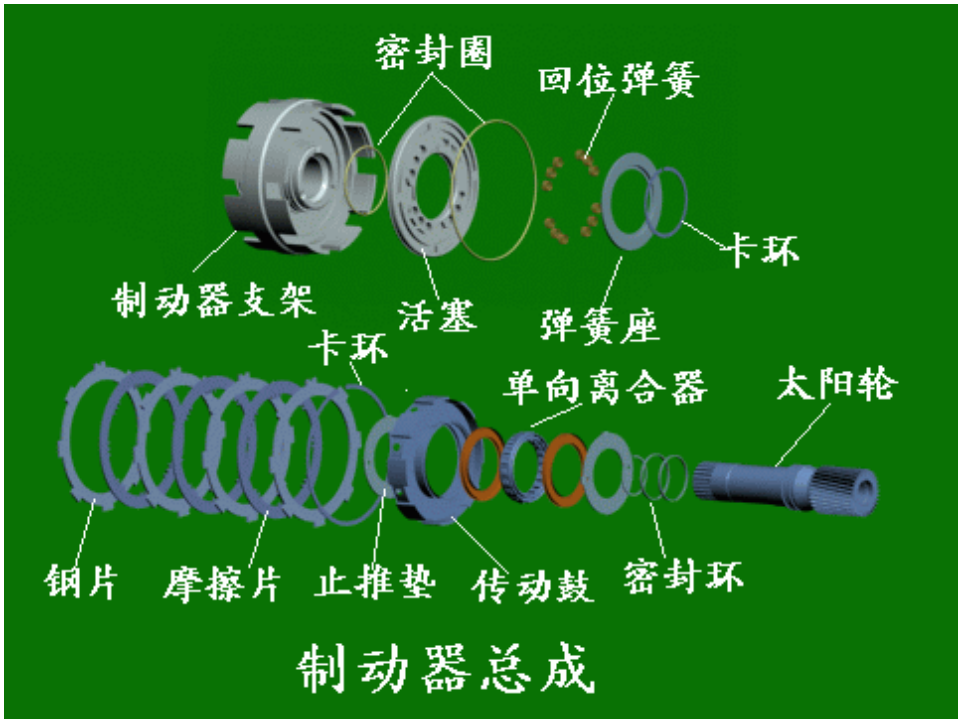


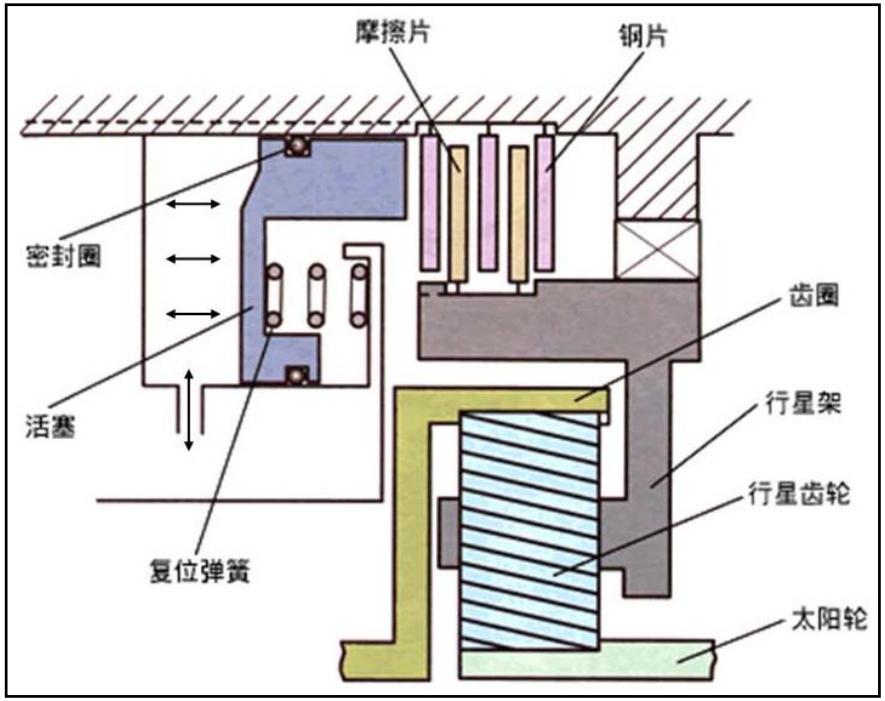






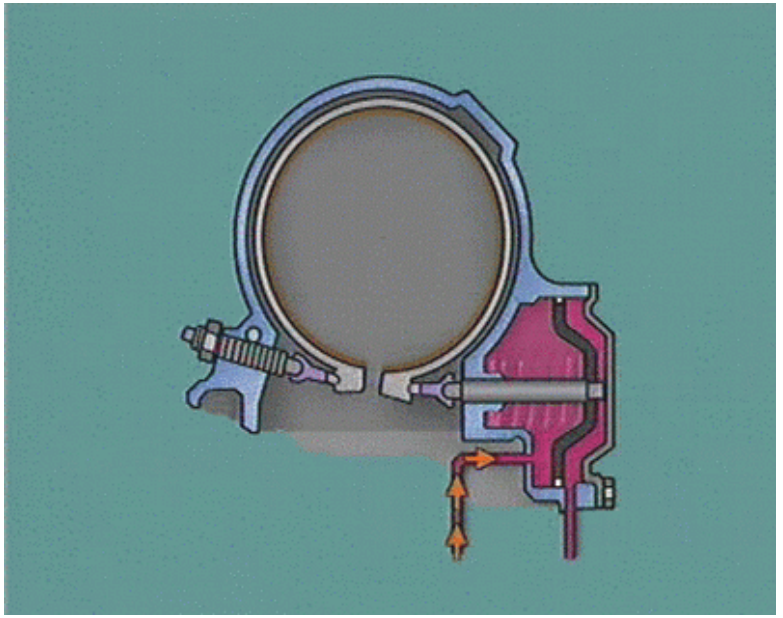
2.3.2.2、湿式多片制动器

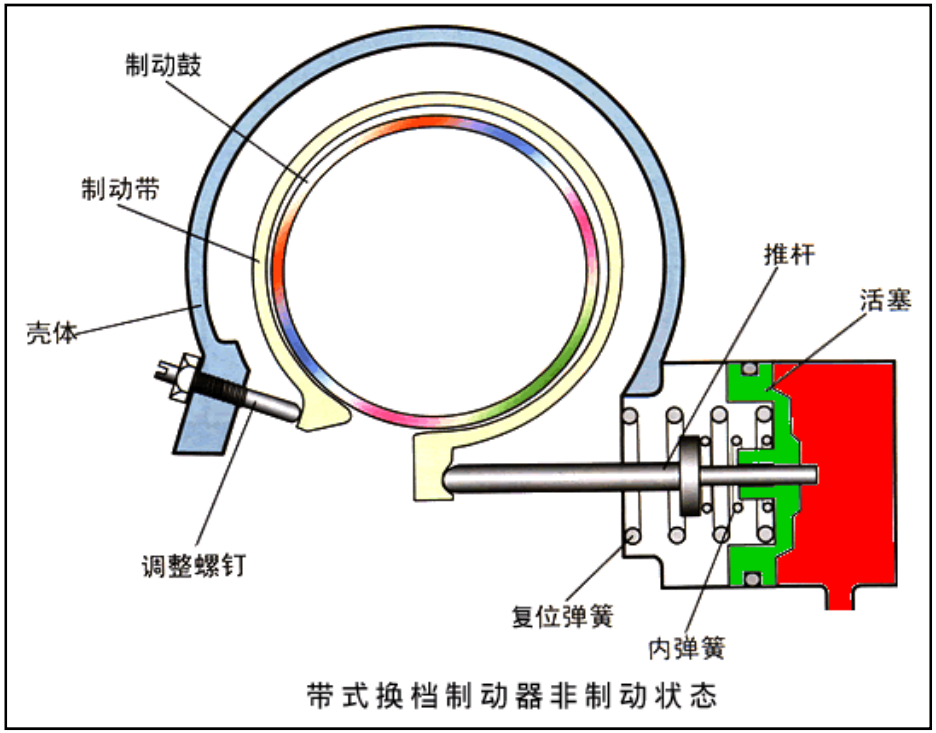




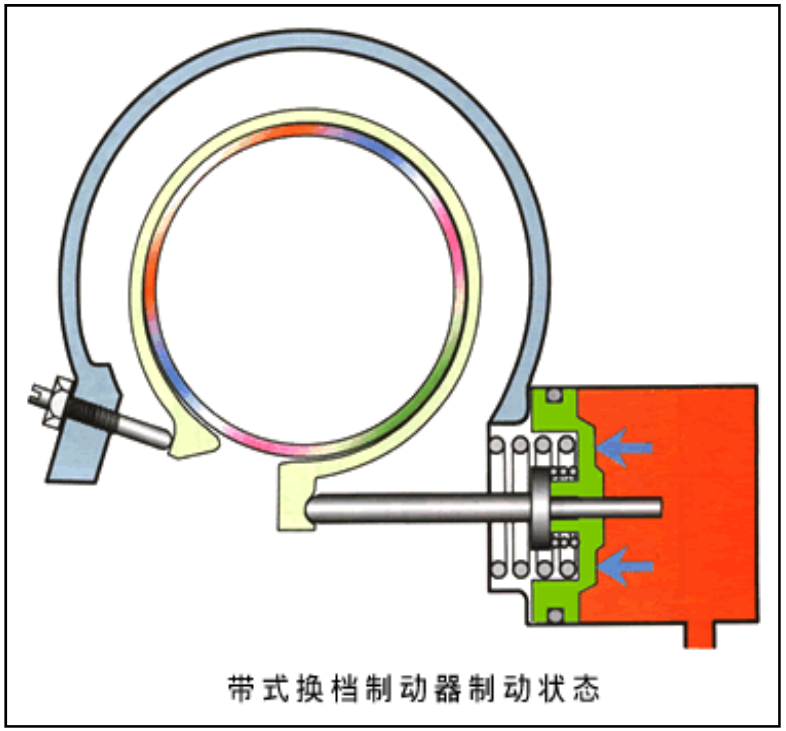
2.3.2.3、带式制动器

- 直接动作式
- 连杆式操纵式



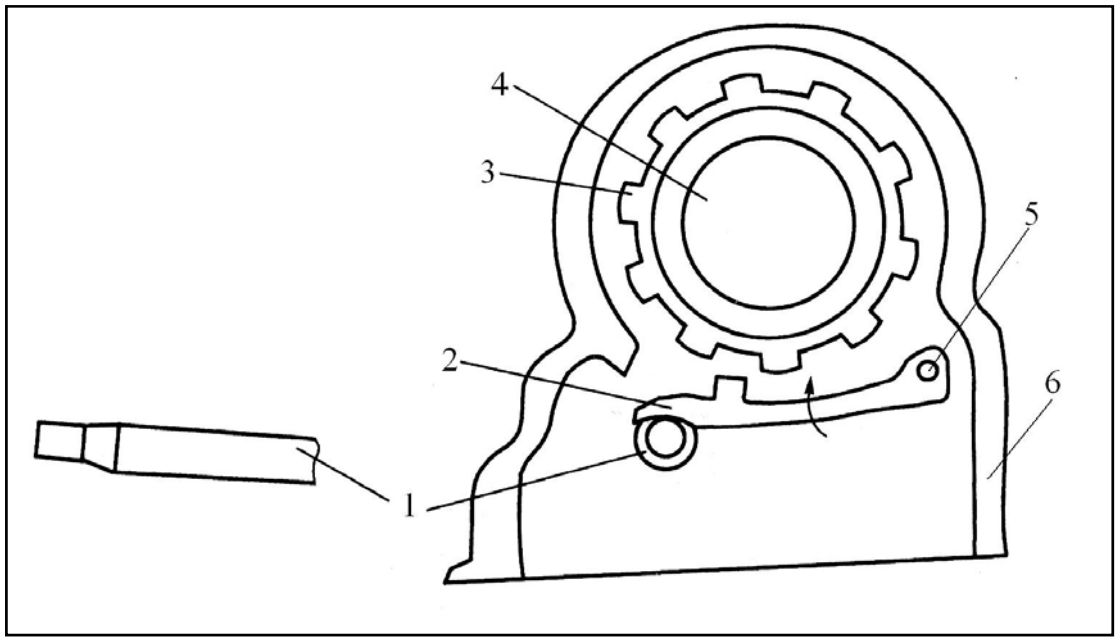


带式换档制动器非制动状态


带式换档制动器制动状态

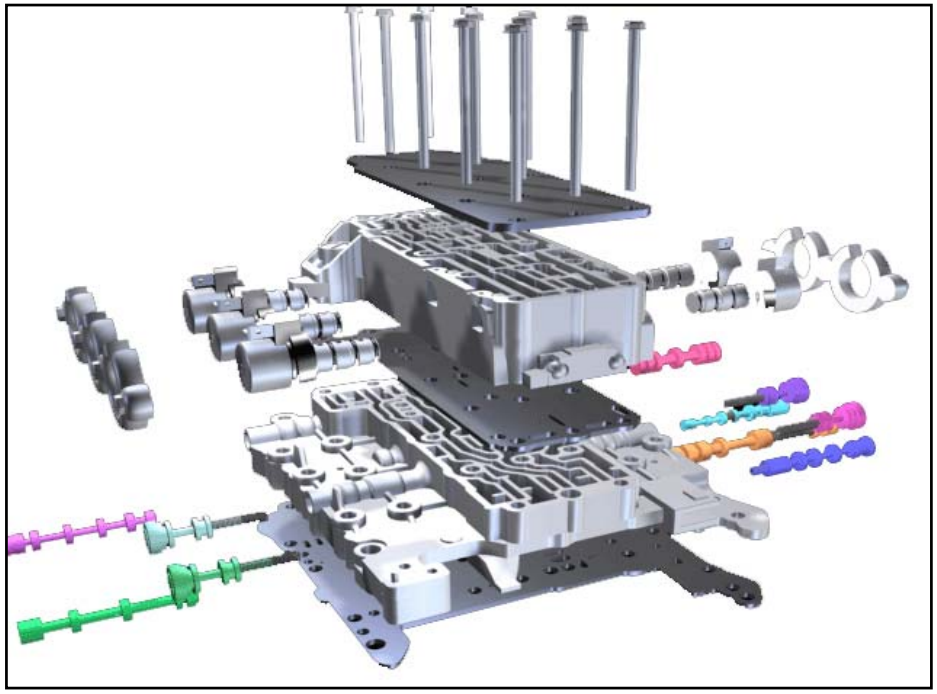
2.3.2.4、停车锁止机构

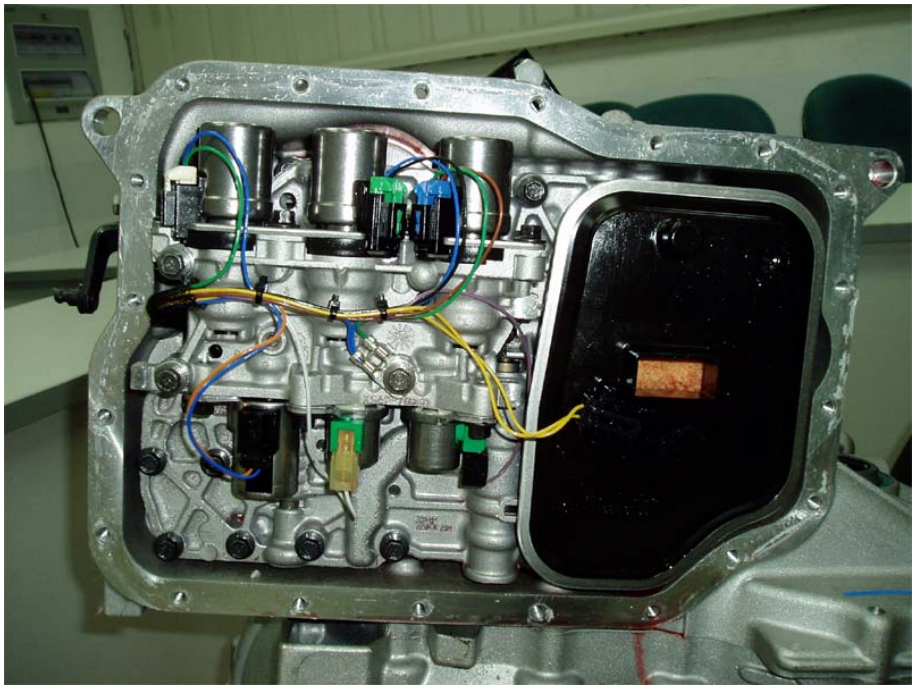
- 当选档杆位于“P”位时，停车锁止机构使锁止棘爪2上的齿嵌入输出轴4的棘轮3中。因锁止棘爪2固定在变速器外壳6上，所以输出轴4也被固定而不能转动，起到了驻车制动的作用。



2.4、液压操纵系统

- 液压操纵系统功用： AT的换档操作完全由液压操纵系统依据外界信号(车速、发动机负荷)来完成
- 液压操纵系统形式：包括液控液压(全液压)操纵系统，电控液压操纵系统。





2.4.1、 全液压操纵系统

2.4.1.1、基本组成

(1) 供油及调压——能源

其作用是向整个系统提供具有一定油压、足够流量且有合适温度的油液，使各控制机构能顺利地工作，它主要由油泵、主油路、调压阀、单向阀及安全阀等组成。

(2) 速度和负荷的感载——信息的收集

现代自动变速器大都主要以车速大小及油门开度位置作为控制参数，来控制液压系统的动作。在车辆行驶中随着油门及车速等参数的变化，按照预先设定的构想，实施换档。

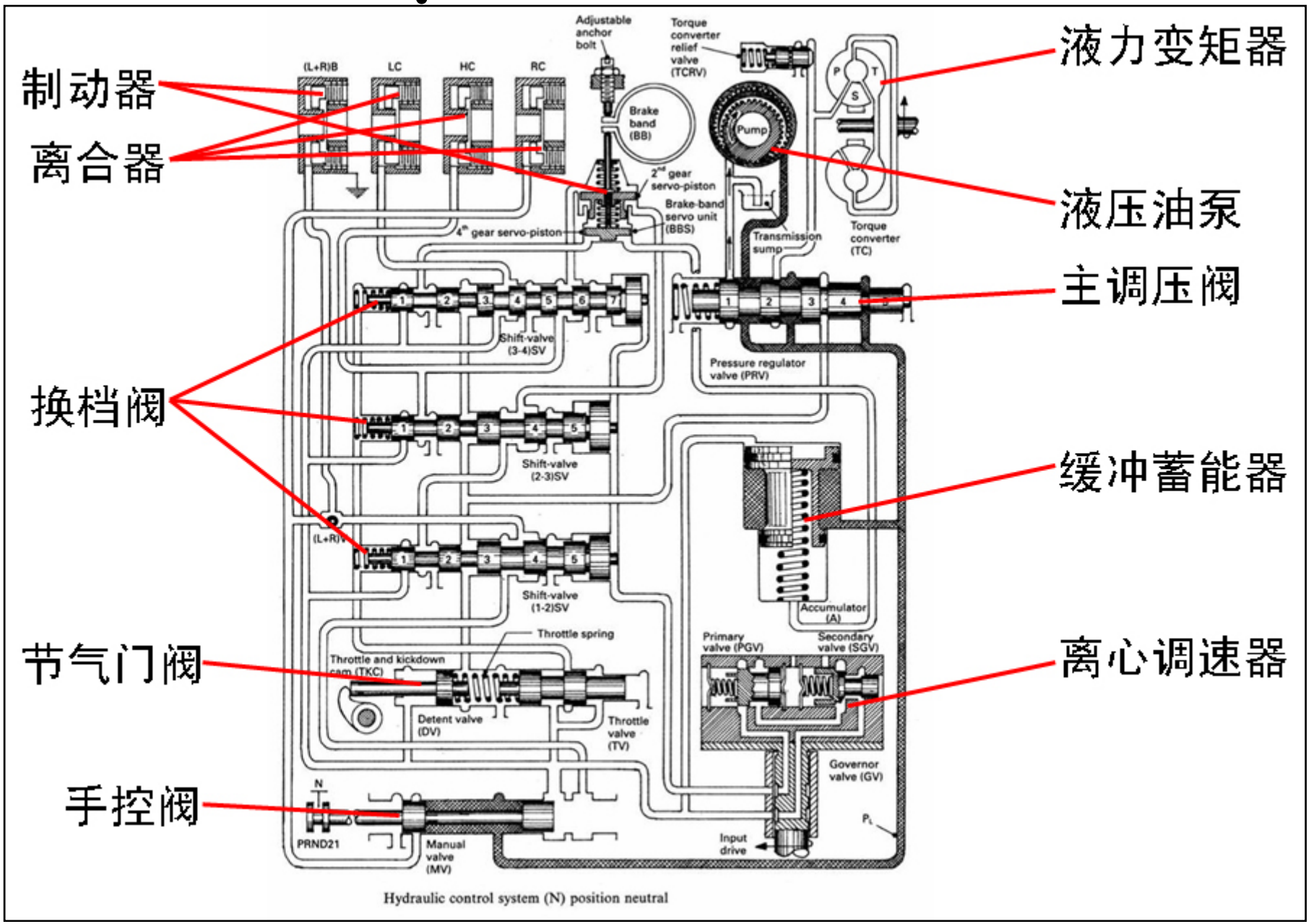
(3) 换档阀——任务的分配

一般都为滑阀式，其功能是通过移动滑阀来开启或关闭一些液流通道，改变液流的方向，使高压油液进入所需工作的离合器或制动器，执行换档动作。

(4) 离合器和制动器的作用油缸——任务的执行

行星齿轮传动的同步换档是靠锁死或放松一些齿轮构件的运动自由度来实现，具体执行的机构是湿式多片离合器和制动器的作用油缸。

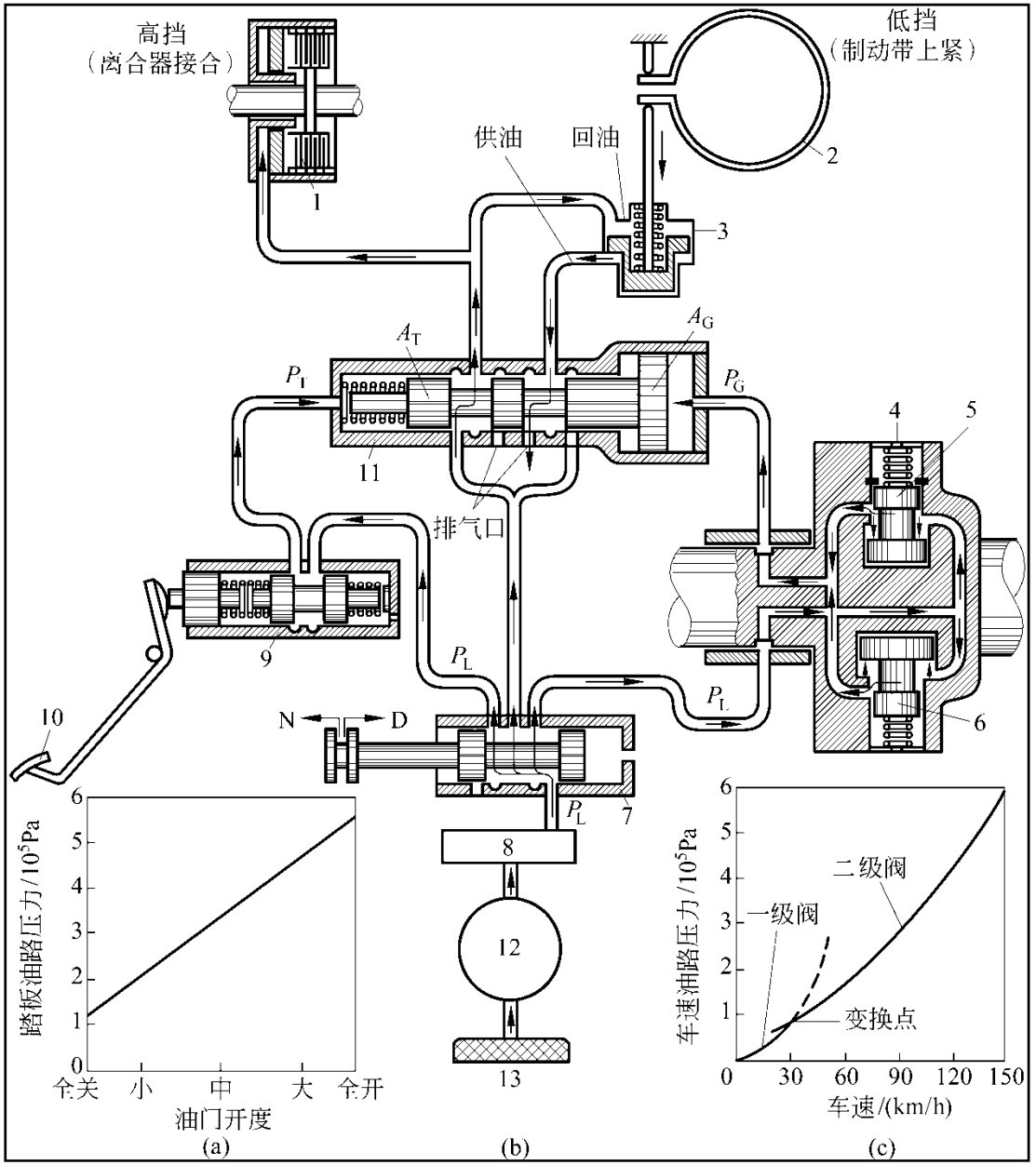
2.4.1.2、全液压操纵系统实例



Hydraulic control system (N) position neutral

2.4.1.3、全液压操纵系统原理

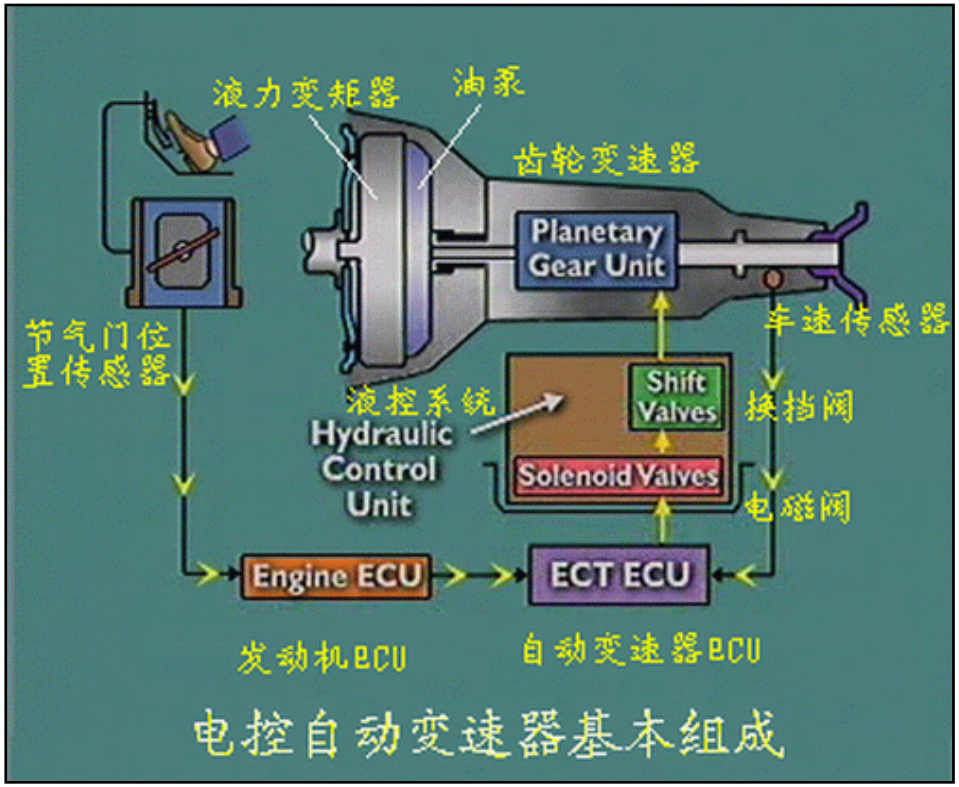
1-多片离合器；2-带式制动器；3-制动工作缸及活塞；4-速度控制阀；5-第一级车速阀；6-第二级车速阀；7-手动阀；8-压力调节阀；9-负荷阀；10-油门踏板；11-换档阀；12-油泵；13-过滤器

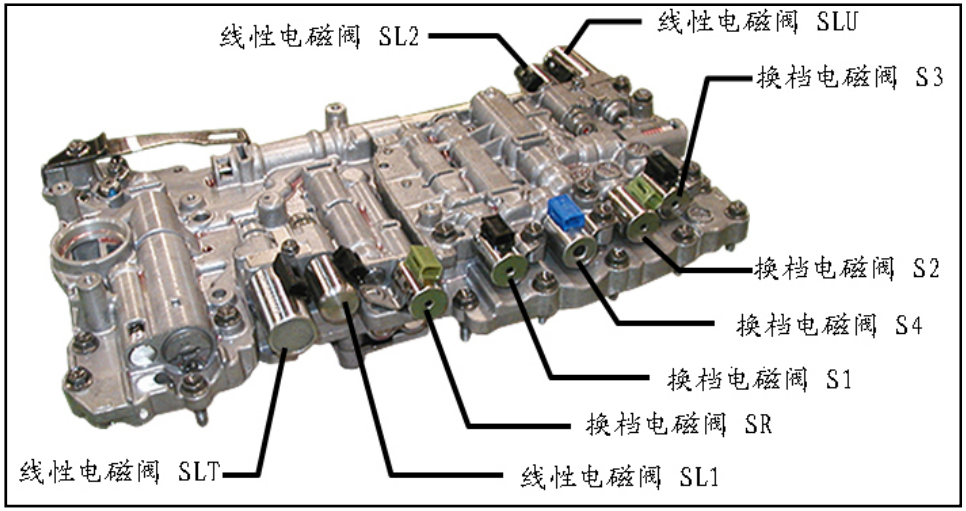


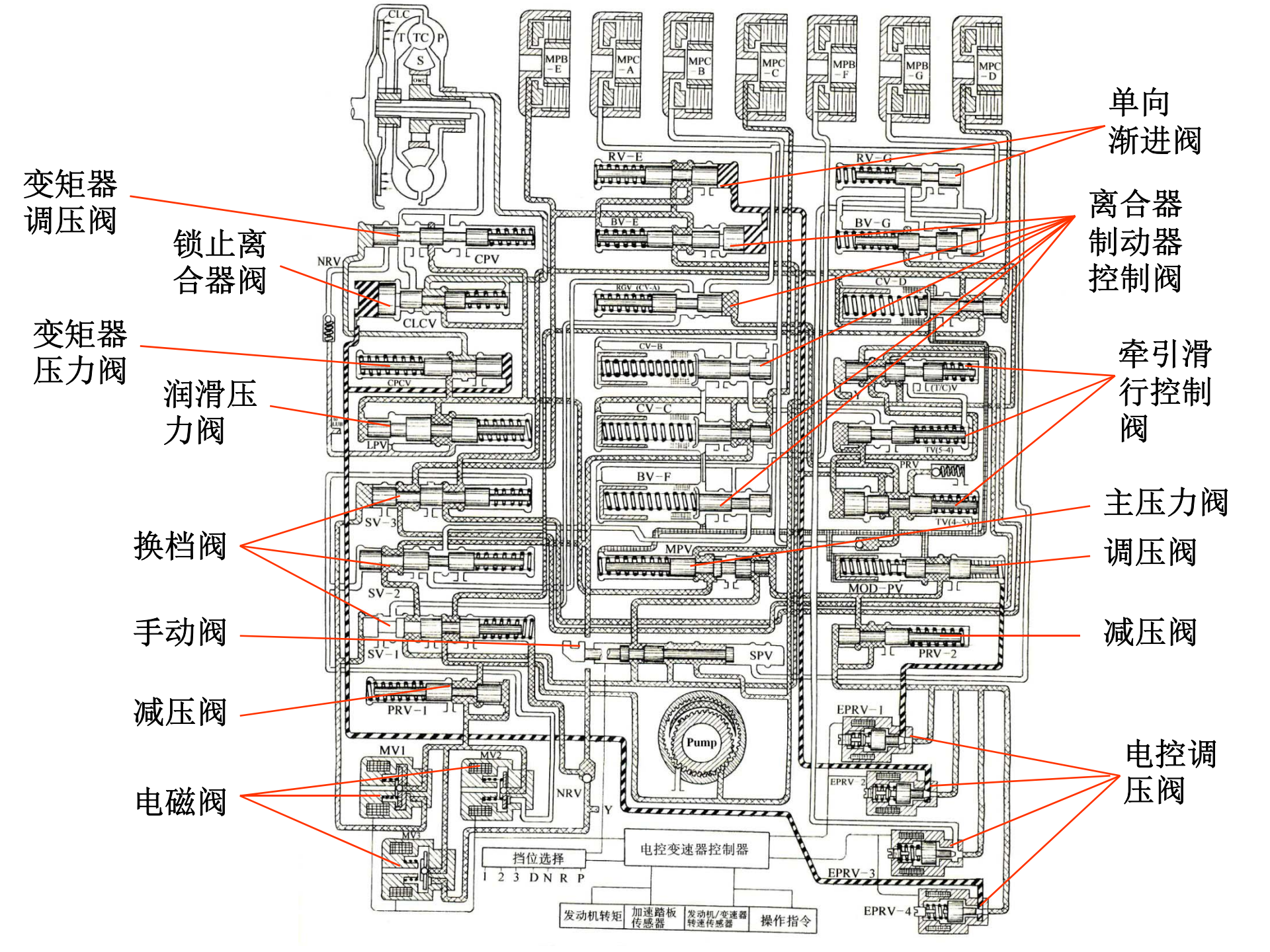
2.4.2、电控液压操纵系统

2.4.2.1、概述

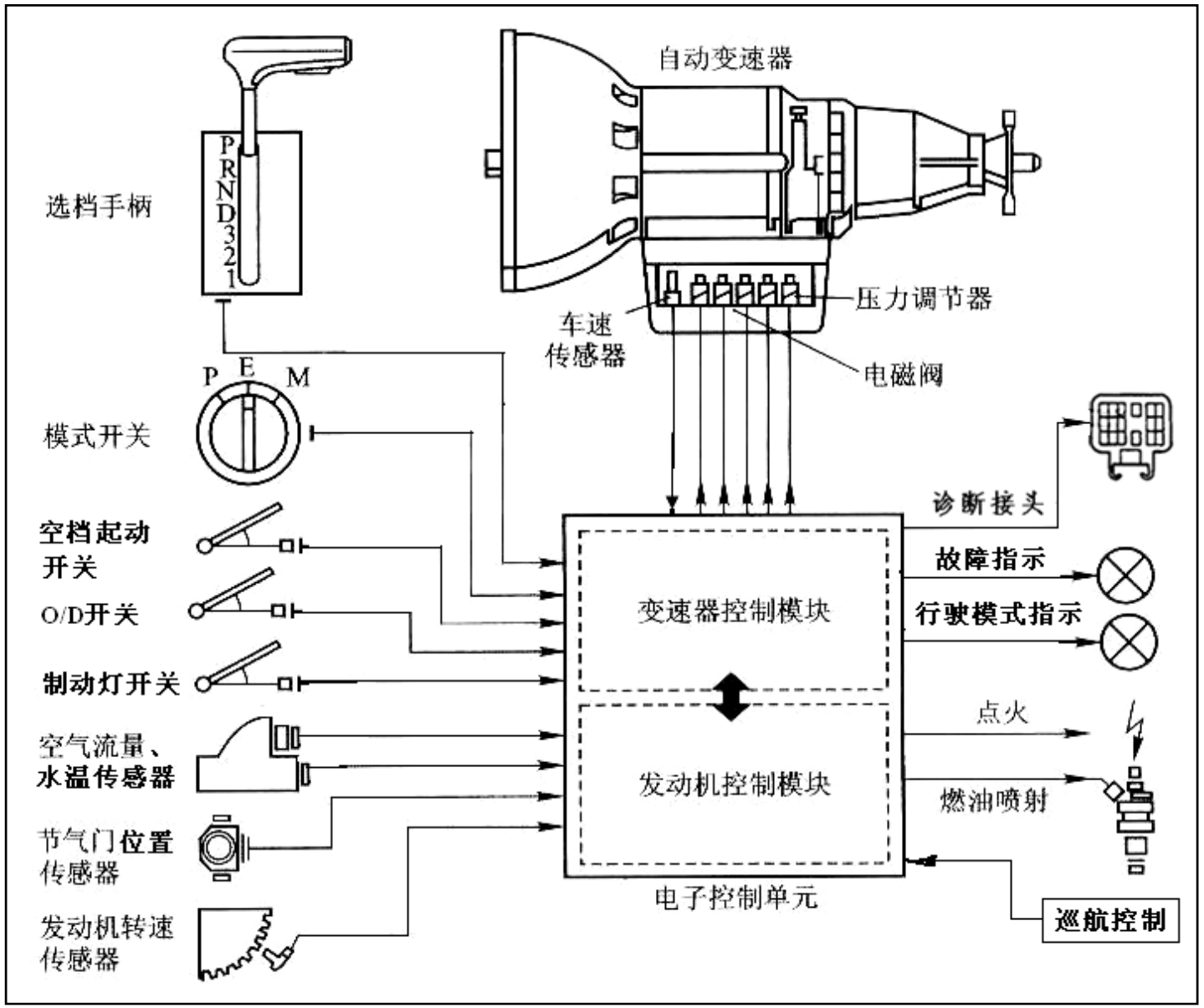
- 电控液压操纵系统包括液压操纵系统和电子控制系统两部分。电子控制的液压操纵系统与机械控制的液压操纵系统的工作原理基本相同，本小节主要介绍AT的电子控制系统。
- 电控液压操纵系统组成(见下页)






变矩器调压阀
锁止离合器阀
变矩器压力阀
润滑压力阀
换档阀
手动阀
减压阀
电磁阀
单向渐进阀
离合器制动器控制阀
牵引滑行控制阀
主压力阀
调压阀
减压阀
电控调压阀
CLC
T
TC
P
S
OWC
MPB-E
MPC-A
MPC-B
MPC-C
MPB-F
MPB-G
MPC-D
RV-E
RV-G
BV-E
BV-G
CPV
NRV
CLCV
RGV (CV-A)
CV-D
CV-B
CPCV
(T/C)V
CV-C
TV(5-4)
LPV
PRV
BV-F
TV(4-5)
SV-3
MPV
MOD-PV
SV-2
SV-1
SPV
PRV-2
PRV-1
EPRV-1
Pump
MV1
MV2
EPRV-2
NRV
Y
MV3
电控变速器控制器
挡位选择
1 2 3 D N R P
EPRV-3
发动机转矩
加速踏板传感器
发动机/变速器转速传感器
操作指令
EPRV-4

2.4.2.2、AT电控系统


选档手柄
P R N D 3 2 1
自动变速器
压力调节器
车速
传感器
电磁阀
P E M
模式开关
空档起动
开关
O/D开关
制动灯开关
空气流量、
水温传感器
节气门位置
传感器
发动机转速
传感器
诊断接头
故障指示
行驶模式指示
变速器控制模块
发动机控制模块
点火
燃油喷射
电子控制单元
巡航控制

AT电控系统

- 电子控制系统大致分为传感器、电子控制单元(ECU)和执行器三部分。传感器将信号传给电子控制单元(ECU)，电子控制单元(ECU)控制执行器工作。
- AT采用的传感器主要有：节气门位置传感器、车速传感器、空档启动开关、制动灯开关、模式选择开关、发动机水温传感器、O/D(超速档)开关等。其中，空档启动开关保证只有选档手柄位于P或N位置时发动机才能启动，实际上它是一个与选档手柄连接的电器开关，在不同档位能接通不同的电路，以满足控制与指示的需要；制动灯开关能在踩下制动踏板时接通制动灯电路，同时使液力变矩器锁止离合器处于分离状态；O/D开关的作用是，当O/D开关关断时，自动变速器不能进入超速档；模式选择开关可以用来选择“动力模式”、“经济模式”、“正常模式”（有的AT可能只能前两种模式)。

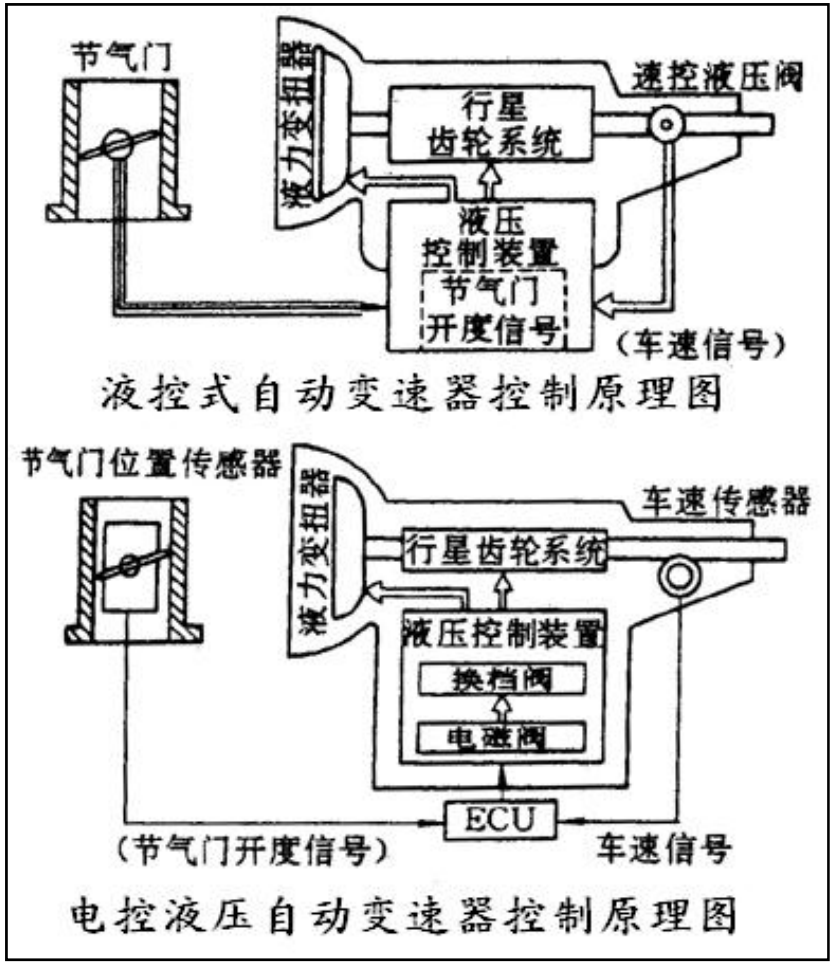
AT电控系统

- AT电控单元(ECU)的主要功能：
  - 换档正时控制：在ECU存储器中有固化的计算机控制程序，它将每一种换档位置的最佳换档模式和行驶方式预先设置。工作时依据有关信号(车速、油门位置等)执行计算控制程序自动选择其中一种方式工作，实现换档。
  - 超速档(OD)行驶控制：当OD主开关接通，且选档杆手柄置于D(行驶)档位时，汽车才有可能换入超速档行驶，但发动机的水温低于60℃，电脑能防止汽车进入OD工作。在巡航方式下，欲使汽车进入OD工作时，若实际车速比设定的巡航车速低4km/h，便会自动退出OD状态，直至车速达到设定的实际巡航车速才能重新进入OD状态。
  - 锁止离合器控制：电控单元(ECU)会根据车速和油门位置、制动信号、发动机水温等，控制变矩器内部锁止离合器的结合或分离，使变矩器不工作或工作。

AT电控系统

- AT电控单元(ECU)的主要功能(续)：
  - 背压控制：控制作用在行星齿轮变速系统执行器中油缸的油压，使离合器和制动器在换档工作过程平顺。
  - 发动机转矩控制：依据收集到的信息，若判断为换档时，就暂时延缓点火时刻保证换档平顺；若判断为汽车在作巡航行驶，就让发动机在省油区工作，加速时，能让发动机输出最大转矩。
  - 故障自诊断：故障自诊断功能是，当检测到电磁阀或速度传感器等有故障时，“ON，OFF”指示灯会闪烁，警告驾驶员自动变速器的关键元件有故障。
  - 失效保护：如果电控系统自身出现故障，ECU内具有电磁阀备用功能和车速传感备用功能，并配以手动换档，能使车辆继续行驶。

2.4.3、液控和电控式AT的比较

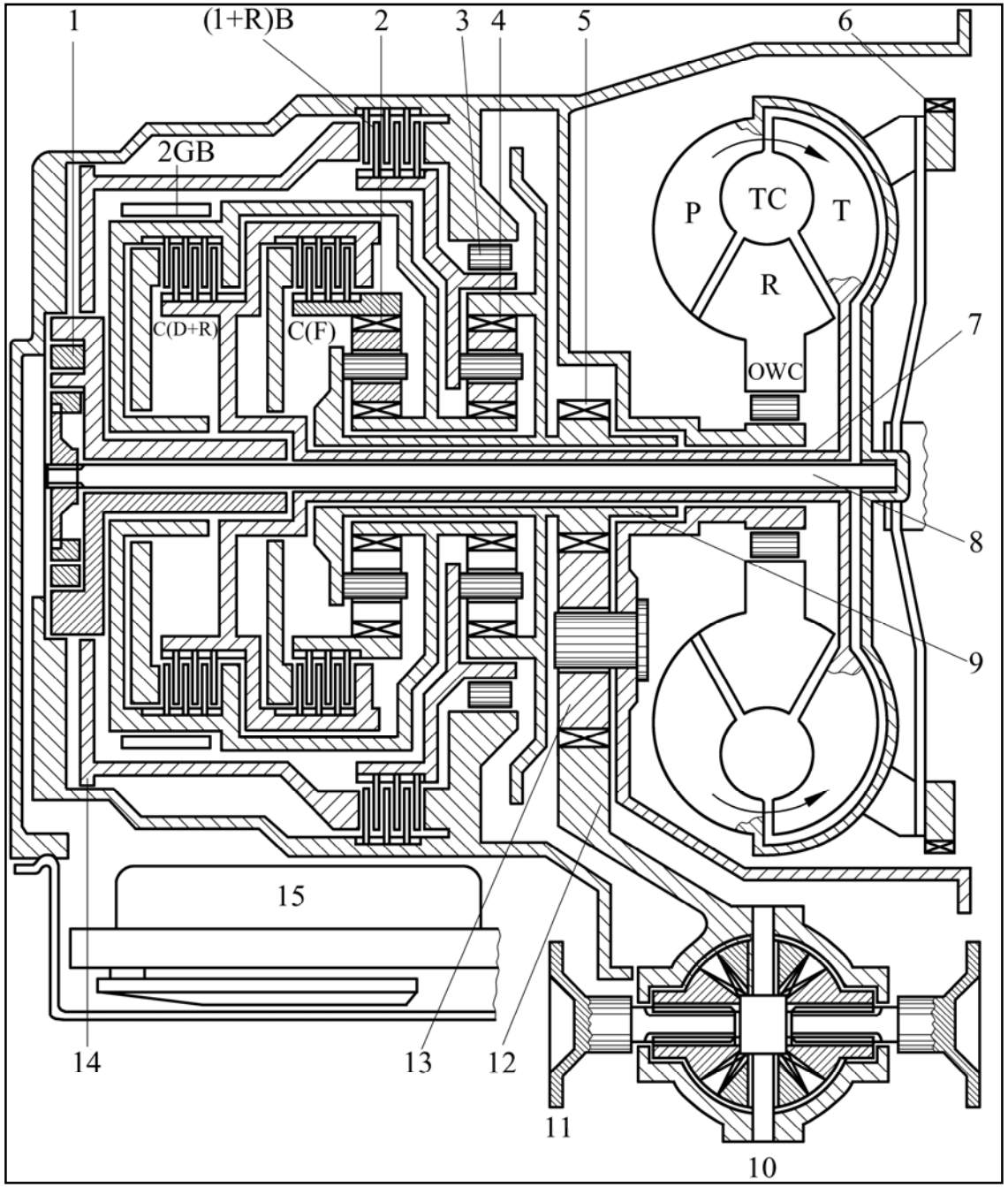


- 两者的传动部分在结构原理上并无差异，关键的差别在控制。两者的差别主要表现在控制信息的提取、处理和交换方面；
- 液控式：控制的信息只能来自可直接提取的机械信号，因此一般只有两个，即车速和发动机负荷(节气门开度)。信号经过简单处理变成液压信号进行动作；
- 电控式：采用传感器采集信息以电信号的形式输出，经ECU处理后通过电磁阀再变成液压信号进行动作。采用电控式可以采集更多信息，信息的处理更周密全面，甚至可联合发动机一道作更全面的控制，使发动机和传动系间获得更佳的匹配，从而保证汽车有更佳的燃油经济性和动力性能。

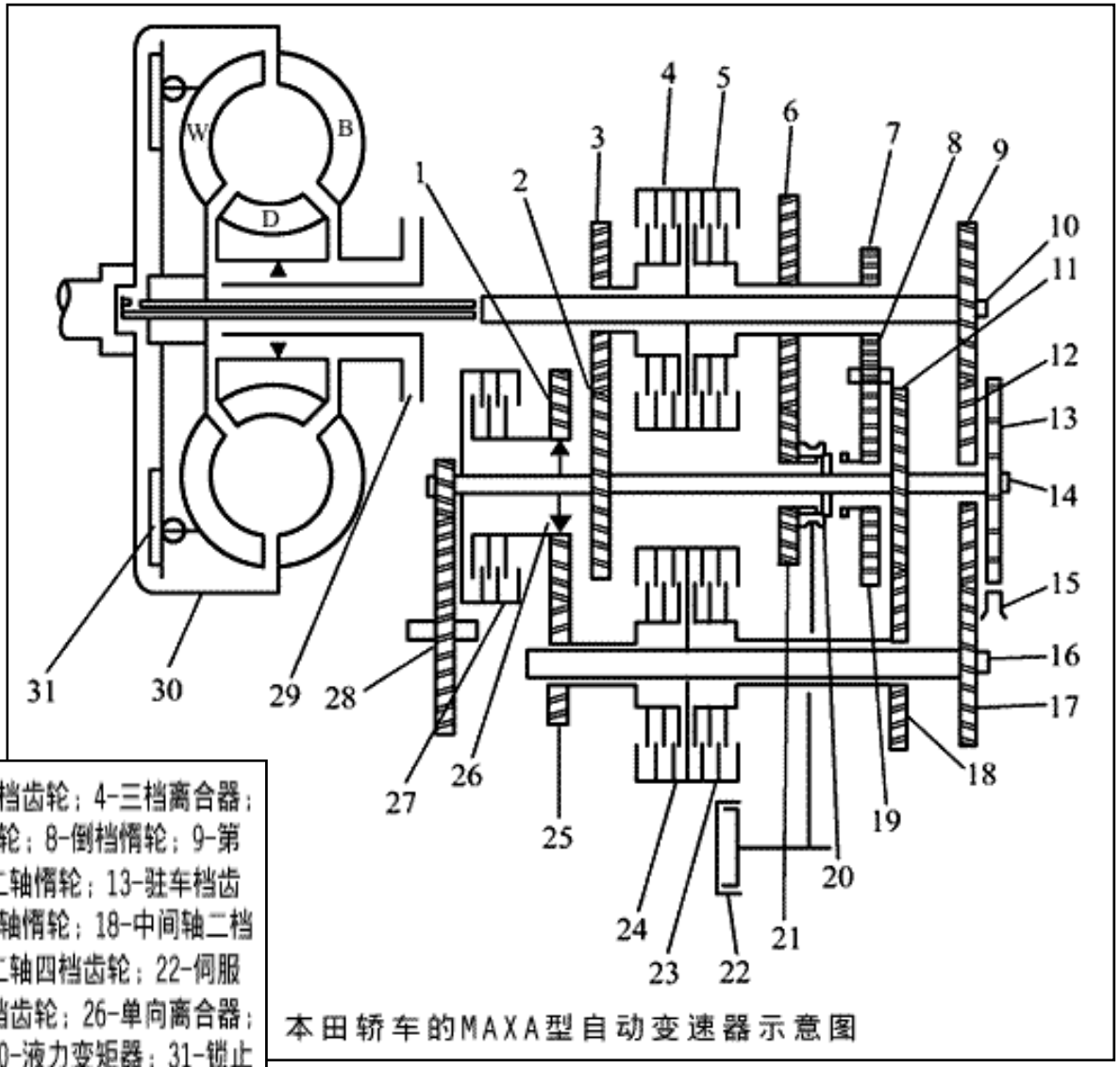
2.5、AT结构形式及档位分析

2.5.1、AT结构形式

2.5.1.1、液力变矩器⊕行星齿轮变速器



2.5.1.2、液力变矩器⊕固定轴线齿轮式变速器

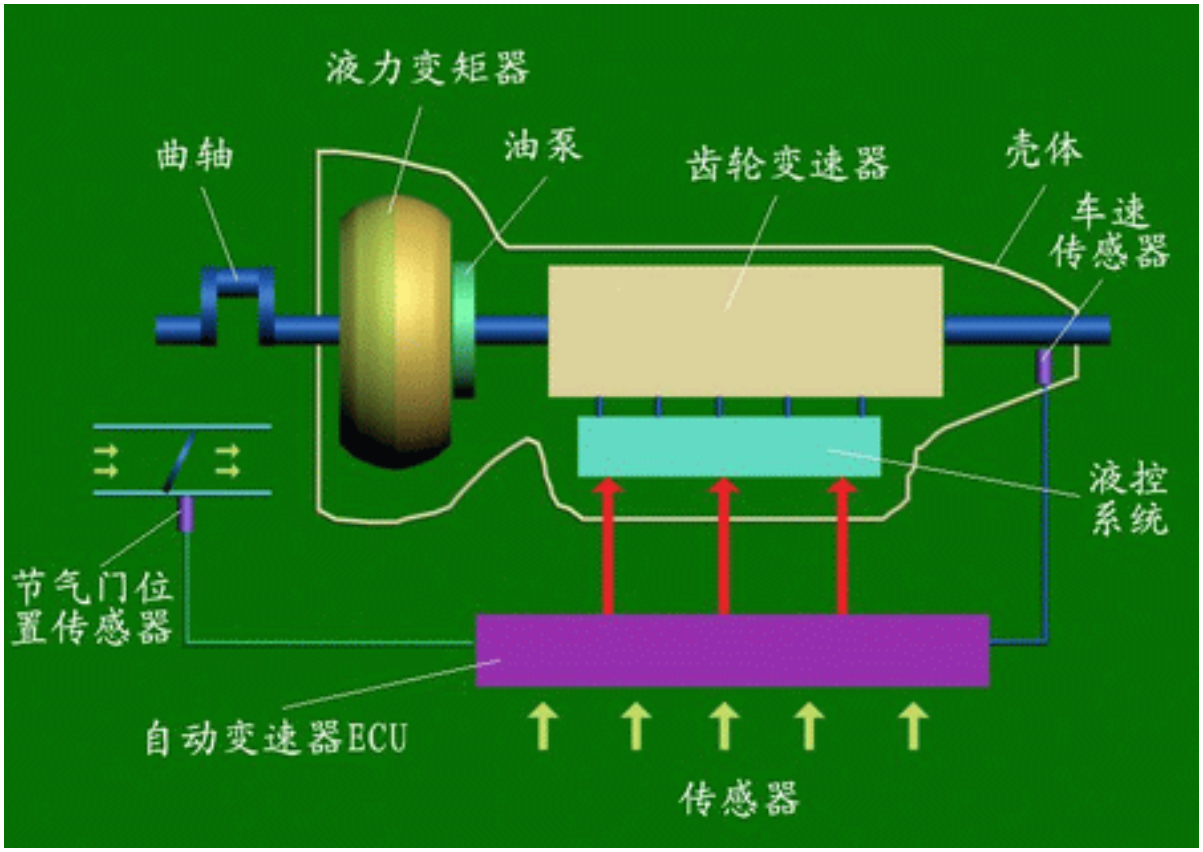


本田轿车的MAXA型自动变速器示意图

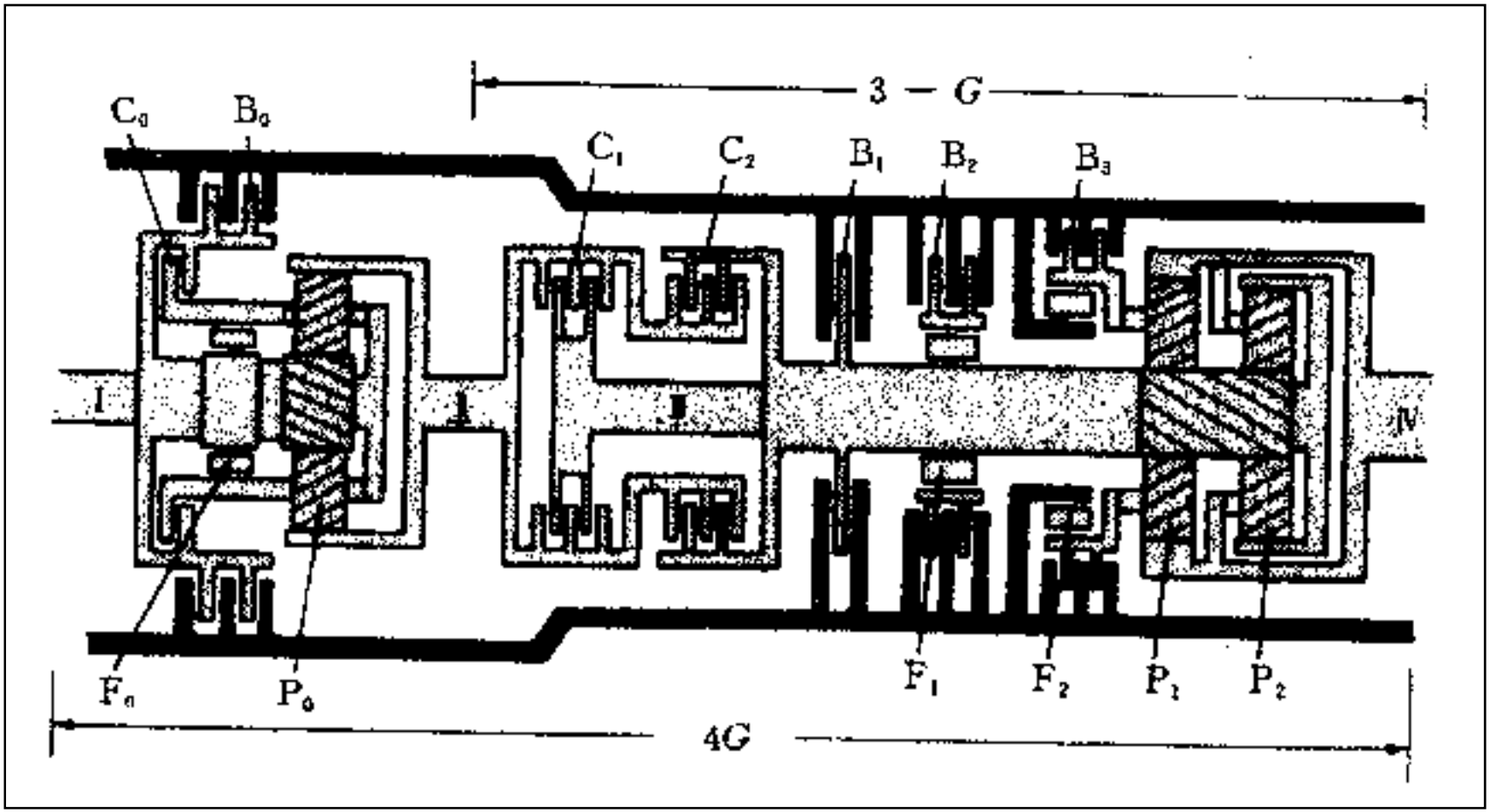
1-第二轴一档齿轮；2-第二轴三档齿轮；3-第一轴三档齿轮；4-三档离合器；5-四档离合器；6-第一轴四档齿轮；7-第一轴倒档齿轮；8-倒档惰轮；9-第一轴惰轮；10-第一轴；11-第二轴二档齿轮；12-第二轴惰轮；13-驻车档齿轮；14-第二轴；15-驻车锁销；16-中间轴；17-中间轴惰轮；18-中间轴二档齿轮；19-第二轴倒档齿轮；20-倒档啮合套；21-第二轴四档齿轮；22-伺服阀；23-二档离合器；24-一档离合器；25-中间轴一档齿轮；26-单向离合器；27-一档固定离合器；28-主减速齿轮副；29-油泵；30-液力变矩器；31-锁止离合器；P-泵轮；W-涡轮；D-导轮

2.5.2、AT档位分析

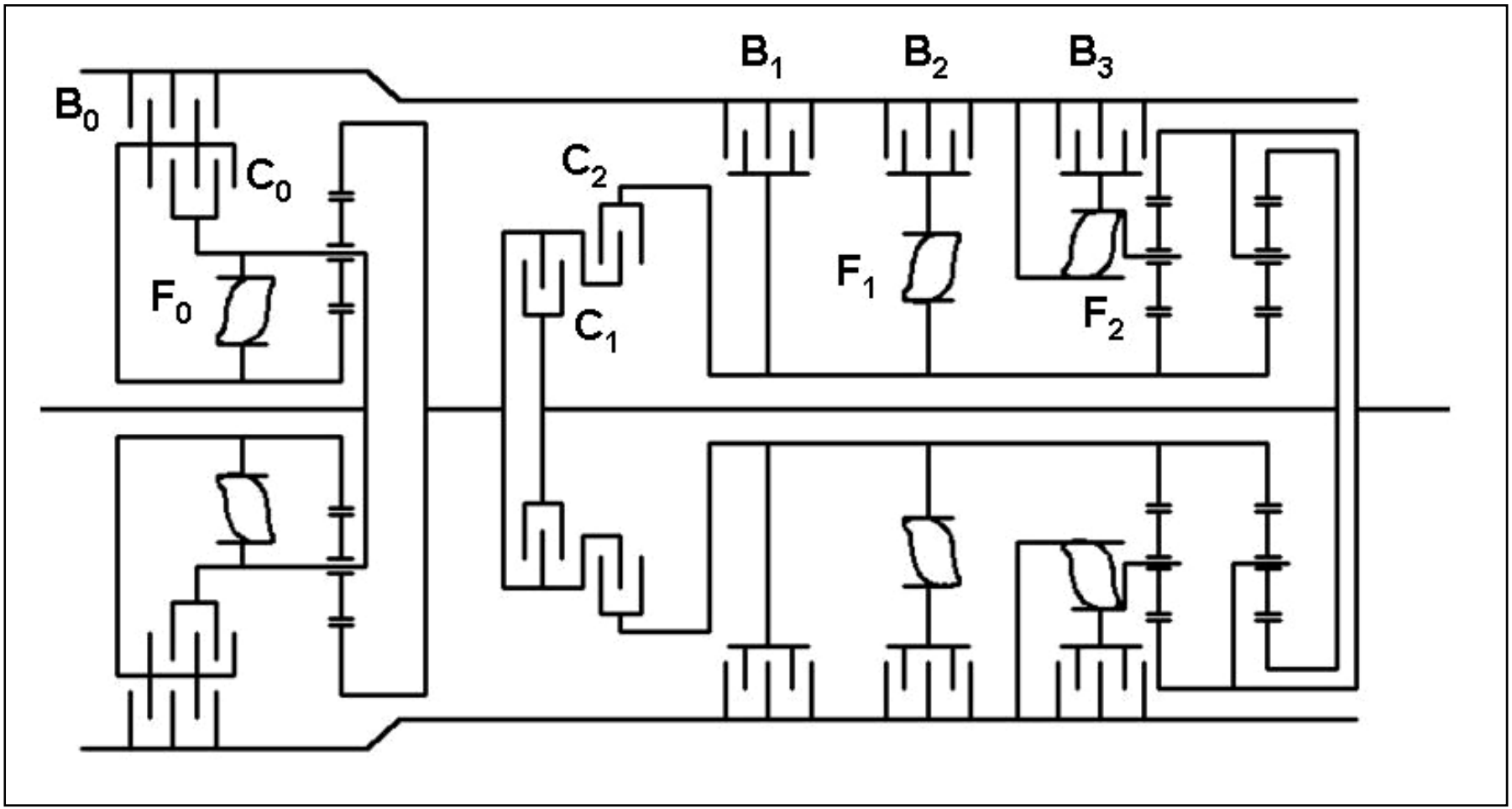
- 结构实例
- 各档传动执行元件及传动比



2.5.2.1、结构实例一



结构简图



各档工作元件及传动比

1. P_0 gearset: $n_{s0}+\alpha_0 n_{r0}=(1+\alpha)n_{c0}$ n_{c0}为输入

- 若C_0起作用： $n_{c0}=n_{s0}$， $i_0=1$ DD
- 若B_0起作用： $n_{s0}=0$， $i_0=\dfrac{n_{c0}}{n_{r0}}=\dfrac{\alpha_0}{1+\alpha_0}=0.689$

2. P_1、P_2 gearsets:

- C_1、C_2工作： $n_{s1}=n_{s0}=n_{r2}=n_{c2}=n_{r1}$， $i_1=1$
- C_1、B_1工作： $n_{s1}=n_{s2}=0$， $i_2=\dfrac{n_{r2}}{n_{c2}}=\dfrac{1+\alpha}{\alpha}=1.45$
- C_1、B_3工作： $n_{c1}=0$

$$\begin{cases} n_{s1}+\alpha n_{r1}=0 \\ n_{s1}+\alpha n_3=(1+\alpha)n_{r1} \end{cases} \qquad i_3=\frac{n_{r1}}{n_3}=2+\frac{1}{\alpha}=2.45$$

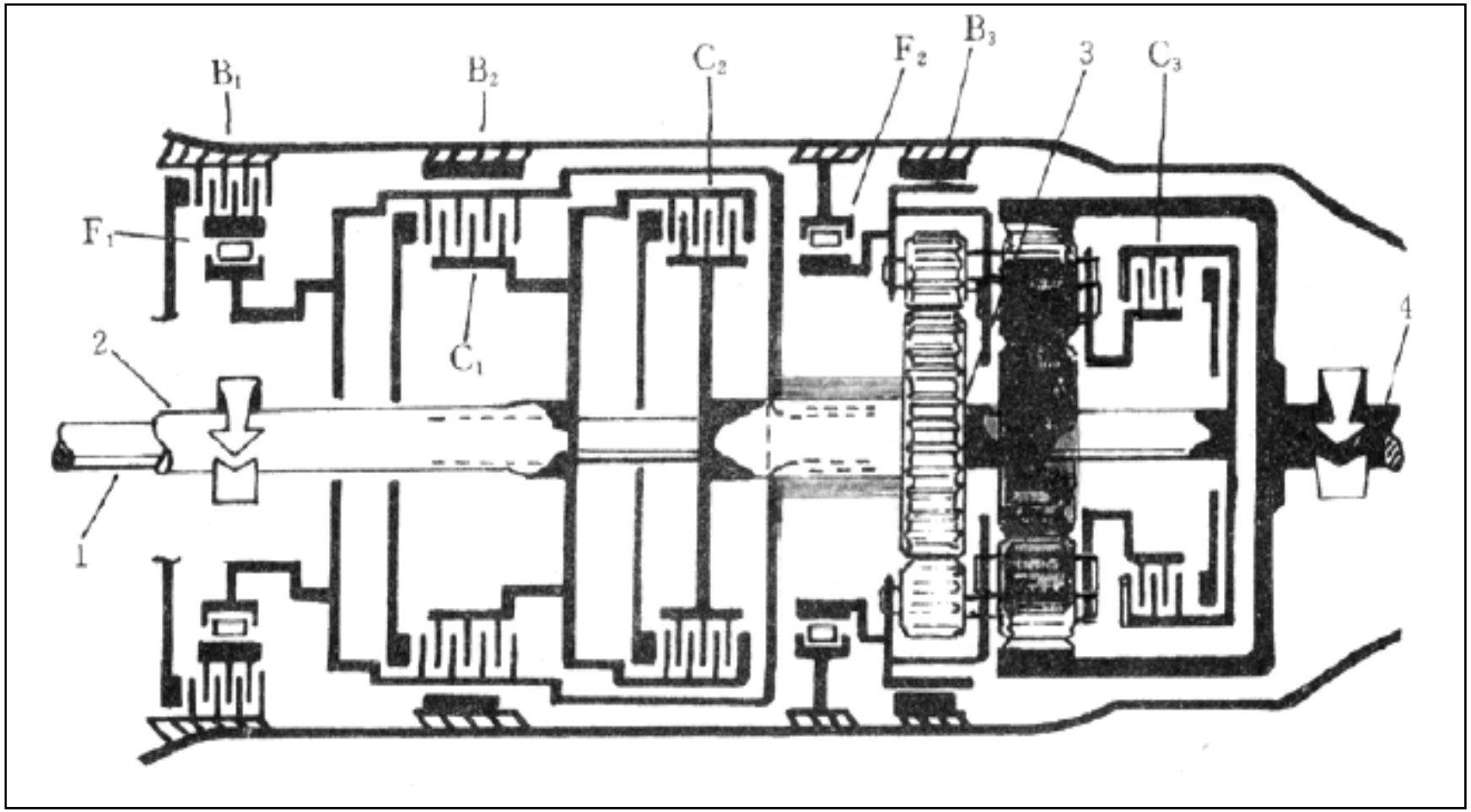
- C_2、B_1工作： 不可能
- C_2、B_3工作： $n_{c1}=0$， $i_4=\dfrac{n_{r1}}{n_{s1}}=-\alpha=-2.22$

$$n_s+\alpha\, n_r=(1+\alpha)n_c, \qquad \alpha=\frac{20}{9}$$

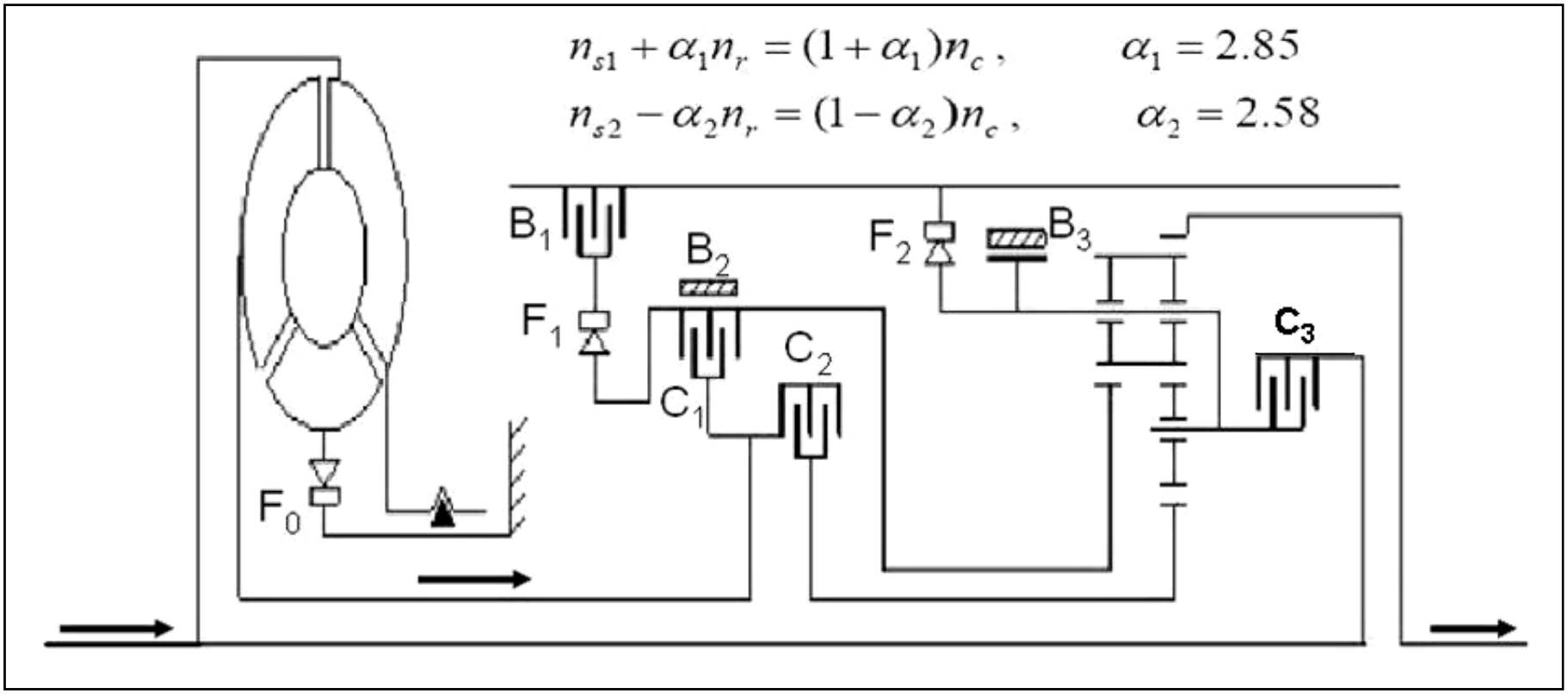
3．各档工作元件及速比

档位	工作元件	速比
1	C_0、C_1、B_3	2.45
2	C_0、C_1、B_1	1.45
3	C_0、C_1、C_2	1
4	B_0、C_1、C_2	0.689
R	C_0、C_2、B_3	-2.22

2.5.2.2、结构实例二



结构简图

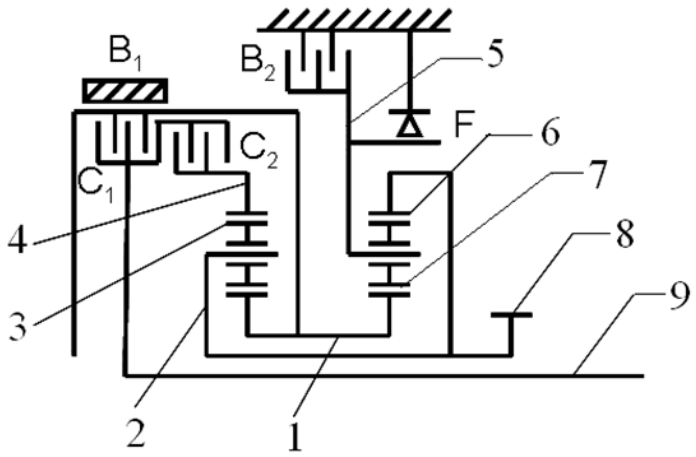

$n_{s1} + \alpha_1 n_r = (1+\alpha_1) n_c$,
$\alpha_1 = 2.85$
$n_{s2} - \alpha_2 n_r = (1-\alpha_2) n_c$,
$\alpha_2 = 2.58$
B1
B2
F1
C1
C2
F2
B3
C3
F0

各档工作元件及传动比

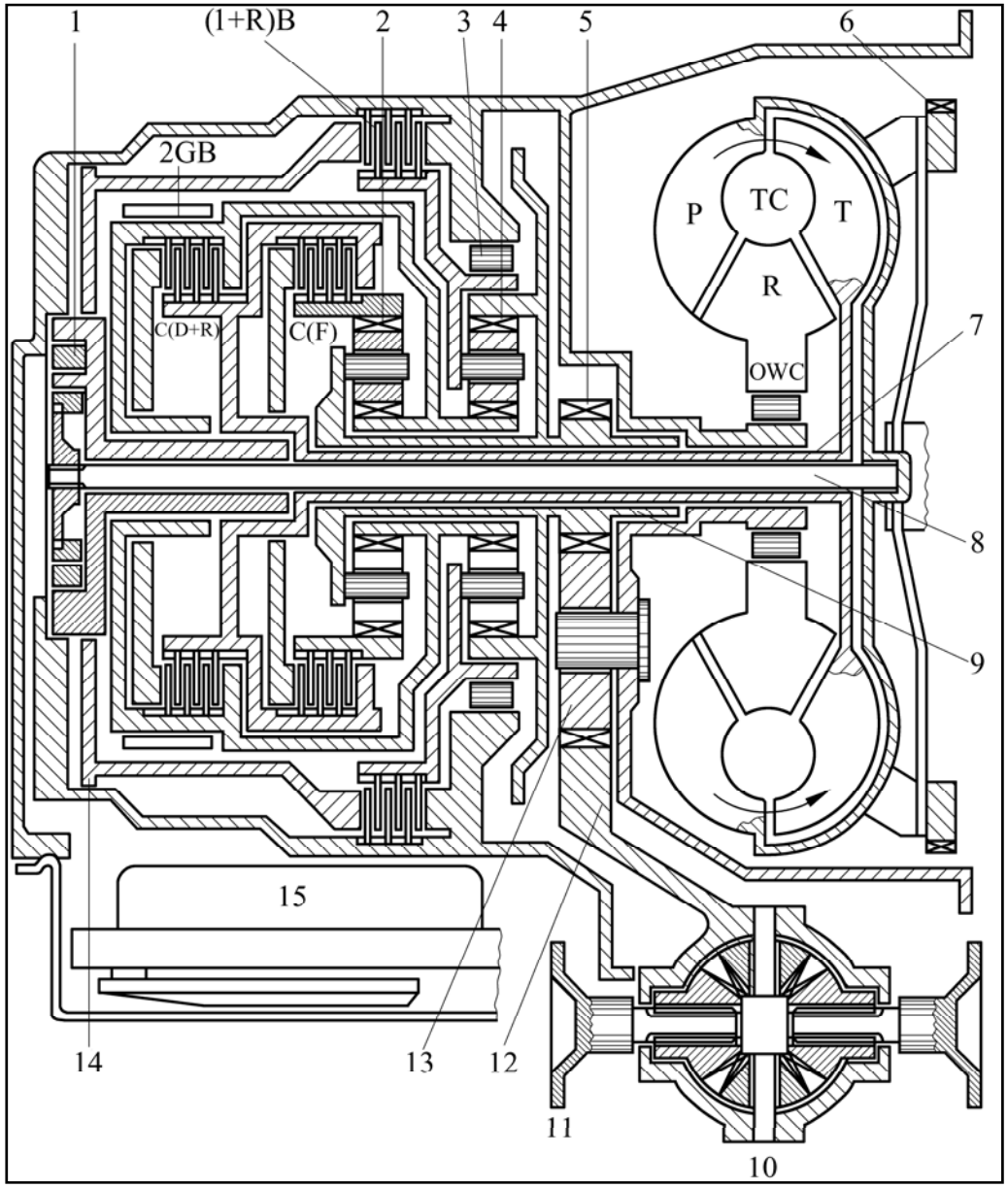
各档工作元件及速比

档位	工作元件	输入	速比
1	C_2、B_3	n_{s2}	2.58
2	C_2、B_2	n_{s2}	1.41
3	C_1、C_2 C_1、C_3 C_2、C_3	n_{s1}、n_{s2} n_{s1}、n_c n_{s2}、n_c	1
4	C_3、B_2	n_c	0.74
R	C_1、B_3	n_{s1}	-2.85

2.5.2.3、结构实例三



1-中心轮；2-后行星架；3-后行星轮；4-后齿圈；5-前行星架；6-前齿圈；7-前行星轮；8-输出齿轮；9-输入轴



1-油泵；2-前进档行星齿轮机构；3-1档单向轮；4-倒档行星齿轮机构；5-输出轴小齿轮；6-发动机启动齿圈；7-输入轴；8-油泵轴；9-输出轴；10-差速器；11-驱动轴连接法兰；

12-从动大齿轮；13-中间齿轮；14-1档及倒档制动器活塞；15-液压控制箱

各档工作元件及传动比

档位	C(F)	C(D＋R)	(1＋R)B	2GB	OWC	速比
P和N	－	－	－	－	－	－
D-1 2-1	工作	－	－	－	工作	2.71
1-1	工作	－	工作	－	－	2.71
D-2 2-2	工作	－	－	工作	－	1.5
D-3	工作	工作	－	－	－	1
R	－	工作	工作	－	－	2.43

(1+R)B工作与OWC工作有何不同？

$$n_s + \alpha_1 \cdot n_{r1} = (1+\alpha_1) n_0 \qquad (1)$$

$$n_s + \alpha_2 \cdot n_0 = (1+\alpha_2) n_{c2} \qquad (2)$$

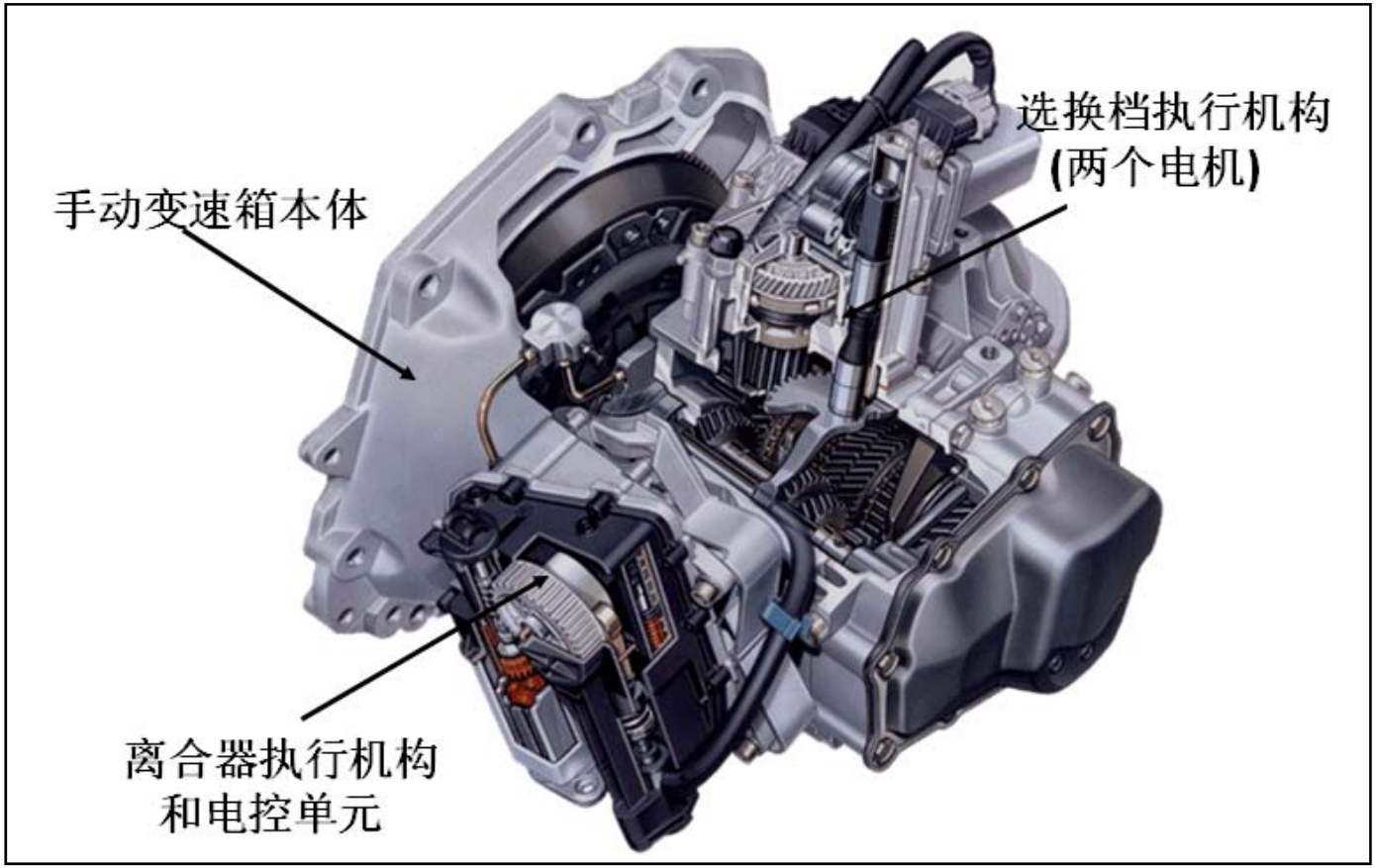
式中：n_0为输出转速，n_{r1}为输入转速；

- 若(1+R)B工作，则n_{c2}=0；当汽车下长坡时，在自身重力作用下，车速越来越高，n_0顺时针转得更快，由式(2)则n_s逆时针转得更快；由式(1)则n_{r1}顺时针转得更快，发动机进排气阻力加大，产生制动作用；
- 同理，当加速后猛抬加速踏板时，发动机转速下降很快，而由于整车惯性大，车速并不立即下降，此时发动机亦产生制动作用；
- 若不是(1+R)B工作，而是OWC工作：则当n_0转得更快时，由于n_{c2}可以顺时针转动，使得n_s(逆时针)并未提高甚至下降，因此n_{r1}(顺时针)也未提高，发动机制动作用不明显。

3、AMT及CVT简介

3.1、AMT简介

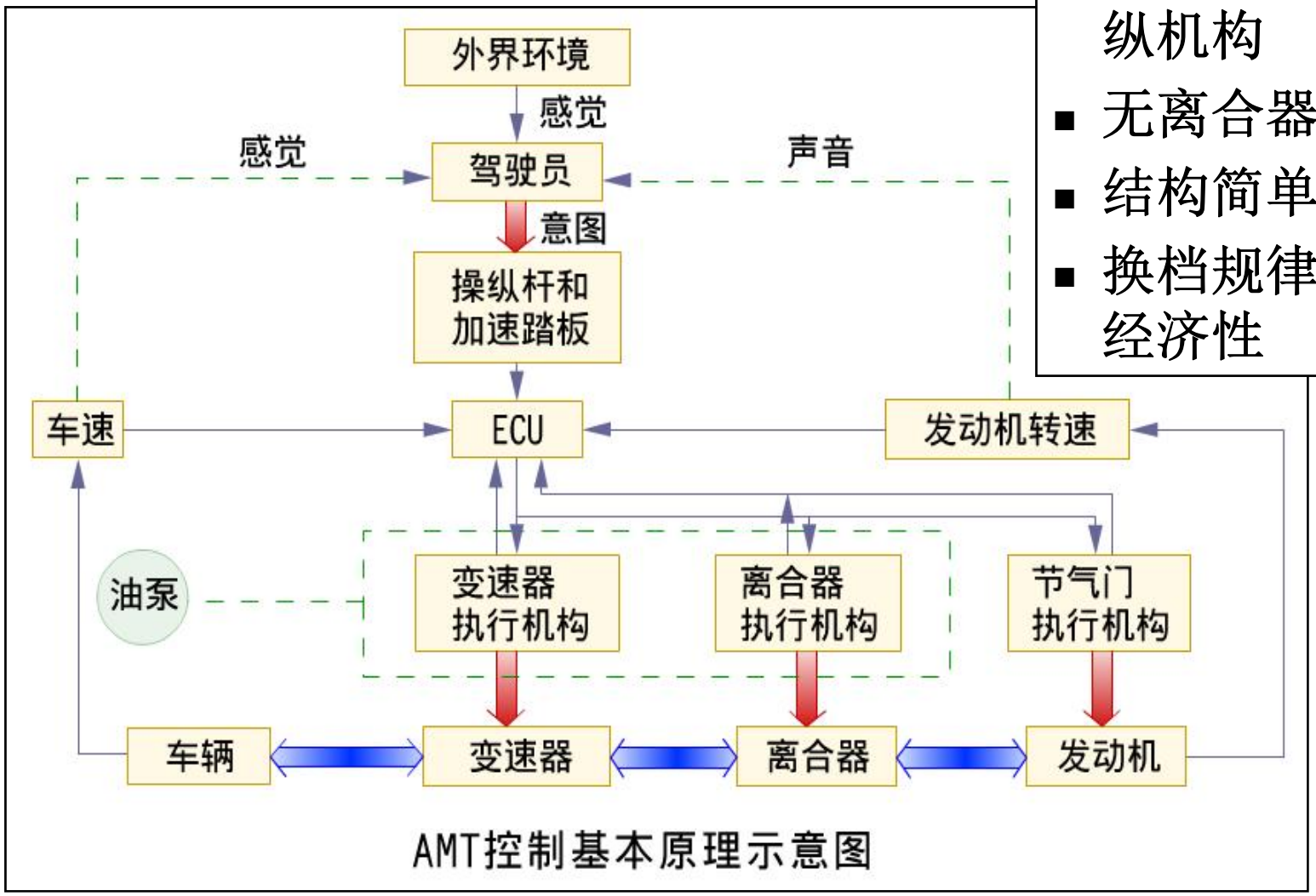
3.1.1、AMT概述



离合器及换档操纵执行机构可以是液压装置，也可以是机电装置。

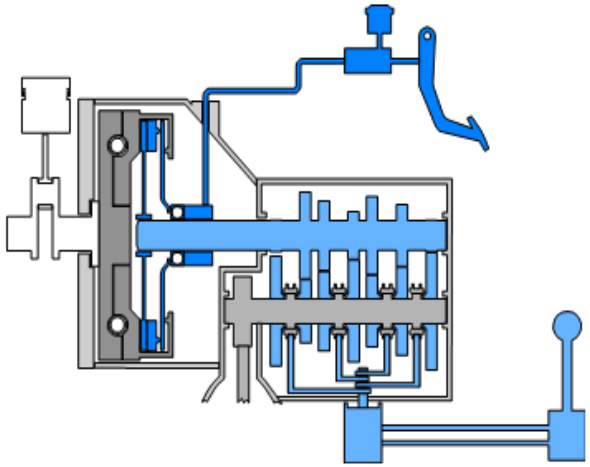
3.1.2、AMT基本控制原理

- 机械变速器⊕自动换档机构
- 离合器、变速器操纵机构
- 无离合器踏板
- 结构简单、效率高
- 换档规律：动力性/经济性



AMT控制基本原理示意图

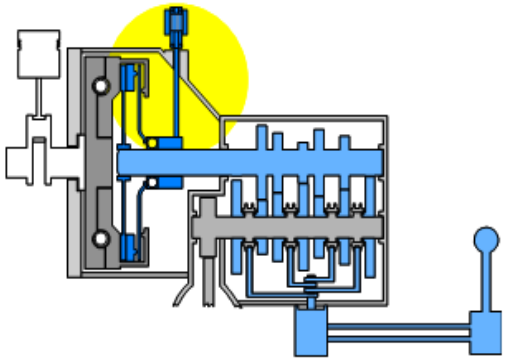
3.1.3、AMT的发展(1)



MT

ECM:

Electronic
Clutch
Management

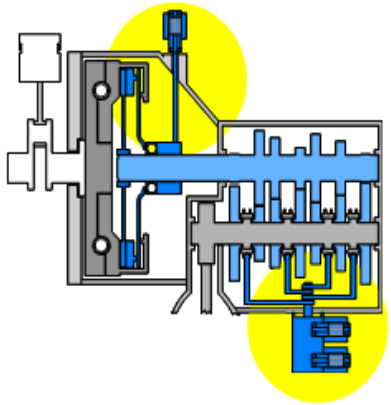


舒适

ASG:

Auto
Shift
Gearbox

(AMT)

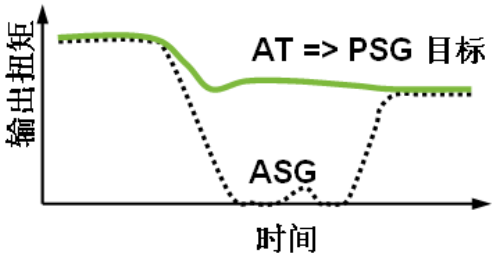


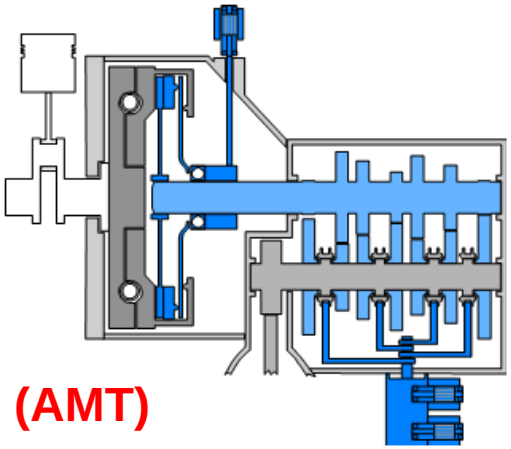
舒适

低油耗

AMT的发展(2)

最佳换档舒适性：和AT相似





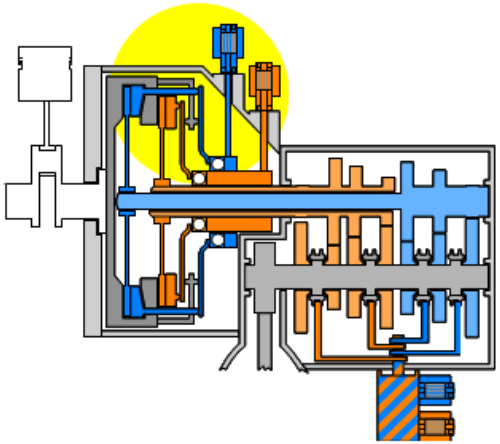
(AMT)

ASG: Auto Shift Gearbox

PSG:

Parallel
Shift
Gearbox

(DCT)

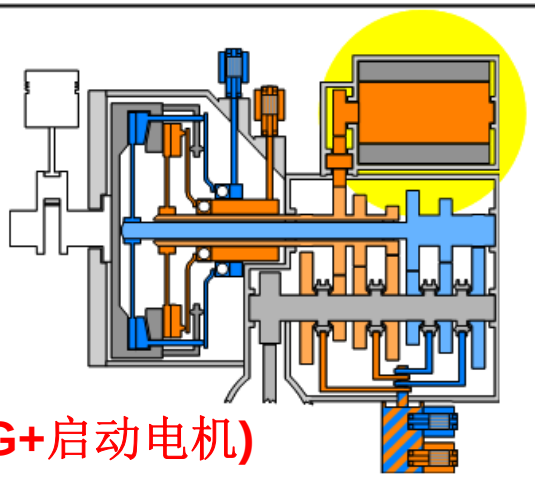


换档舒适; 油耗和ASG相似

ESG:

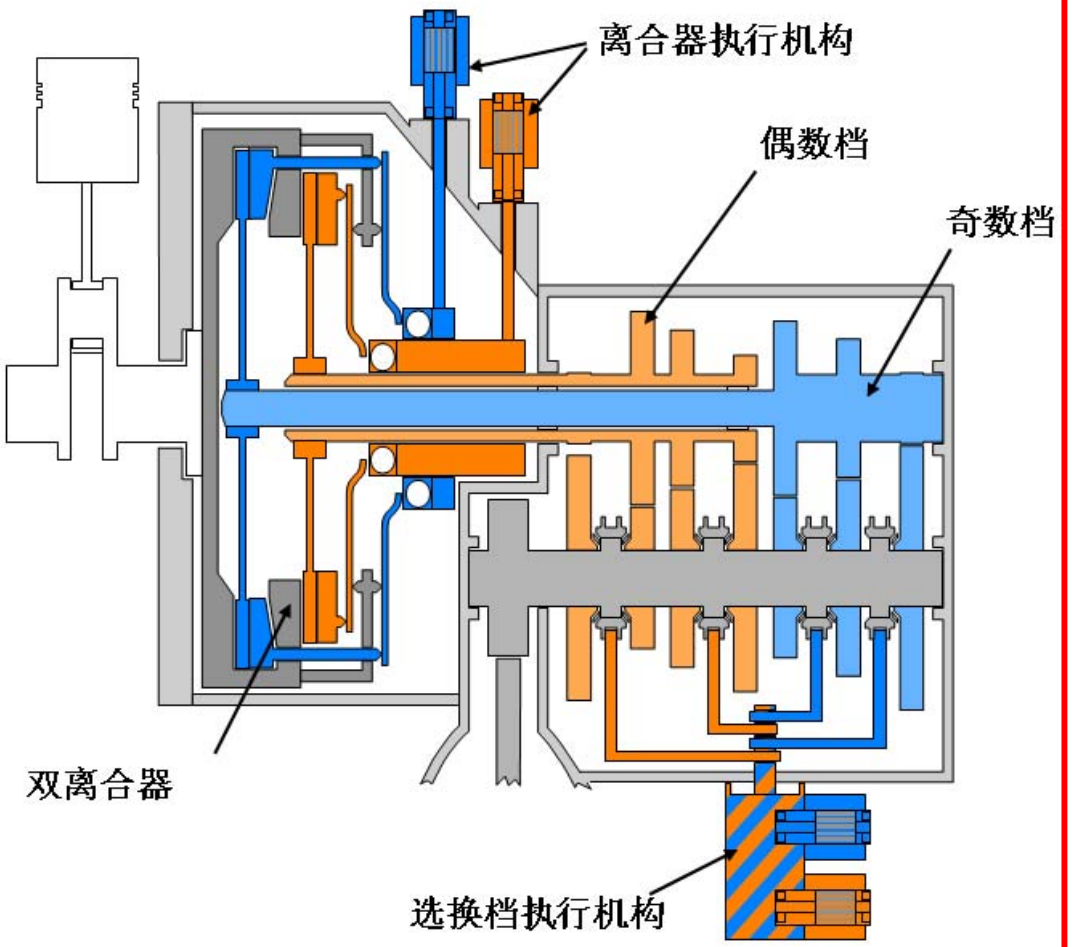
Electrical
Shift
Gearbox

(ESG=PSG+启动电机)

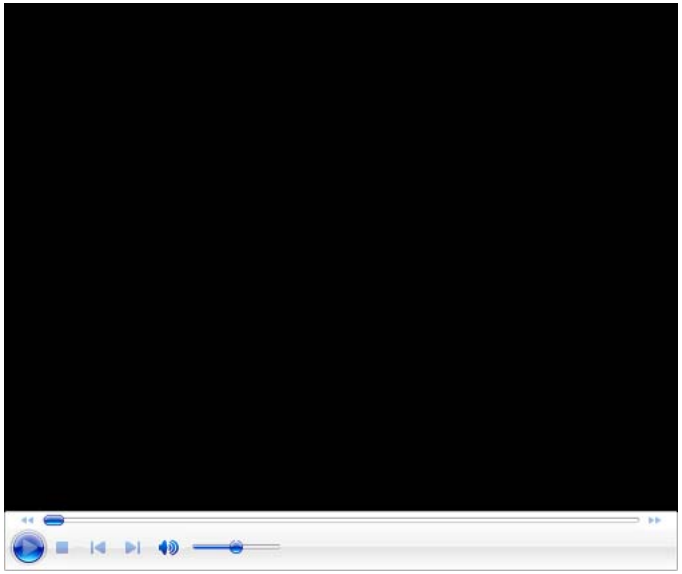


换档舒适; 低油耗

3.1.4、DCT特点

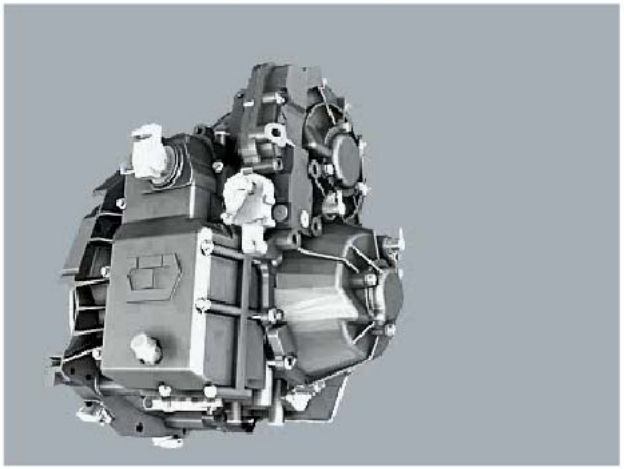


大众迈腾双离合器变速器DSG宣传片

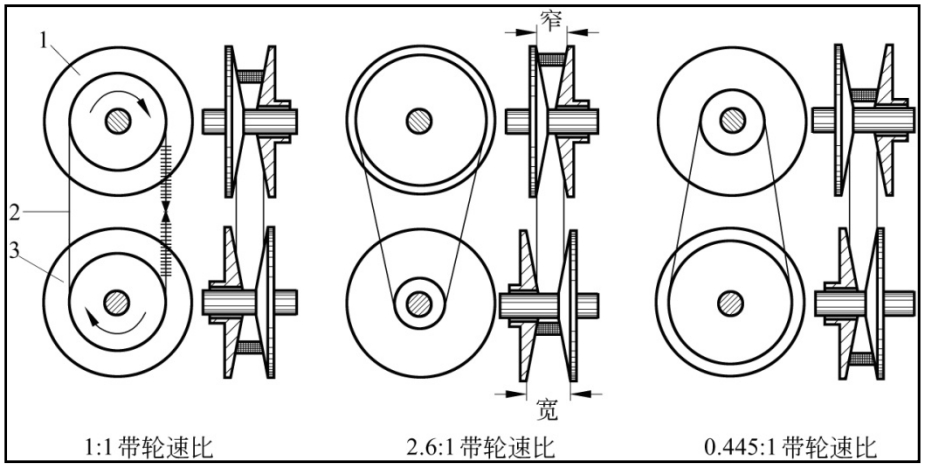


3.2、CVT简介

3.2.1 概述

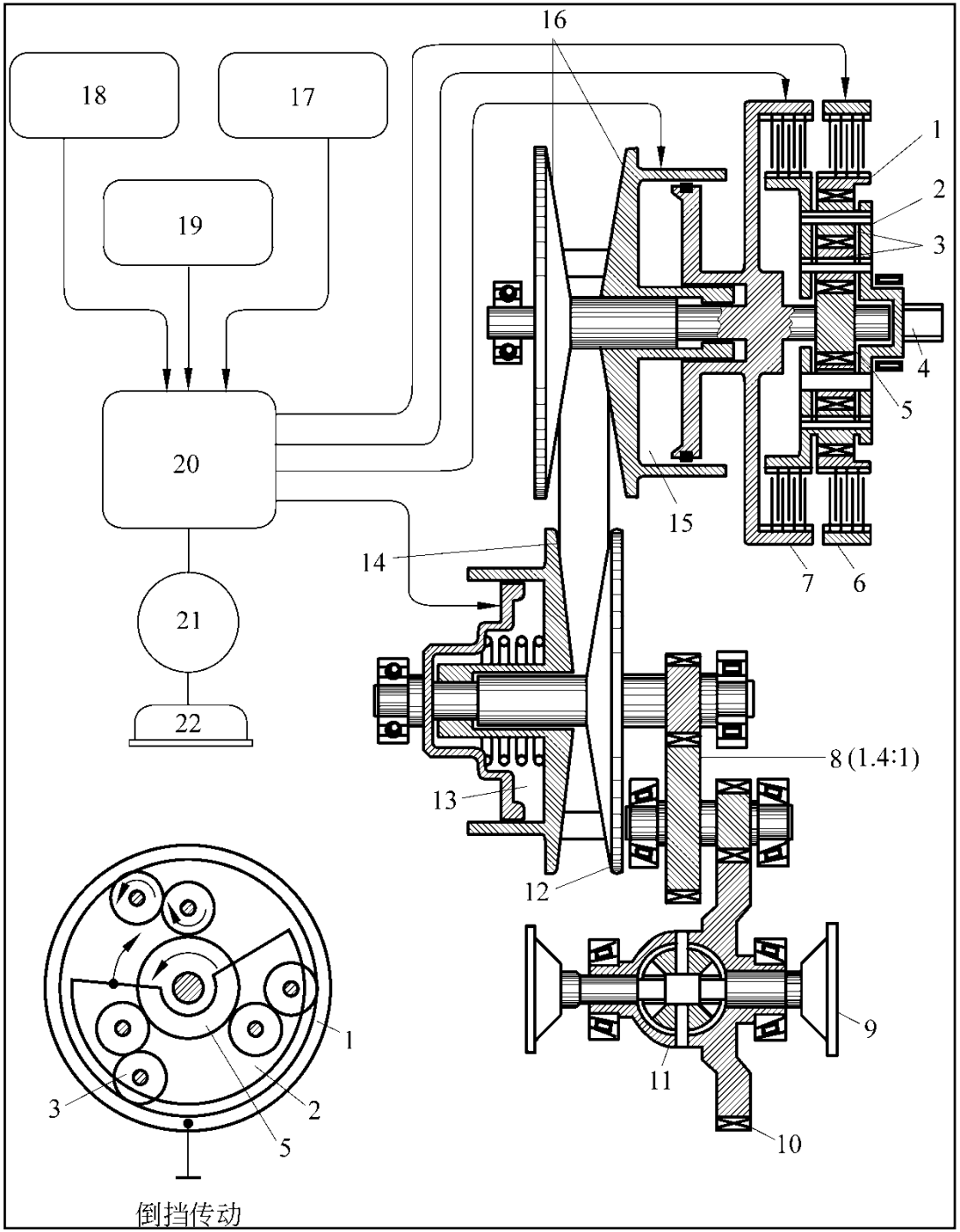


- 每个带轮由锥面相对的固定和可动两个截形盘组成，两个锥形盘轴向相对运动即可改变V形槽的宽度；
- 两个带轮的固定锥形盘对角布置；
- 改变啮合半径即可改变传动比；
- 特点：传动效率、动力性、燃油经济性、排放、成本等方面优于AT。



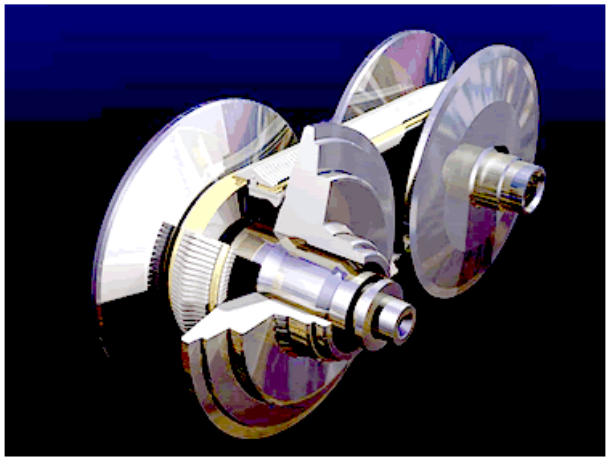
3.2.2、CVT控制

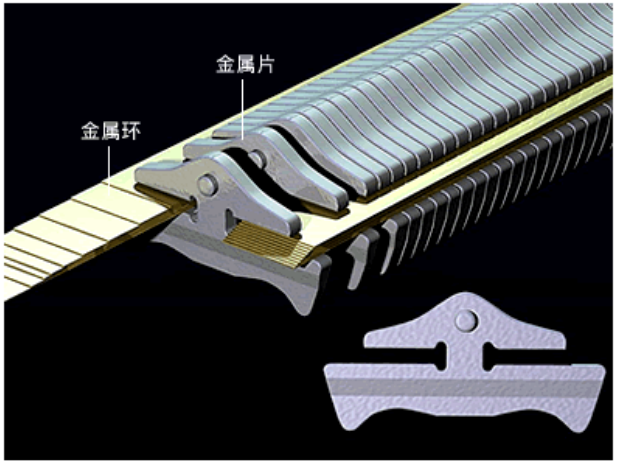
1-齿圈；2-行星轮架；3-双排行星轮；4-输入轴；5-太阳轮；6-倒档制动器；7-前进档离合器；8-中间减速齿轮；9-驱动轴连接法兰；10-主减速器从动齿轮；11-差速器；12-从动带轮固定盘；13-从动带轮工作油缸；14-从动带轮活动盘；15-主动带轮工作油缸；16-主动带轮固定和活动盘；17-带轮位置传感器；18-发动机转速和车速传感器；19-负荷传感器；20-液控装置；21-油泵；22-过滤器

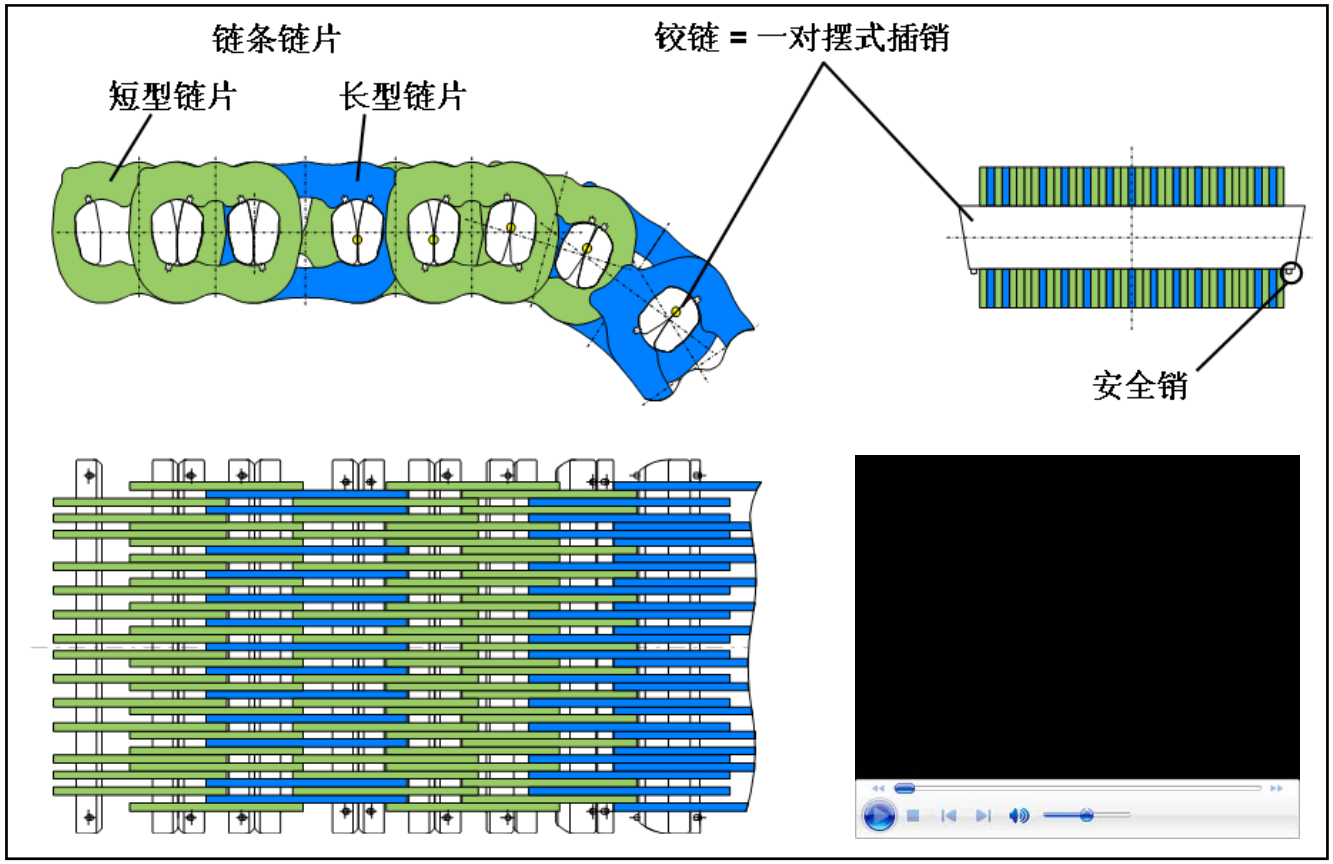


3.2.3、CVT传输带和链

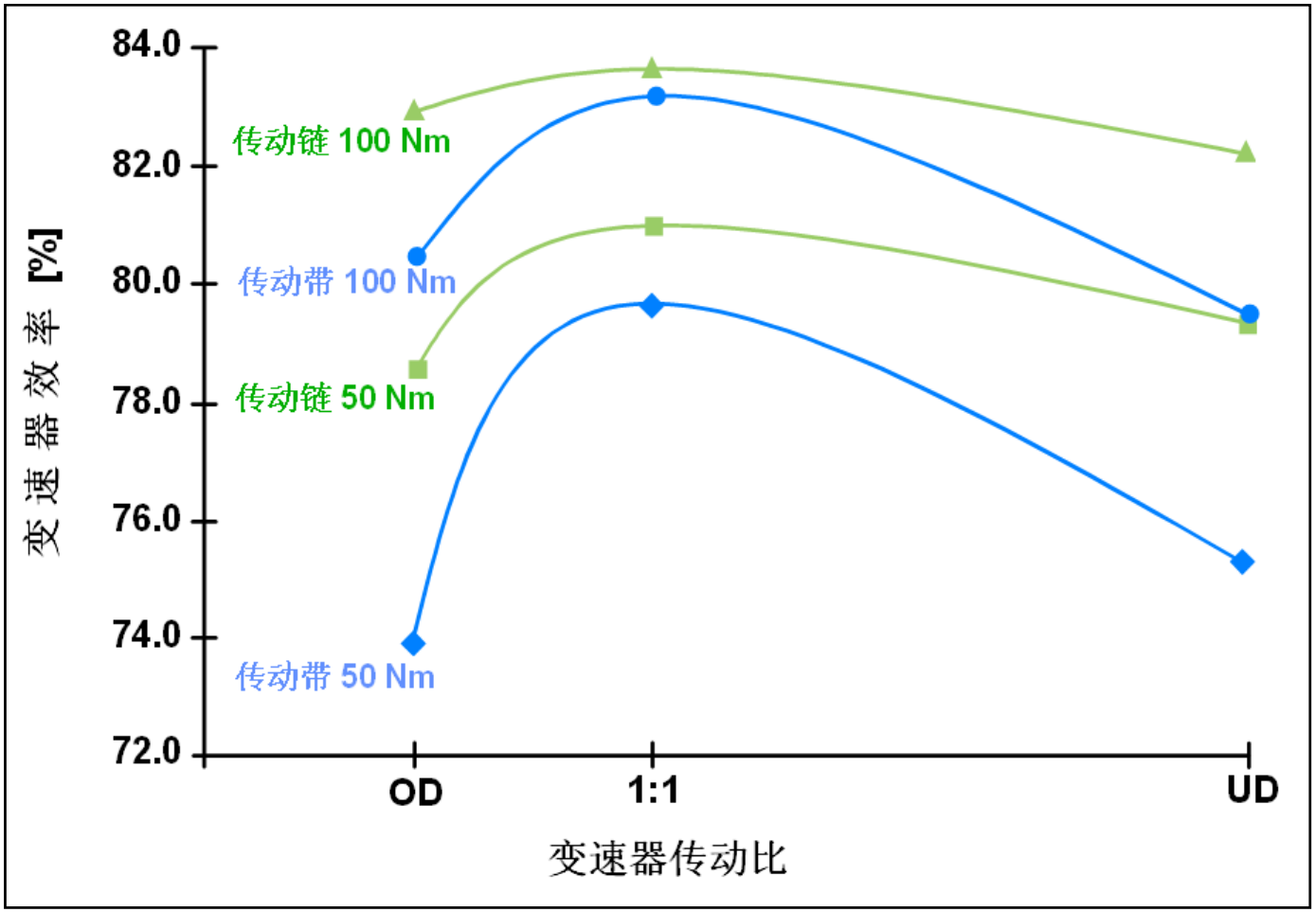
- 传输带承受轴向压力和纵向张力；
- 传输带由橡胶带、金属带带式和金属链式等多种形式；
- 金属片承受轴向压力，金属带承受纵向张力；



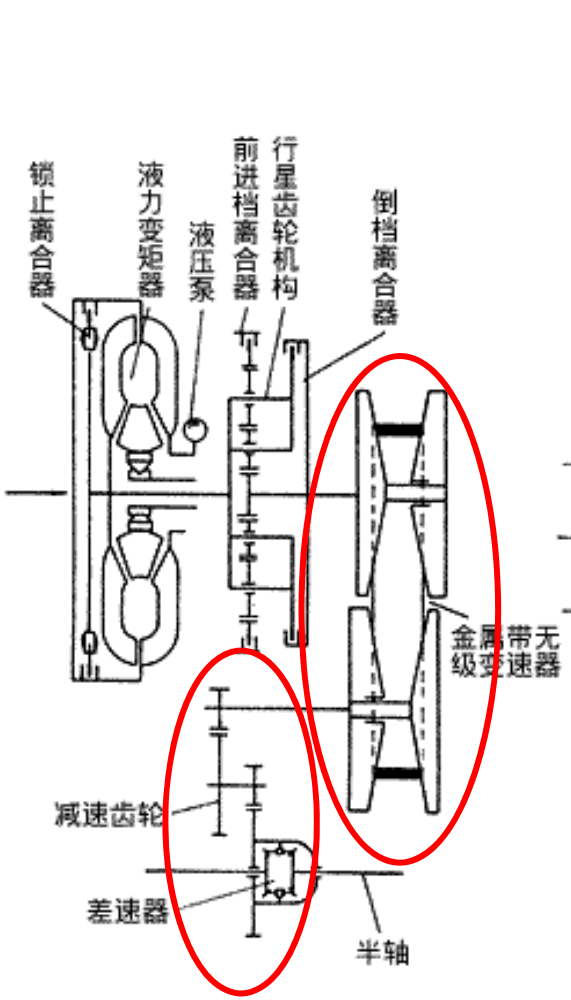




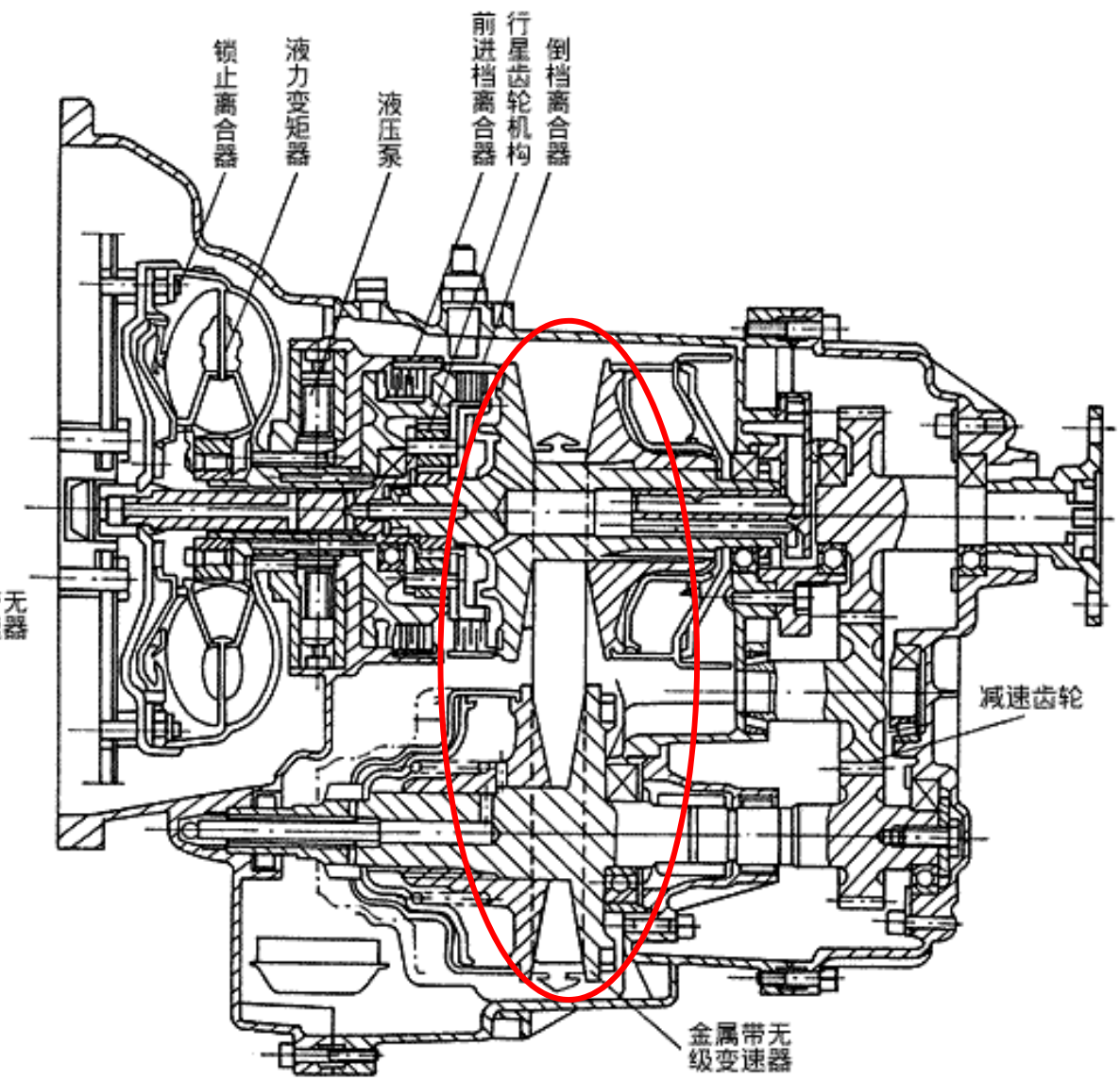
带和链的传动效率比较


84.0
82.0
80.0
78.0
76.0
74.0
72.0
变速器效率 [%]
传动链 100 Nm
传动带 100 Nm
传动链 50 Nm
传动带 50 Nm
OD
1:1
UD
变速器传动比

3.2.4、CVT实例



CFT20型传动系统示意



CRT20型结构剖面图

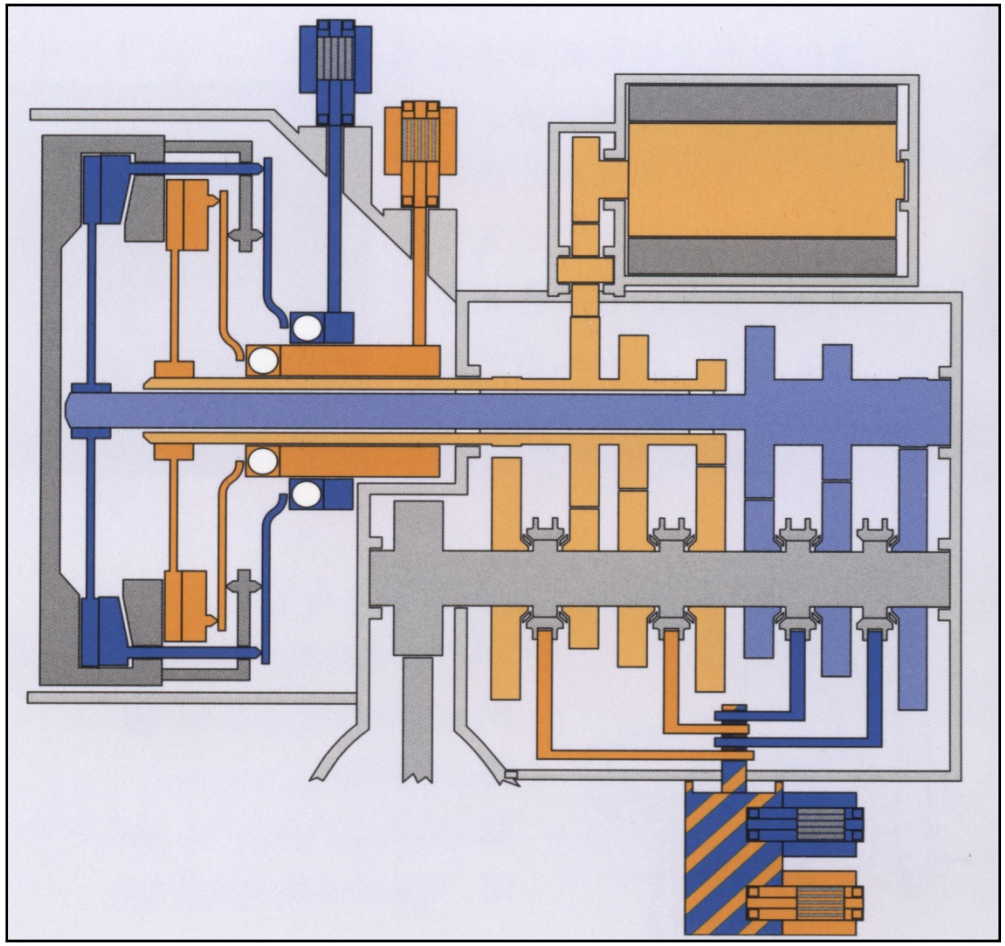
本章要点

- 液力变矩器的组成、工作原理
- 提高液力变矩器效率的措施
- 行星齿轮传动的结构形式、特点
- 液力机械式自动变速器的换档执行机构
- 液力机械式式自动变速器的档位分析
- AT、AMT、CVT的比较

思 考 题

1. 试画简图说明液力偶合器的工作原理。液力偶合器传递转矩的条件是什么？
2. 与液力偶合器相比，液力变矩器有何特点？
3. 试画简图说明液力变矩器的工作原理。
4. 可采取哪些措施提高液力变矩器的效率？
5. “三元单级两相”液力变矩器中的“元、级、相”的含义是什么？
6. 从原理上，单排行星齿轮机构可得到哪几种速比？
7. 试说明辛普森式和拉维娜式行星齿轮机构的特点。
8. 液力机械式变速器中的换档执行机构有哪几种？
9. 画出教材P88中图4.1所示液力机械式自动变速器的结构简图，并指出各档执行元件和传动路线。
10. 画简图说明带式无级变速器(CVT)的工作原理。
11. 试对AT、AMT、CVT作比较，说明他们各自的优缺点和发展趋势。

附1： 双离合器变速器(DCT)

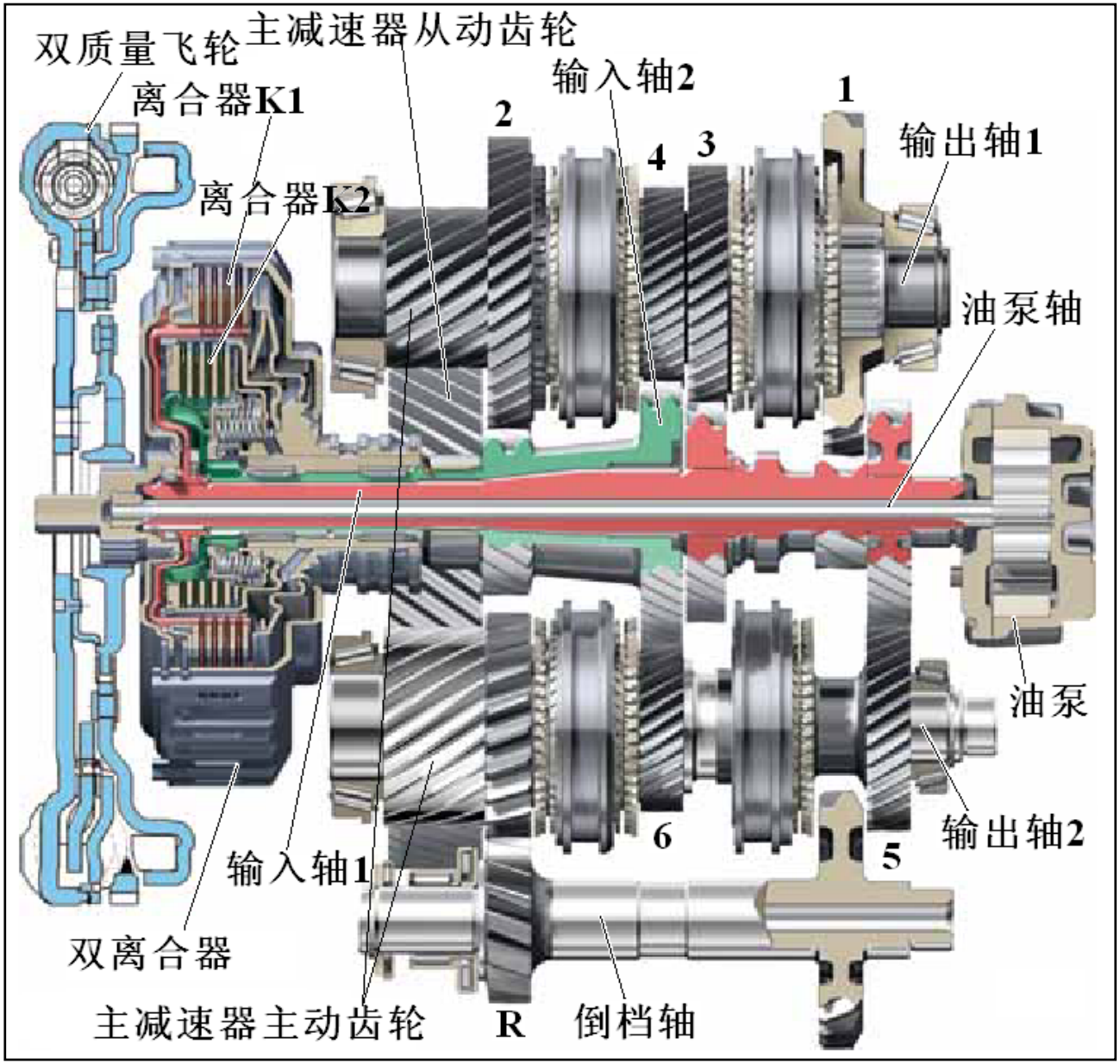


1.1、DCT概述

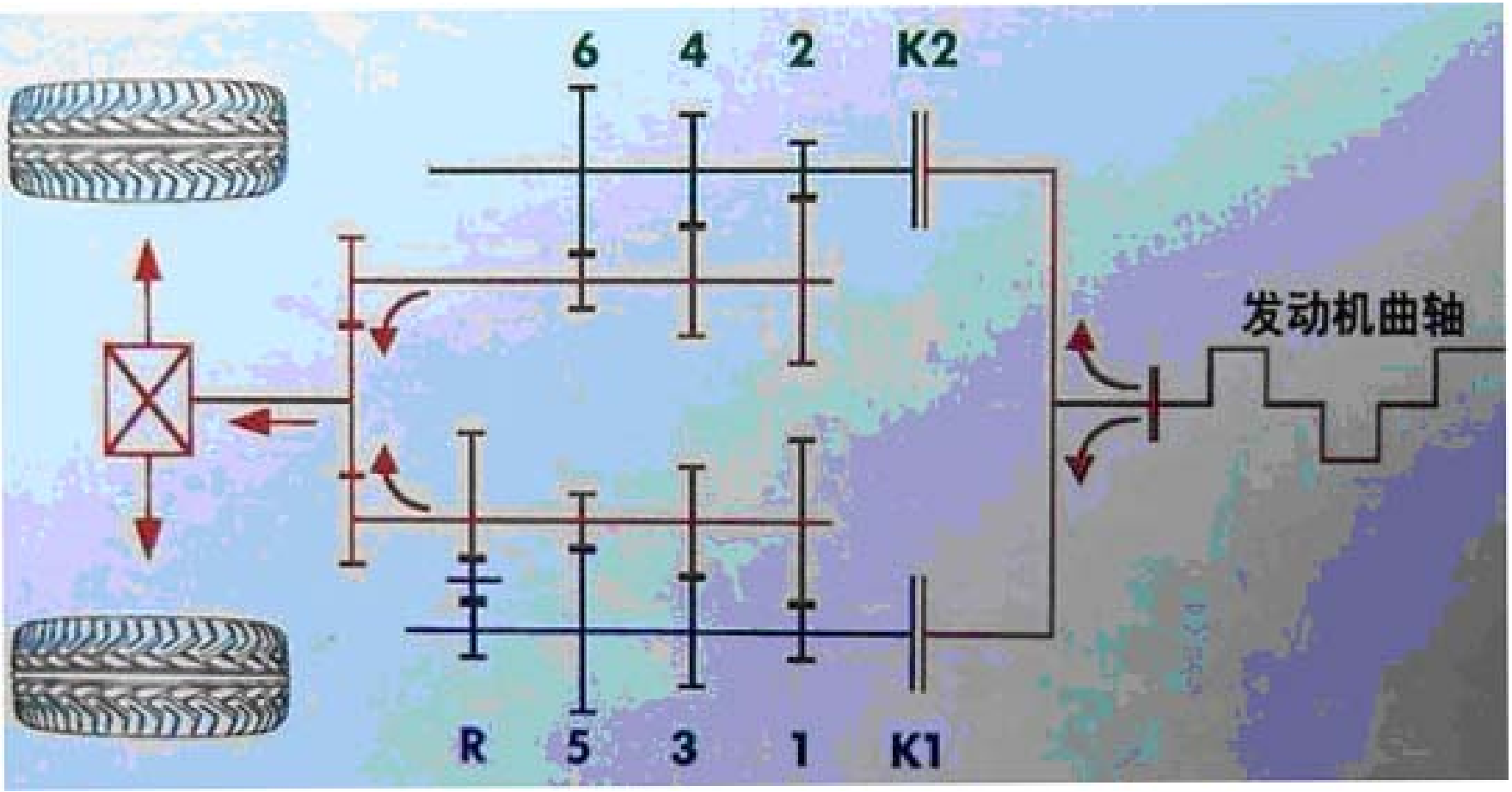
- **DCT**由分为奇数和偶数挡位的两个部分的变速器、以及一个双离合器系统组成。在换挡过程中，扭矩不断地从一个离合器传动到另一个离合器，其结果是换挡的舒适程度高，可与自动变速器的舒适程度媲美，但其油耗却和手动变速器一样少。

- 输入轴1由离合器K1驱动，完成1、3、5和倒挡；
- 输入轴2由离合器K2驱动，完成2、4、6和空挡。

1.2、双离合器变速器结构



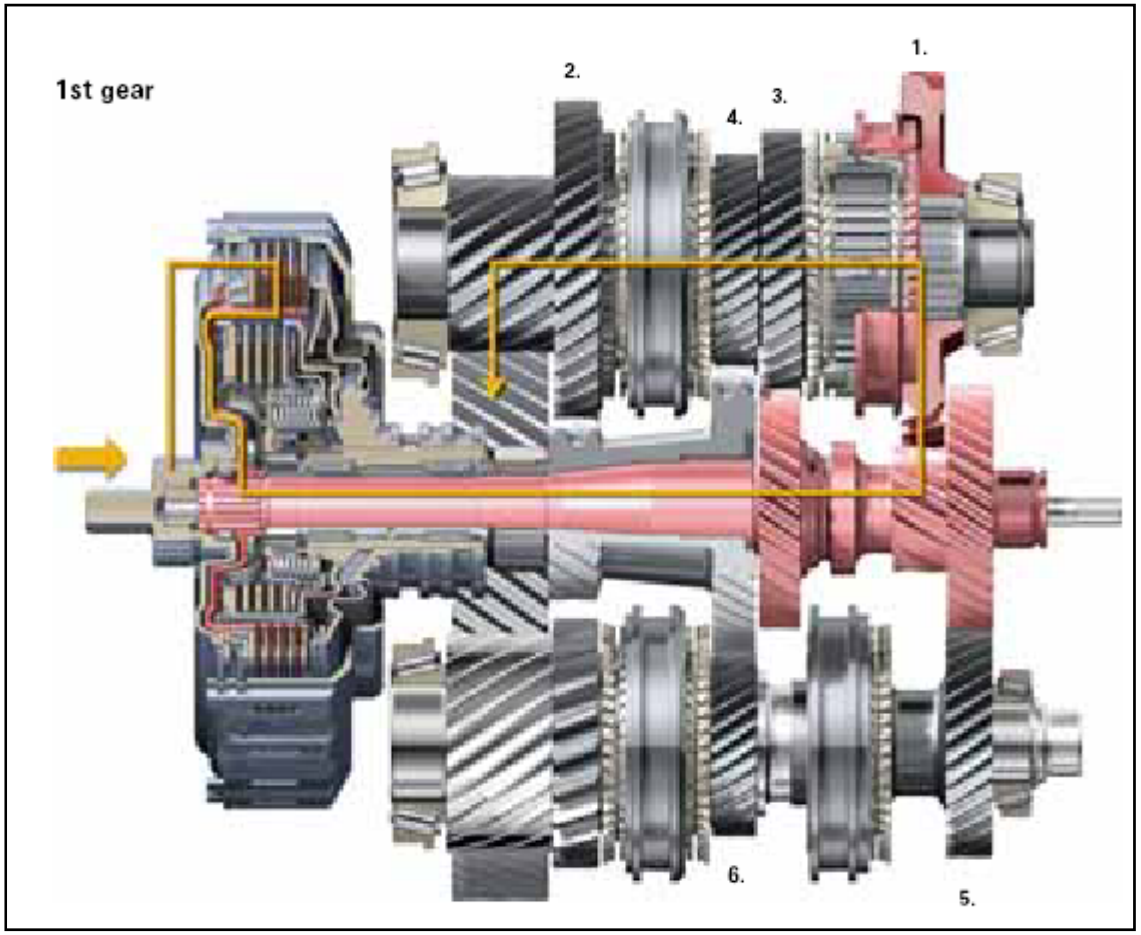
1.3、传动机构简图

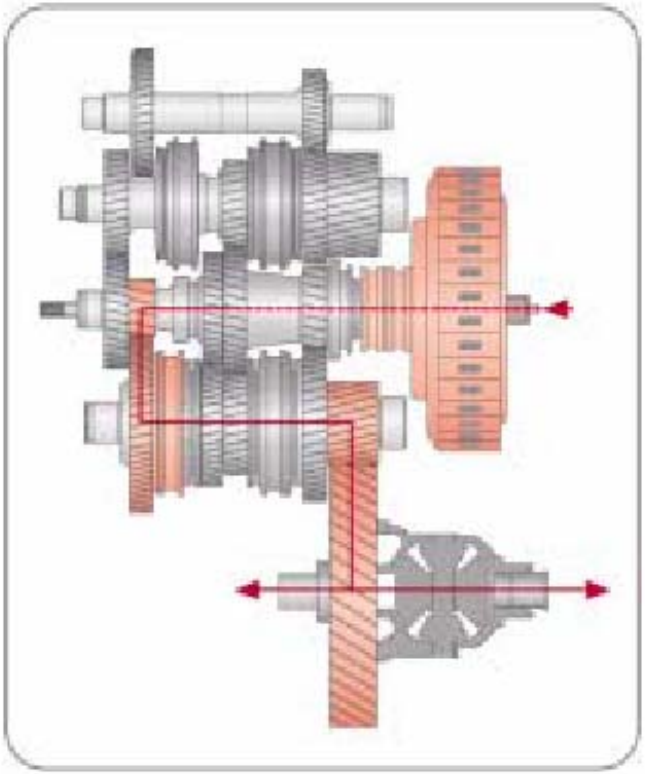


离合器操纵单元可对双离合器进行精确的操作。根据具体应用情况，双离合器可干性地或在油池中运行。还可选择采用驱动电机或通过电动液压控制来操作双离合器。

1.4、各挡位动力传递-1挡

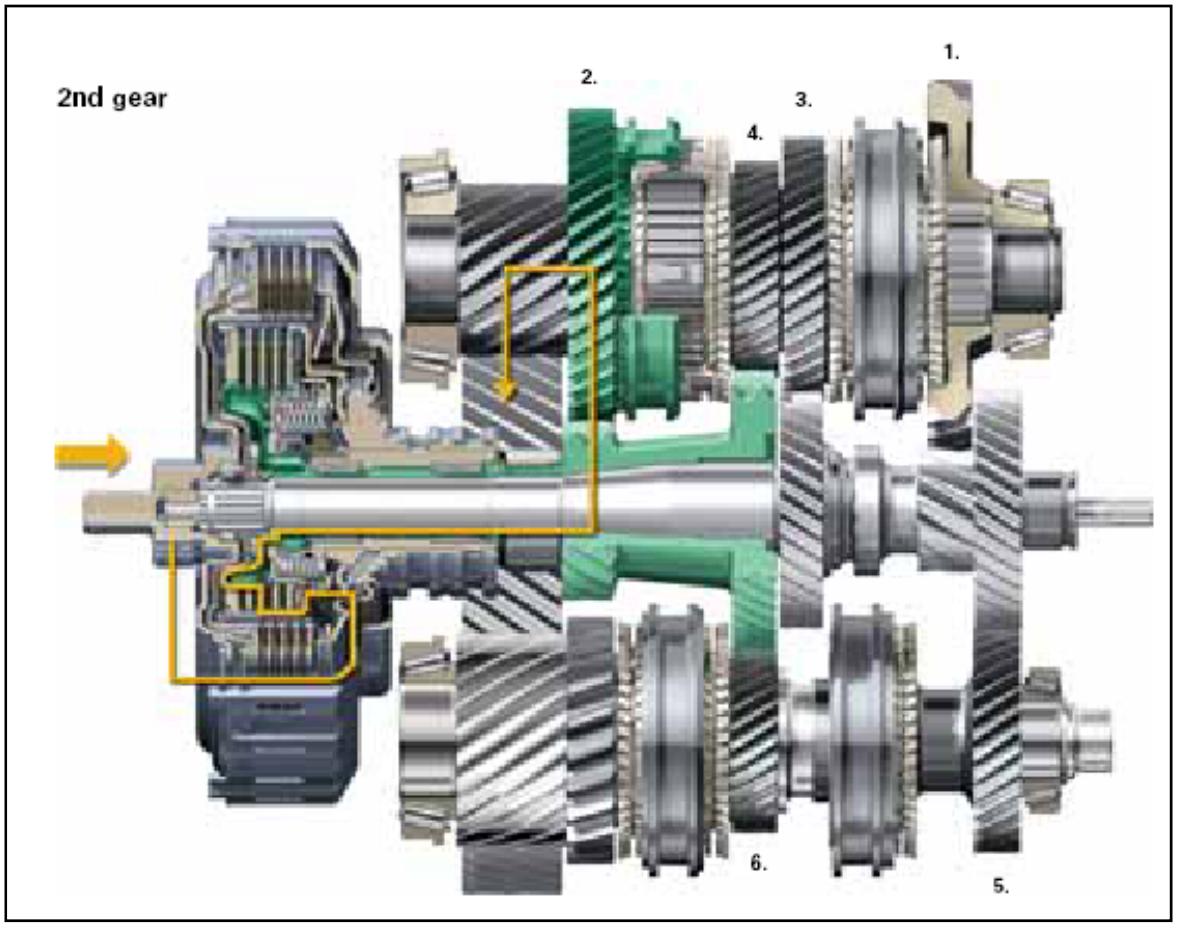
1挡：离合器K1、输入轴1、输出轴1、差速器

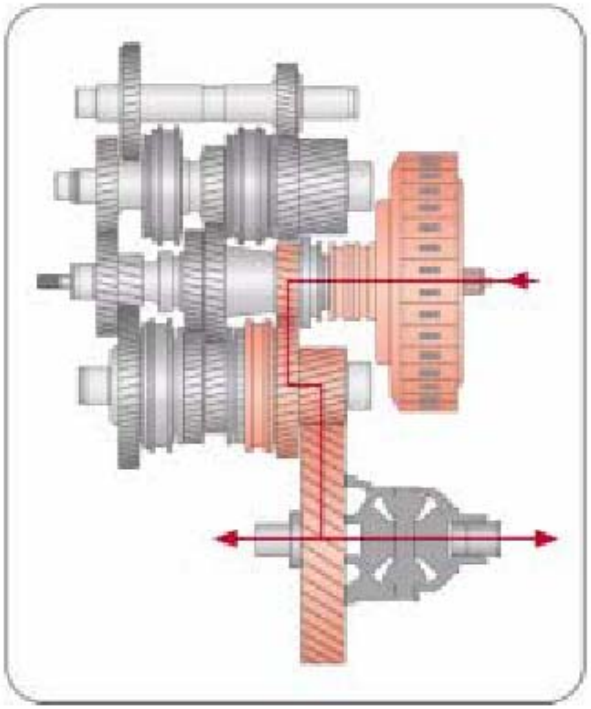




各挡位动力传递-2挡

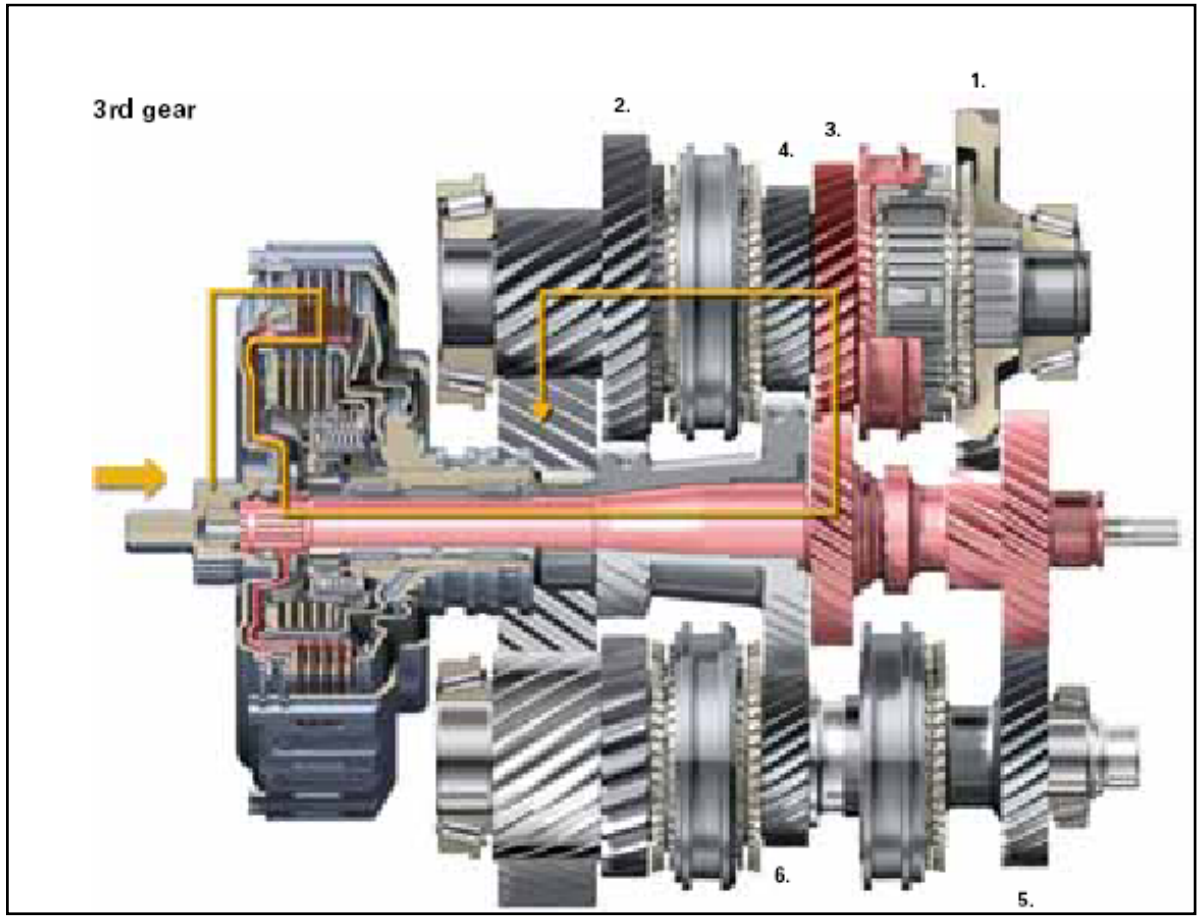
2挡：离合器K2、输入轴2、输出轴1、差速器

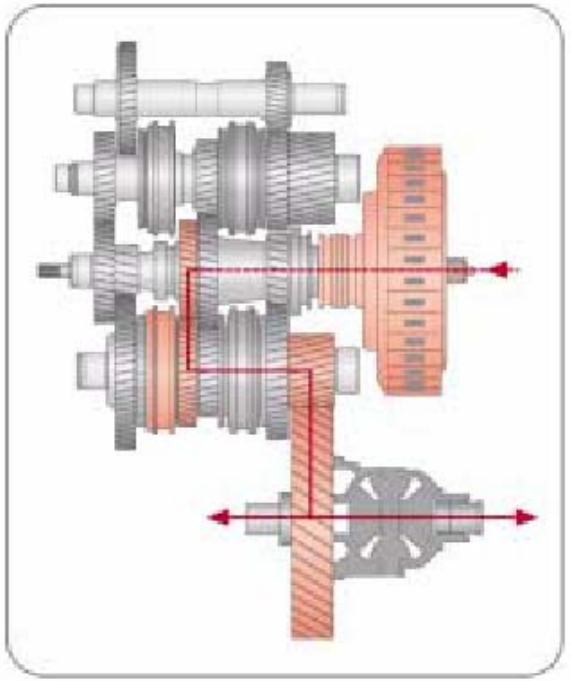




各挡位动力传递-3挡

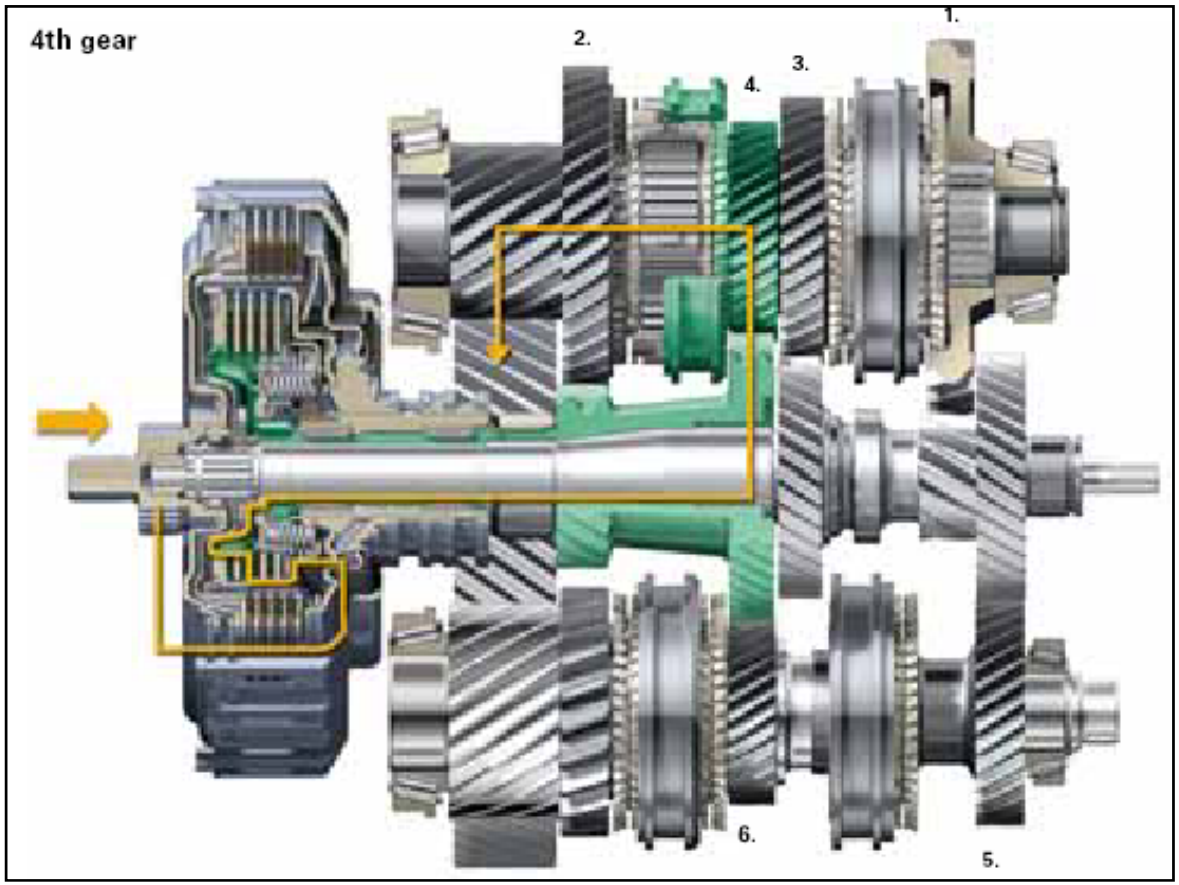
3挡：离合器K1、输入轴1、输出轴1、差速器

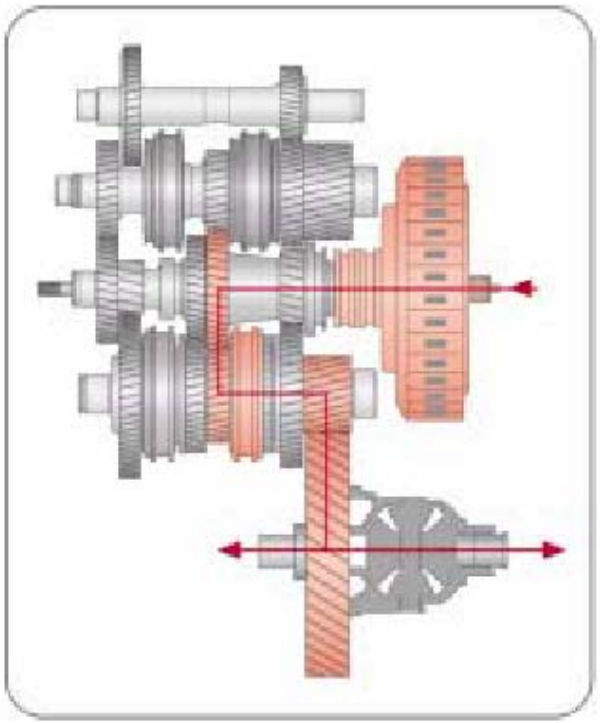




各挡位动力传递-4挡

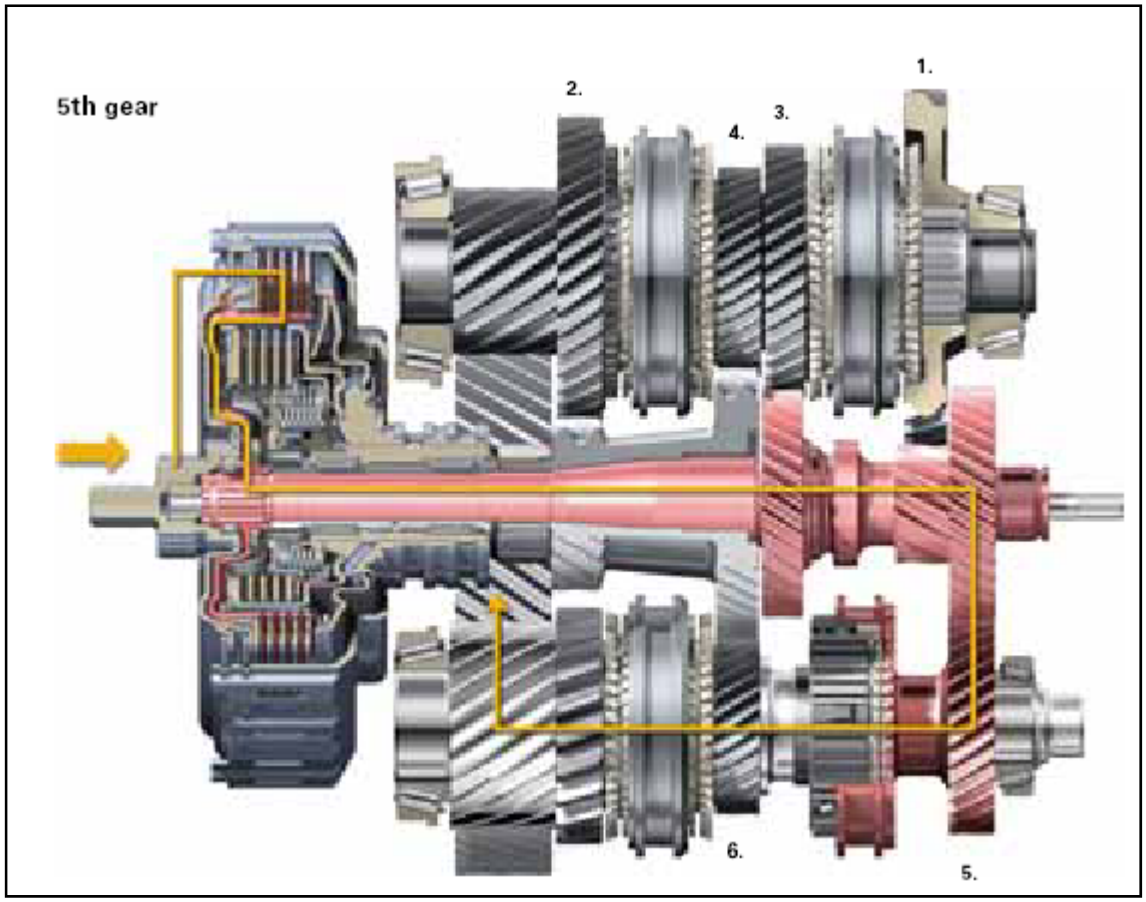
4挡：离合器K2、输入轴2、输出轴1、差速器

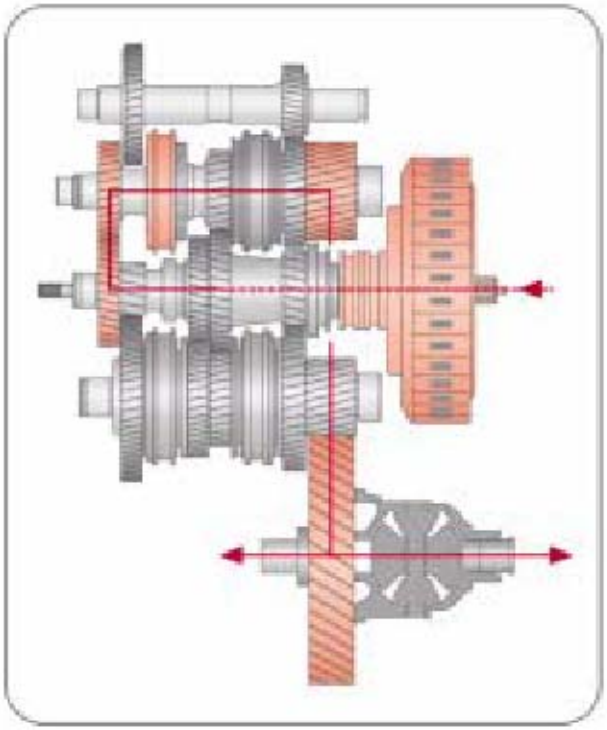




各挡位动力传递-5挡

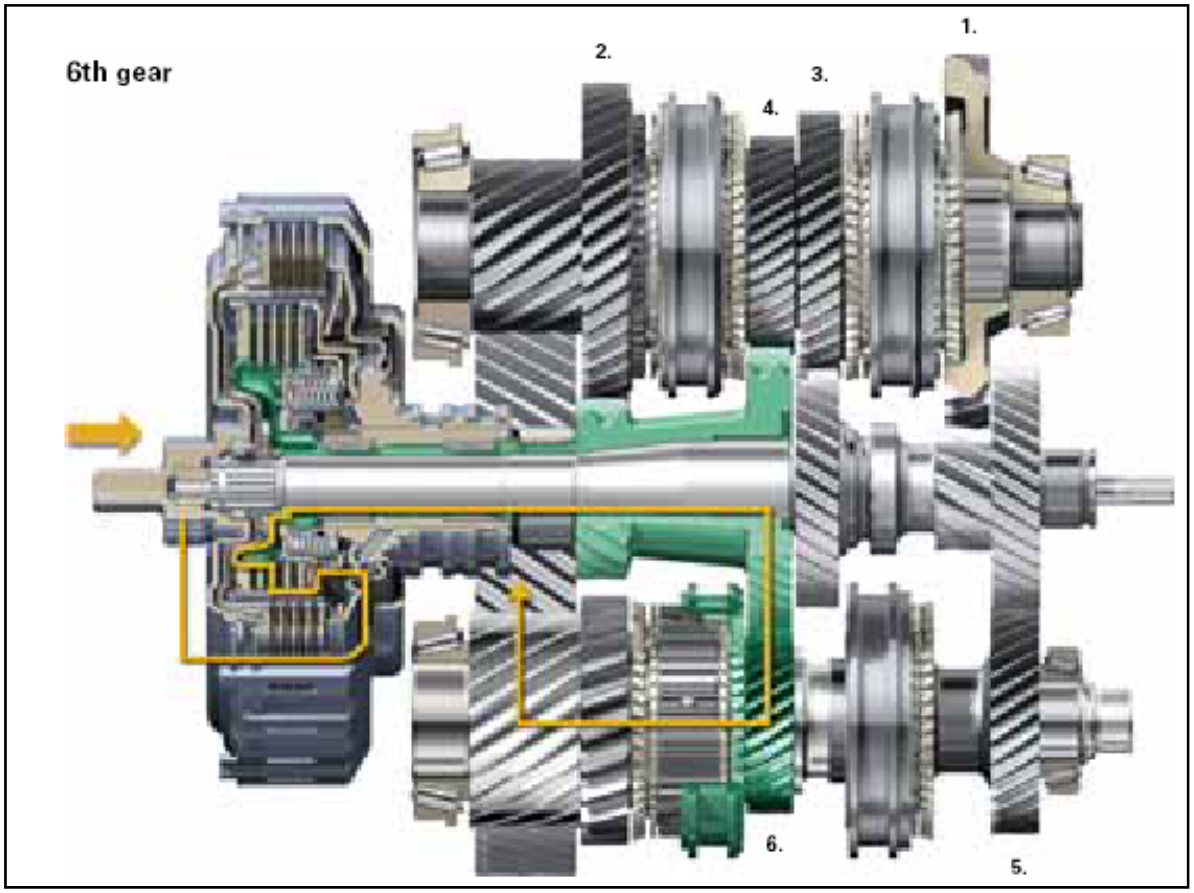
5挡：离合器K1、输入轴1、输出轴2、差速器

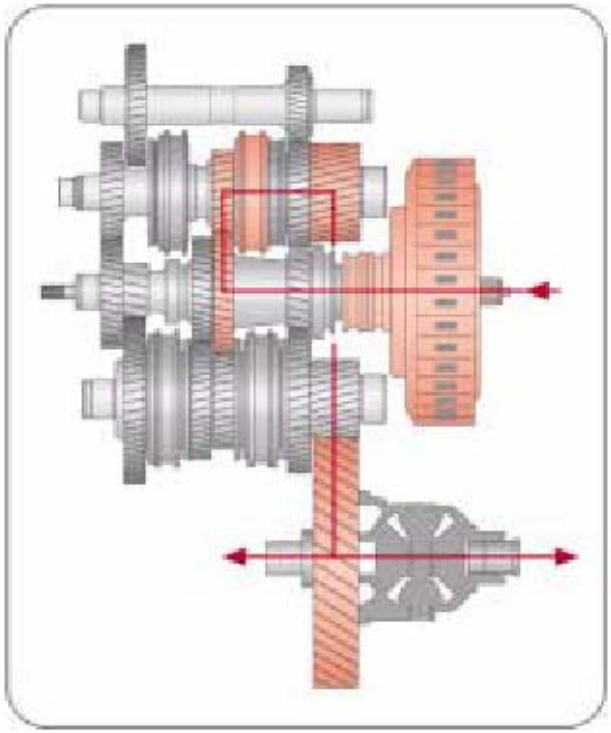




各挡位动力传递-6挡

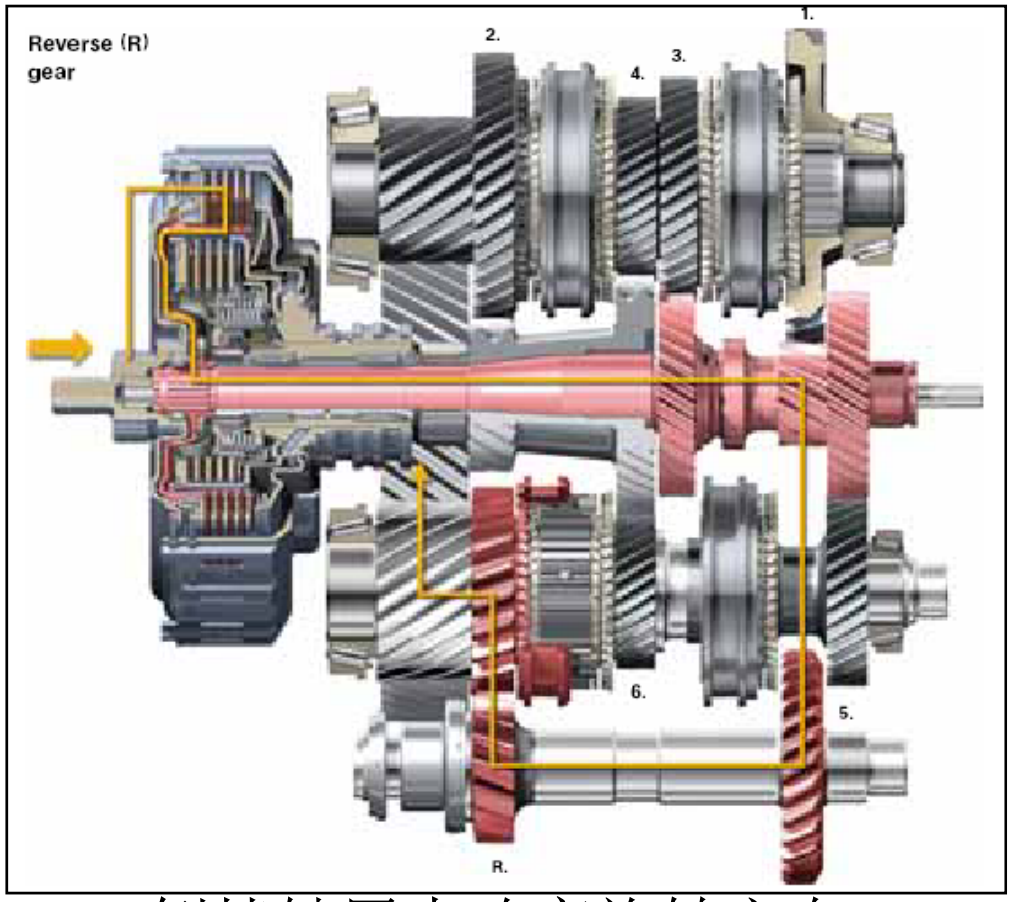
6挡：离合器K2、输入轴2、输出轴2、差速器

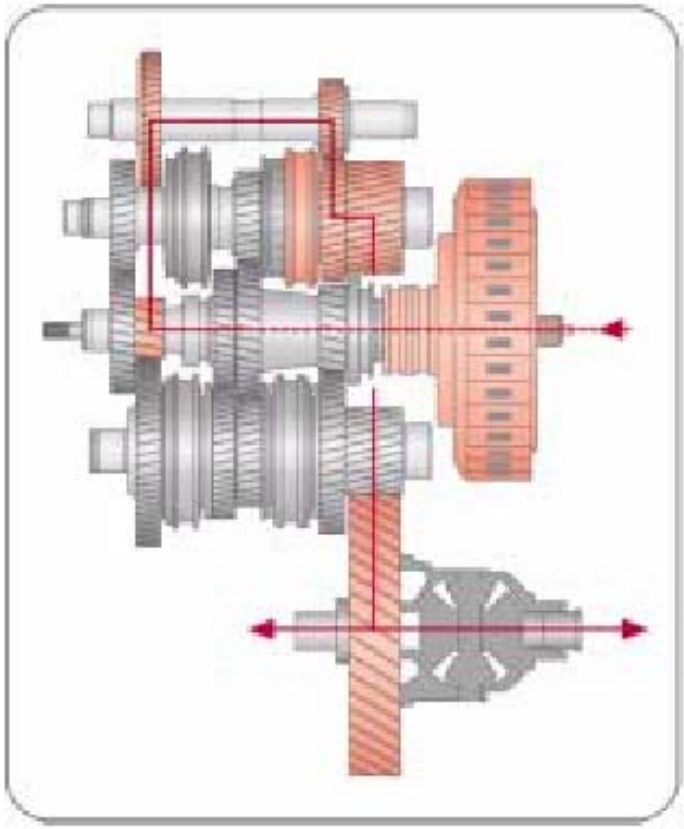




各挡位动力传递-R挡

R挡：离合器K1、输入轴1、倒挡轴、输出轴2、差速器





倒挡轴用来改变旋转方向